คณะวิศวกรรมศาสตร์ • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

# Fundamental Electrical Engineering (FunE)

โพยสรุปและข้อสอบไฟนอลวิชาฟันอี 78 ข้อ ครบทุกบท (ภาษาไทย ทับศัพท์ ENG)

**อาจารย์ผู้สอน & ภาควิชา**
รศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร (วิศวกรรมไฟฟ้า)

**เนื้อหาที่ครอบคลุม**
บทที่ 6, 7, 8, 9 และ 10 ครบตามสไลด์ อ.นรารัตน์ (100% Complete)

**องค์ประกอบในเล่ม**
78 การ์ดโจทย์ • ไดอะแกรมแท้จากสไลด์และข้อสอบ • สมการแยกบรรทัดละเอียด

PART 1

## บทที่ 6: วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส (Three-Phase Circuits)

ระบบ Y-Y สมดุล/ไม่สมดุล, โหลดเดลตา Y-Δ, กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน, แรงดันจุดนิวทรัลเลื่อน, การวัดกำลังด้วย 2 วัตต์มิเตอร์ (10 Flashcards)

CH06-01 | Chapter 6 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Lecture Slides & Formula Sheet

### ความสัมพันธ์แรงดันและกระแสของ Star (Y) และ Delta (Δ)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ในระบบไฟฟ้า 3 เฟสแบบสมดุล (Balanced 3-Phase System) ที่มีลำดับเฟสบวก (Positive Sequence $abc$) จงระบุความสัมพันธ์ระหว่างค่า Line ($V_L, I_L$) กับค่า Phase ($V_p, I_p$) ของทั้งการต่อแบบ Star (Y) และ Delta (Δ)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Star (Y)}: V_L = \sqrt{3}\, V_p \angle +30^\circ, \quad I_L = I_p$$

$$\text{Delta } (\Delta): V_L = V_p, \quad I_L = \sqrt{3}\, I_p \angle -30^\circ$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. การต่อแบบ Star (Y):
- Line Voltage นำหน้า (leads) Phase Voltage อยู่ $30^\circ$:

$$V_{ab} = \sqrt{3}\, V_{an} \angle +30^\circ$$

- Line Current เท่ากับ Phase Current โดยตรง:

$$I_L = I_p$$

2. การต่อแบบ Delta (Δ):
- Line Voltage เท่ากับ Phase Voltage โดยตรง:

$$V_L = V_p$$

- Line Current ตามหลัง (lags) Phase Current อยู่ $30^\circ$:

$$I_a = \sqrt{3}\, I_{ab} \angle -30^\circ$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: หากเป็นลำดับเฟสลบ (Negative Sequence $acb$) มุมจะกลับทิศทางเป็น $-30^\circ$ ทันที! ท่องจำง่ายๆ: ในวงจร Y กระแสเท่ากัน ($I_L = I_p$); ในวงจร Δ แรงดันเท่ากัน ($V_L = V_p$)

CH06-02 | Chapter 6 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 HW Ch.6 Problem 1 & 5

## การแปลงค่าอิมพีแดนซ์ Delta เป็น Wye (Δ ↔ Y Impedance Conversion)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ถ้าโหลด 3 เฟสแบบสมดุล (Balanced 3Φ Load) ต่อแบบ Delta (Δ) มีค่า Impedance $Z_\Delta = 60 + j30\ \Omega$ จงหาค่า Impedance สมมูลต่อเฟสเมื่อแปลงเป็นการต่อแบบ Wye (Y) หรือ $Z_Y$

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} \quad \Leftrightarrow \quad Z_\Delta = 3Z_Y$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{60 + j30}{3} = 20 + j10\ \Omega$$

ในทางกลับกัน หากแปลงจาก Wye ไปเป็น Delta จะใช้สูตร: $Z_\Delta = 3Z_Y$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: อย่าจำสับสนระหว่างคูณ 3 กับหาร 3! โหลดแบบ Delta จะกินกระแสมากกว่า Wye ถึง 3 เท่า ดังนั้นเมื่อแปลงเป็น Wye อิมพีแดนซ์สมมูลต้องเล็กลง (หาร 3)

CH06-03 | Chapter 6 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Formula Sheet & Lecture Slides

## สูตรกำลังไฟฟ้า 3 เฟส (Real, Reactive, Complex Power)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเขียนสูตรคำนวณ Real Power ($P_{3\phi}$), Reactive Power ($Q_{3\phi}$), Apparent Power ($|S_{3\phi}|$) และ Complex Power ($S_{3\phi}$) ของระบบ 3 เฟสสมดุล ในรูปของปริมาณ Line ($V_L, I_L$)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$P_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta \quad [\text{W}]\ Q_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L \sin\theta \quad [\text{VAR}]\ |S_{3\phi}| = \sqrt{3}V_L I_L \quad [\text{VA}]\ S_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L^* = P + jQ$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

เมื่อใช้ค่า Line ($V_L, I_L$) ต้องมีตัวคูณ $\sqrt{3}$ เสมอ:
- $P = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta$
- $Q = \sqrt{3}V_L I_L \sin\theta$
- $S = \sqrt{3}V_L I_L^*$

แต่ถ้าใช้ค่า Phase ($V_p, I_p$) ให้ใช้ตัวคูณ 3:
- $P = 3V_p I_p \cos\theta$

โดยที่ $\theta$ คือมุมอิมพีแดนซ์ของโหลด และ Power Factor ($PF$) เท่ากับ $\cos\theta$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ห้ามนำ $\sqrt{3}$ ไปคูณกับค่า Phase เด็ดขาด! กฎเหล็กคือ 'Line คู่ $\sqrt{3}$ ส่วน Phase คู่ 3'

# การคำนวณวงจร 3 เฟสสมดุลแบบ Y-Y (Balanced Y-Y Calculation)

**📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จากวงจร balanced Y-Y ดังรูป แหล่งจ่ายมี Phase Voltage คือ $V_{an} = 220\angle 0^\circ$ V, $V_{bn} = 220\angle -120^\circ$ V, $V_{cn} = 220\angle -240^\circ$ V ค่า Line Impedance คือ $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$ และ Load Impedance สมดุลคือ $Z_L = 20 + j50\ \Omega$ จงหา: (1) Line Voltages $V_{ab}, V_{bc}, V_{ca}$ (2) Line Currents $I_{aA}, I_{bB}, I_{cC}$ (3) Neutral Current $I_{Nn}$ (4) Total $3\phi$ Complex Power $S$

active power and power factor.

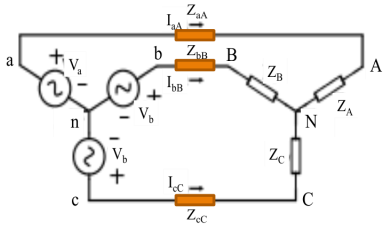



Fig. 1 Y to Y circuit with line impedance and balanced load.

*รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 6 รูปที่ 1: ระบบ 3 เฟสแบบ Y-Y สมดุล*

**📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$V_{ab} = \sqrt{3}V_{an}\angle +30^\circ \quad I_{aA} = \frac{V_{an}}{Z_{\text{line}}+Z_L} \quad I_{Nn} = 0 \quad S_{3\phi} = 3V_{an}I_{aA}^*$$

**📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. คำนวณ Line Voltages:
- $V_{ab} = \sqrt{3}(220)\angle(0^\circ + 30^\circ) = 381.05\angle 30^\circ$ V
- $V_{bc} = 381.05\angle -90^\circ$ V
- $V_{ca} = 381.05\angle -210^\circ$ V

2. คำนวณ Impedance รวมต่อเฟส:

$$Z_{\text{total}} = (10 + j5) + (20 + j50) = 30 + j55\ \Omega = 62.65\angle 61.39^\circ\ \Omega$$

3. คำนวณ Line Currents:
- $I_{aA} = \frac{220\angle 0^\circ}{62.65\angle 61.39^\circ} = 3.51\angle -61.39^\circ$ A
- $I_{bB} = 3.51\angle -181.39^\circ$ A
- $I_{cC} = 3.51\angle 58.61^\circ$ A

4. คำนวณกระแสสายนิวทรัล (Neutral Current):
ในวงจรที่สมดุล กระแสทั้ง 3 เฟสจะหักล้างกันพอดี: $I_{Nn} = 0$ A และ $V_{Nn} = 0$ V

5. คำนวณ Complex Power รวม:

$$S = 3 \times 220 \times 3.51\angle +61.39^\circ = 2,316.6\angle 61.39^\circ\ \text{VA} = 1,109\ \text{W} + j2,034\ \text{VAR}$$

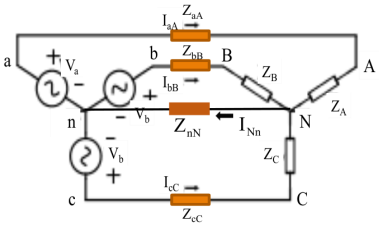
**⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: เมื่อหา Complex Power ต้องสังยุคกระแส ($I^*$) เสมอ: $S = VI^*$ ซึ่งมุมของ $S$ จะต้องเท่ากับมุมของอิมพีแดนซ์ $Z$

## วงจร Unbalanced 4-Wire Y-Y พร้อมสายนิวทรัล (มี $Z_{nN}$)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จากวงจร 4-Wire Y-Y ที่โหลดไม่สมดุล (Unbalanced Load) ดังรูป แหล่งจ่าย $220$ V rms มี Line Impedance $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$ มี Neutral Line Impedance $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega$ และโหลดไม่สมดุล: $Z_A = 20 + j50\ \Omega, Z_B = 10 + j50\ \Omega, Z_C = 20 + j20\ \Omega$ จงระบุขั้นตอนการหา Neutral Shift Voltage ($V_{Nn}$) และ Line Currents




ig. 2 Y to Y circuit with line impedance and unbalanced load.

ed from: https://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_electric_power

*รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 6 รูปที่ 2: ระบบ 3 เฟสแบบ Y-Y ไม่สมดุล มีสายนิวทรัล*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$V_{Nn} = \frac{\frac{V_{an}}{Z'_a} + \frac{V_{bn}}{Z'_b} + \frac{V_{cn}}{Z'_c}}{\frac{1}{Z'_a} + \frac{1}{Z'_b} + \frac{1}{Z'_c} + \frac{1}{Z_{nN}}}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ใช้การวิเคราะห์ Node Voltage (ทฤษฎี Millman) ที่จุด Neutral N:
กำหนดให้จุด n เป็นจุดอ้างอิง ($0$ V)
รวม Impedance ของแต่ละเฟส:
- $Z'_a = (10 + j5) + (20 + j50) = 30 + j55\ \Omega$
- $Z'_b = (10 + j5) + (10 + j50) = 20 + j55\ \Omega$
- $Z'_c = (10 + j5) + (20 + j20) = 30 + j25\ \Omega$
- $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega$

2. ตั้งสมการ KCL หาแรงดัน $V_{Nn}$:

$$\frac{V_{Nn} - V_{an}}{Z'_a} + \frac{V_{Nn} - V_{bn}}{Z'_b} + \frac{V_{Nn} - V_{cn}}{Z'_c} + \frac{V_{Nn}}{Z_{nN}} = 0$$

3. คำนวณหากระแส Line และกระแสนิวทรัล:
- $I_{aA} = \frac{V_{an} - V_{Nn}}{Z'_a}$
- $I_{bB} = \frac{V_{bn} - V_{Nn}}{Z'_b}$
- $I_{cC} = \frac{V_{cn} - V_{Nn}}{Z'_c}$
- $I_{Nn} = \frac{V_{Nn}}{Z_{nN}} = I_{aA} + I_{bB} + I_{cC}$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: ห้ามสมมุติว่า $V_{Nn} = 0$ เด็ดขาด! เมื่อโหลดไม่สมดุล จะเกิดแรงดันเลื่อนจุดนิวทรัล (Neutral Shift) ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมโหลดแต่ละเฟสไม่เท่ากัน

CH06-06 Chapter 6 ข้อสอบจริง / คำนวณ HW Ch.6 Problem 3 (Page 2)

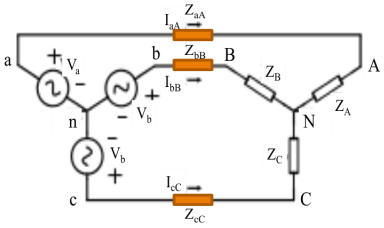
## วงจร Unbalanced 3-Wire Y-Y แบบไม่มีสายนิวทรัล (Floating Neutral)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

ในระบบ 3-Wire Y-Y ที่ไม่มีสายนิวทรัล (No Neutral Wire) ดังรูป โหลดไม่สมดุล ($Z_A \neq Z_B \neq Z_C$) จงอธิบายวิธีหา Neutral Shift Voltage $V_{Nn}$ และพจน์ $Z_{nN}$ ในสูตร Millman จะเปลี่ยนไปอย่างไร?

ents ($I_{aA}$, $I_{bB}$, $I_{cC}$), $I_{Nn}$, phase voltages ($V_{AN}$, $V_{BN}$, $V_{CN}$) of loads, 3$\phi$ complex

al power, 3$\phi$ reactive power and power factor.




*รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 6 รูปที่ 3: ระบบ 3 เฟสแบบ Y-Y ไม่สมดุล ไม่มีสายนิวทรัล*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$V_{Nn} = \frac{\frac{V_{an}}{Z'_a} + \frac{V_{bn}}{Z'_b} + \frac{V_{cn}}{Z'_c}}{\frac{1}{Z'_a} + \frac{1}{Z'_b} + \frac{1}{Z'_c}}$$

$$I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. จุดนิวทรัลลอย (Floating Neutral):
เนื่องจากไม่มีสายเชื่อมต่อนิวทรัล ค่า $Z_{nN} = \infty$ ส่งผลให้ค่า Admittance $\frac{1}{Z_{nN}} = 0$

2. สมการ Node Voltage ที่จุด N จึงเหลือเพียง:

$$V_{Nn} = \frac{V_{an}Y'_a + V_{bn}Y'_b + V_{cn}Y'_c}{Y'_a + Y'_b + Y'_c}$$

3. กระแสรวมเป็นศูนย์:
เมื่อไม่มีทางเดินของกระแสนิวทรัล ผลบวกของกระแสไลน์ทั้งสามต้องเท่ากับศูนย์เสมอ:

$$I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: ถึงแม้จะไม่มีสายนิวทรัล ($I_{Nn} = 0$) แต่แรงดันจุดนิวทรัล $V_{Nn}$ ไม่เป็นศูนย์! จุด N จะลอยและเลื่อนไป ทำให้โหลดบางเฟสรับแรงดันเกิน (Overvoltage) จนเสียหายได้

CH06-07 Chapter 6 ข้อสอบจริง / คำนวณ HW Ch.6 Problem 4 (12 HP Y-Motor)

## การคำนวณกำลังไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และกระแสไลน์ของมอเตอร์ 3 เฟส

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ขนาด 12 แรงม้า (12 hp) ต่อแบบ Y กับระบบไฟ $380\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มอเตอร์มี Efficiency $\eta = 90\%$ และ Power Factor $PF = 0.85$ lagging จงคำนวณหา: (1) กำลังไฟฟ้าขาเข้า $P_{\text{in}}$ (2) กระแสไลน์ $I_L$ (3) Complex Power รวม $S$ (4) Impedance ต่อเฟส $Z_Y$

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{\text{out}} = 12 \times 746\ \text{W} = 8,952\ \text{W}$$

$$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta}$$

$$I_L = \frac{P_{\text{in}}}{\sqrt{3} V_L \cdot PF}$$

$$S = \frac{P_{\text{in}}}{PF} \angle \arccos(PF)$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. แปลงกำลัง Output จากแรงม้าเป็นวัตต์:

$$P_{\text{out}} = 12 \times 746 = 8,952\ \text{W}$$

2. คำนวณ Input Electrical Power:

$$P_{\text{in}} = \frac{8,952}{0.90} = 9,946.67\ \text{W} \approx 9.95\ \text{kW}$$

3. คำนวณ Line Current ($I_L$):

$$I_L = \frac{9,946.67}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85} = 17.78\ \text{A}$$

4. คำนวณ Complex Power ($S$):

$$\theta = \arccos(0.85) = 31.79^\circ$$

$$|S| = \frac{9.95}{0.85} = 11.70\ \text{kVA}$$

$$S = 11.70 \angle 31.79^\circ\ \text{kVA} = 9.95\ \text{kW} + j6.16\ \text{kVAR}$$

5. คำนวณ Impedance ต่อเฟส ($Z_Y$):

$$V_p = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.39\ \text{V}$$

$$Z_Y = \frac{V_p}{I_L} = 12.34 \angle 31.79^\circ\ \Omega = 10.49 + j6.50\ \Omega$$

(ได้ $R = 10.49\ \Omega$ และ $L = \frac{6.50}{2\pi \times 50} = 20.7\ \text{mH}$)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: $1\ \text{hp} = 746\ \text{W}$ และแรงม้า (hp) คือกำลังกลทาง Output ที่เพลาเสมอ! ห้ามนำไปคิดเป็น $P_{\text{in}}$ ตรงๆ ต้องหารประสิทธิภาพ $\eta$ ก่อน

CH06-08 Chapter 6 ข้อสอบจริง / คำนวณ HW Ch.6 Problem 5 (10 HP Δ-Motor)

## การคำนวณมอเตอร์ 3 เฟสที่ต่อแบบ Delta (Δ-Connected Motor)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ขนาด 10 แรงม้า (10 hp) ขดลวดต่อแบบ Delta (Δ) เข้ากับไฟ $380\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มี $\eta = 85\%, PF = 0.80$ lagging จงหา: (1) $P_{\text{in}}$ (2) Line current $I_L$ (3) Phase current ในขดลวด $I_\Delta$ (4) Phase impedance $Z_\Delta$

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$P_{\text{in}} = \frac{10 \times 746}{0.85}$$

$$I_L = \frac{P_{\text{in}}}{\sqrt{3} V_L PF}$$

$$I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

$$Z_\Delta = \frac{V_L}{I_\Delta}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. คำนวณ Input Power:

$$P_{\text{in}} = \frac{7,460\ \text{W}}{0.85} = 8,776.47\ \text{W} = 8.78\ \text{kW}$$

2. คำนวณ Line Current:

$$I_L = \frac{8,776.47}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.80} = 16.67\ \text{A}$$

3. คำนวณ Phase Current ในขดลวด Delta:
ในวงจร Delta กระแสไลน์จะแยกไหล: $I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{16.67}{\sqrt{3}} = 9.62\ \text{A}$

4. คำนวณ Impedance ต่อเฟส ($Z_\Delta$):
ใน Delta แรงดันเฟสเท่ากับแรงดันไลน์: $V_p = V_L = 380\ \text{V}$

$$|Z_\Delta| = \frac{380}{9.62} = 39.50\ \Omega$$

$$Z_\Delta = 39.50 \angle 36.87^\circ\ \Omega = 31.60 + j23.70\ \Omega$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: โหลดแบบ Delta แรงดันขดลวดจะเท่ากับแรงดันไลน์ ($V_p = 380\ \text{V}$) เต็มๆ ห้ามนำแรงดันไปหาร $\sqrt{3}$!

## วิธีการวัดกำลังไฟฟ้า 3 เฟสด้วยวัตต์มิเตอร์ 2 ตัว (Two-Wattmeter Method)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

ในการวัดกำลังไฟฟ้า 3 เฟสด้วยวัตต์มิเตอร์ 2 ตัว (Two-Wattmeter Method) จงระบุสูตรการหา Real Power รวม ($P_{\text{total}}$), Reactive Power รวม ($Q_{\text{total}}$) และมุม Power Factor ($\theta$) จากค่าที่อ่านได้จากวัตต์มิเตอร์ $W_1$ และ $W_2$

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$P_{\text{total}} = W_1 + W_2$$
$$Q_{\text{total}} = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$
$$\tan\theta = \sqrt{3}\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. กำลังไฟฟ้าจริงรวม (Active Power) คือผลบวกทางพีชคณิต:

$$P = W_1 + W_2$$

2. กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวม (Reactive Power) ได้จากผลต่างคูณ $\sqrt{3}$:

$$Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$

3. หามุมและค่า Power Factor:

$$\tan\theta = \sqrt{3}\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} \quad \Rightarrow \quad PF = \cos\theta$$

กรณีพิเศษที่ออกข้อสอบบ่อย:
- ถ้า $PF = 1.0$ (Pure Resistive): $W_1 = W_2$
- ถ้า $PF = 0.5$: วัตต์มิเตอร์ตัวหนึ่งจะอ่านได้ศูนย์พอดี ($W_2 = 0$)
- ถ้า $PF < 0.5$: วัตต์มิเตอร์ตัวหนึ่งจะอ่านค่าติดลบ (เข็มตีกลับ)

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: หาก $PF < 0.5$ วัตต์มิเตอร์ตัวหนึ่งจะอ่านค่าติดลบ! ในห้องสอบหรือห้องแล็บต้องสลับขั้ว Current Coil เพื่อให้อ่านค่าได้ แล้วนำค่านั้นมาติดลบในสูตร

## การปรับปรุง Power Factor ด้วยตัวเก็บประจุต่อแบบ Delta (Capacitor Bank)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

โหลดอุปนัย 3 เฟสสมดุลขนาด $30\ \text{kW}$ ต่อกับระบบ $380\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มี $PF_1 = 0.65$ lagging จงหา Reactive Power รวม $Q_C$ ที่ Capacitor Bank ต้องจ่ายเพื่อปรับปรุงให้ได้ $PF_2 = 0.95$ lagging และหาค่าความจุต่อเฟสเมื่อต่อแบบ Delta ($C_\Delta$)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$Q_C = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$$

$$C_\Delta = \frac{Q_{C,\text{phase}}}{\omega V_L^2} = \frac{Q_C/3}{2\pi f V_L^2}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. หามุม $\theta$ ของ Power Factor เดิมและใหม่:
- $\theta_1 = \arccos(0.65) = 49.46^\circ \Rightarrow \tan\theta_1 = 1.169$
- $\theta_2 = \arccos(0.95) = 18.19^\circ \Rightarrow \tan\theta_2 = 0.329$

2. คำนวณ Reactive Power รวม $Q_C$ ที่ต้องชดเชย:

$$Q_C = 30\ \text{kW} \times (1.169 - 0.329) = 25.20\ \text{kVAR}$$

3. คำนวณค่าคาปาซิแตนซ์ต่อเฟสเมื่อต่อแบบ Delta ($C_\Delta$):
ใน Delta แต่ละแขนรับแรงดันไลน์ $V_L = 380\ \text{V}$ เต็มๆ และจ่ายกำลัง $Q_{C1} = \frac{25{,}200}{3} = 8{,}400\ \text{VAR}$:

$$C_\Delta = \frac{8{,}400}{2\pi(50)(380)^2} = 185\ \mu\text{F}$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: การต่อ Capacitor แบบ Delta จะใช้ค่าความจุน้อยกว่าแบบ Wye ถึง 3 เท่า ($C_\Delta = \frac{C_Y}{3}$) จึงนิยมต่อแบบ Delta ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อประหยัดขนาดและต้นทุน

PART 2

# บทที่ 7: เครื่องจักรกลไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า (Machinery & Transformers)

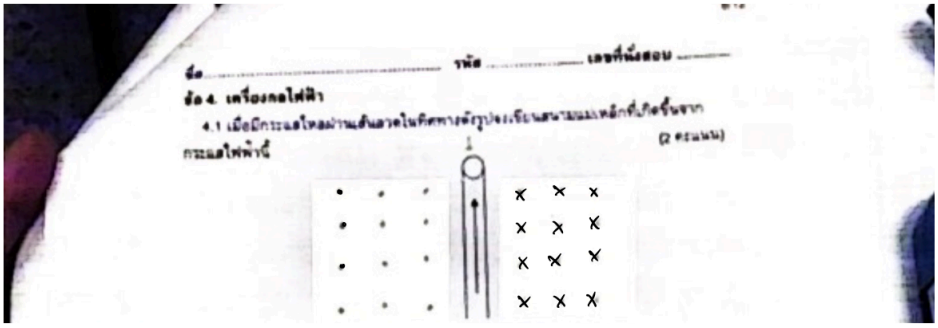
กฎมือขวา, มอเตอร์กระแสตรงชันต์/อนุกรม, เจเนอเรเตอร์, มอเตอร์เหนี่ยวนำ, สลิป, หม้อแปลง 1 เฟส, 25 kVA, การทดสอบ OC/SC (27 Flashcards)

CH07-01 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam Problem 4.1 (Page 28 - 2 Points)

## กฎมือขวาสำหรับทิศทางสนามแม่เหล็กรอบตัวนำ (Right-Hand Grip Rule)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดตัวนำในทิศทางขึ้นดังรูป จงใช้กฎมือขวา (Right-Hand Grip Rule) เขียนทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้านี้ (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.1)



*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.1: กฎมือขวาของสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวด*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

Thumb = Current ($I$) Fingers curl = Magnetic field ($\vec{B}$)

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ให้นิ้วหัวแม่มือขวาชี้ไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้า ($I$) ซึ่งชี้ขึ้นด้านบน
2. ปลายนิ้วทั้งสี่ที่กำรอบเส้นลวดจะแสดงทิศทางของเส้นแรงสนามแม่เหล็ก ($\vec{B}$):

- ด้านซ้ายของลวด: สนามแม่เหล็กพุ่งออกจากระนาบกระดาษ แทนด้วยจุด (Dots •)
- ด้านขวาของลวด: สนามแม่เหล็กพุ่งพุ่งทิ่มเข้าหาระนาบกระดาษ แทนด้วยกากบาท (Crosses ×)

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: ต้องใช้มือขวาเสมอ! หากเผลอใช้มือซ้าย ทิศทางจุดและกากบาทจะสลับข้างกันทันที

CH07-02 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam Problem 4.2 (Page 28 - 3 Points)

## แรงแม่เหล็กกระทำต่อขดลวดใน DC Motor (Lorentz Force Rule)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จากรูปการทดสอบแรงที่เกิดขึ้นใน DC Motor ถ้าแม่เหล็กถาวรด้านบนเป็นขั้วเหนือ (N) ด้านล่างเป็นขั้วใต้ (S) มีแหล่งจ่ายกระแสดังรูป จงเขียน: (1) ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า (2) ทิศทางของสนามแม่เหล็กถาวร (3) ทิศทางแรงที่เกิดขึ้นที่เส้นลวด (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.2)



*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.2: สนามแม่เหล็กและแรงลอเรนซ์ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ทิศทางสนามแม่เหล็กถาวร $\vec{B}$: พุ่งจากขั้วเหนือ (N) ด้านบน ลงสู่ขั้วใต้ (S) ด้านล่างเสมอ (ชี้ลง)
2. ทิศทางกระแสไฟฟ้า: ไหลออกจากขั้วบวก (+) ผ่านขดลวดแล้วกลับเข้าขั้วลบ (-)
3. ทิศทางแรงลัพธ์ $\vec{F}$ บนเส้นลวด: ใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (สำหรับ Motor) หรือ $\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$ ทำให้เกิดแรงคู่ควบในทิศทางตรงกันข้ามกัน ผลักให้ขดลวดหมุนรอบแกน

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

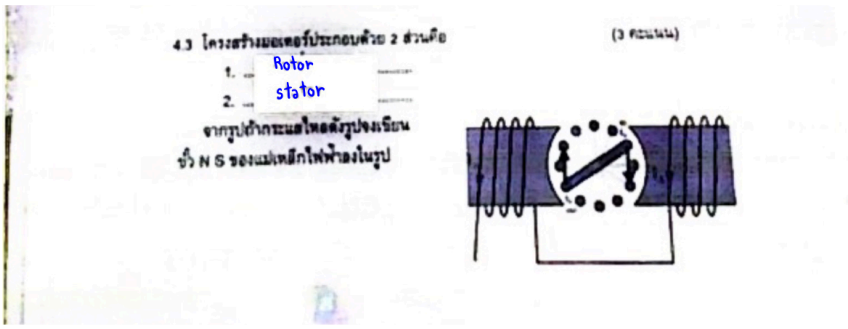
ข้อควรระวัง: ท่องจำสูตรมือ: 'มอเตอร์ใช้มือซ้าย (Left-Hand) ไดนาโม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้มือขวา (Right-Hand)'

CH07-03 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Final Exam Problem 4.3 (Page 28 - 3 Points)

## โครงสร้าง Stator/Rotor และการระบุขั้วแม่เหล็ก N-S ในมอเตอร์

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

โครงสร้างมอเตอร์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคืออะไร? และจากรูปขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าด้านล่าง ถ้ากระแสไหลตามที่ระบุ จงเขียนขั้ว N และ S ของแม่เหล็กไฟฟ้าลงในรูป (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.3)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.3: ขั้วแม่เหล็ก N และ S ของมอเตอร์ไฟฟ้า*

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Right-Hand Solenoid Rule: Fingers} \rightarrow \vec{I}_{\text{curl}}, \quad \text{Thumb} \rightarrow \text{North Pole (N)}$$

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. โครงสร้างหลัก 2 ส่วนของมอเตอร์:
- Stator (ส่วนที่อยู่กับที่): สร้างสนามแม่เหล็กหลัก $\vec{B}$
- Rotor หรือ Armature (ส่วนที่หมุน): ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กเพื่อสร้างแรงบิดหมุน $\vec{\tau}$

2. การระบุขั้วแม่เหล็ก N-S:
ใช้กฎมือขวาสำหรับโซเลนอยด์ (กำมือนิ้วทั้งสี่ตามทิศทางกระแส $\vec{I}$ ที่พันรอบแกนเหล็ก) นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปยังทิศทางของขั้วเหนือ (N Pole) ที่เส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออกเสมอ:

$$\text{ทิศทางกระแส: } \vec{I} \implies \text{ขั้วเหนือ (N Pole): ตามทิศนิ้วหัวแม่มือ}$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

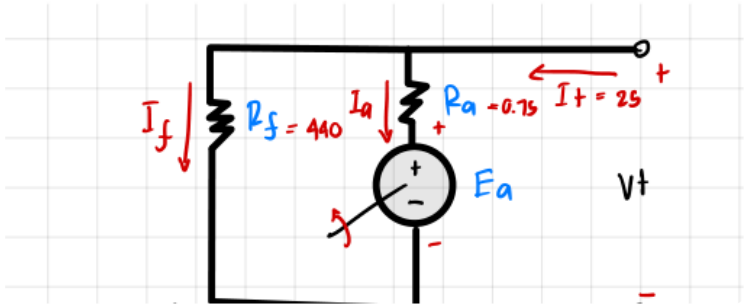
ข้อควรระวัง: ห้ามสับสนระหว่าง Stator กับ Rotor: Stator คือโครงสร้างภายนอกที่อยู่นิ่ง ส่วน Rotor คือแกนเพลาภายในที่หมุน

CH07-04 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Final Exam Problem 4.4 (Page 27 - 8 Points)

## หลักการทำงานของ 3-Phase Induction Motor และโรเตอร์กรงกระรอก

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จากรูป 3-Phase Induction Motor ดังกล่าว: (1) กรงกระรอก (Squirrel-Cage Rotor) คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร? (2) จงอธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส (3) การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ทำได้อย่างไร? (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.4)




*รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 7 ข้อ 4: วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันต์ (DC Shunt Motor)*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$n_s = \frac{120f}{P}$$

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. กรงกระรอก (Squirrel-Cage Rotor):
คือแท่งตัวนำทองแดงหรืออะลูมิเนียมฝังในร่องแกนเหล็ก แล้วลัดวงจรหัวท้ายด้วยวงแหวน (End Rings) เมื่อสนามแม่เหล็กหมุนตัดผ่าน จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำไหลวนจนเกิดแรงบิดหมุน

2. หลักการทำงานของ 3-Phase Induction Motor:
กระแส 3 เฟสใน Stator สร้างสนามแม่เหล็กหมุน (Rotating Magnetic Field) ที่หมุนด้วยความเร็วซิงโครนัส $n_s = 120f/P$ สนามแม่เหล็กนี้จะตัดกับแท่งตัวนำ Rotor เกิดแรงดันเหนี่ยวนำและกระแสไหล ทำให้เกิดแรงผลักฉุดให้ Rotor หมุนตามสนามแม่เหล็ก

3. การกลับทิศทางการหมุน:
ทำได้ง่ายมากโดยการ 'สลับสายเมนคู่ใดคู่หนึ่ง' (เช่น สลับคู่ Phase A กับ B โดยคงสาย Phase C ไว้เดิม) ลำดับเฟสจะกลับทิศ ทำให้ทิศทางสนามแม่เหล็กหมุนกลับด้านทันที

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

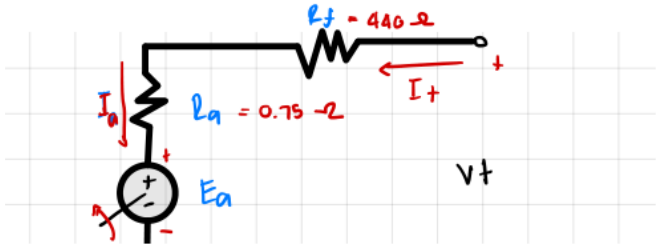
ข้อควรระวัง: โรเตอร์ของ Induction Motor ไม่มีทางหมุนเร็วเท่าความเร็วซิงโครนัสได้ ($n_r < n_s$ เสมอ) เพราะถ้าเร็วเท่ากัน จะไม่มีการตัดเส้นแรงแม่เหล็ก แรงดันเหนี่ยวนำและทอร์กจะกลายเป็นศูนย์ทันที

CH07-05 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Final Exam Problem 4.5 (Page 26 - 4 Points)

## หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Generator)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

รูปด้านล่างคืออุปกรณ์อะไร และมีหลักการทำงานอย่างไร? จงอธิบายการทำงานของ Split-ring Commutator ในการแปลงแรงดันสลับให้เป็นกระแสตรงพัลส์ (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.5)




*รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 7 ข้อ 5: วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม (DC Series Motor)*

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$e = B\ell v \sin\theta$$

$$E_a = k_a \phi \omega_m$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ระบุชื่ออุปกรณ์:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Single-phase DC Generator) พร้อมชุดคอมมิวเตเตอร์แบบผ่าซีก (Split-ring Commutator)

2. หลักการทำงาน:
พลังงานกลจากภายนอกหมุนขับขดลวดอาร์เมเจอร์ในช่องว่างสนามแม่เหล็ก ตามกฎของฟาราเดย์จะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสสลับ ( $e = B\ell v$) ภายในขดลวด

3. การทำงานของคอมมิวเตเตอร์:
วงแหวนผ่าซีก (Split-ring) และแปรงถ่าน (Carbon Brushes) ทำหน้าที่เป็นสวิตช์กลไก สลับขั้วต่อทุกๆ ครึ่งรอบการหมุน ทำให้กระแสที่ส่งออกไปยังโหลดภายนอกไหลในทิศทางเดียวเสมอ (Unidirectional Pulsating DC)

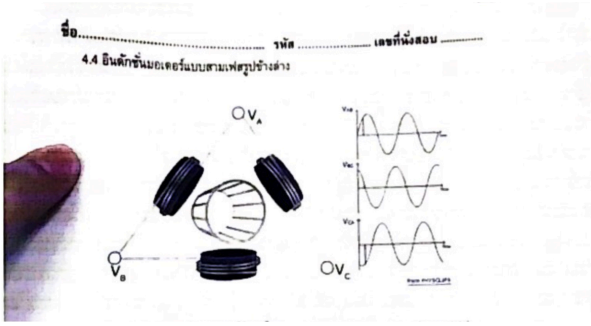
⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: แรงดันที่เกิดขึ้นภายในขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกล DC ทุกชนิดเป็น 'ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)' เสมอ! คอมมิวเตเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงกลไกให้เป็น DC ภายนอก

## วงจรสมมูล การคำนวณความเร็วรอบ และทอร์กของ DC Shunt Motor

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

ดีซีชันต์มอเตอร์ (DC Shunt Motor) 2 poles ขนาด $2.5\ \text{hp}, 100\ \text{VDC}$ มีค่าคงที่ $k_a = 153$ ขณะ Full Load กินกระแสรวม $I_t = 25.0\ \text{A}, R_a = 0.75\ \Omega, \phi = 10.0\ \text{mWb}, R_f = 440\ \Omega$ จงวาดวงจรสมมูลและคำนวณ: (1) Back EMF $E_a$ (2) ความเร็วรอบ $n$ (rpm) (3) Developed Torque $\tau_d$ (N·m)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.4: โครงสร้างมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส (โรเตอร์กรงกระรอก)*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$I_f = \frac{V_t}{R_f}, \quad I_a = I_t - I_f$$

$$E_a = V_t - I_a R_a = k_a \phi \omega_m$$

$$\omega_m = \frac{2\pi n}{60}, \quad \tau_d = k_a \phi I_a$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. คำนวณกระแสฟิลด์ ($I_f$) และกระแสอาร์เมเจอร์ ($I_a$):

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{100}{440} = 0.23\ \text{A}$$

$$I_a = I_t - I_f = 25.0 - 0.23 = 24.77\ \text{A}$$

2. คำนวณหาแรงดันต้านกลับ (Back EMF $E_a$):

$$E_a = V_t - I_a R_a = 100 - (24.77 \times 0.75) = 81.42\ \text{V}$$

3. คำนวณหาความเร็วรอบ $n$ (rpm):

$$E_a = k_a \phi \omega_m \Rightarrow 81.42 = 153 \times (10 \times 10^{-3}) \times \omega_m$$

$$\omega_m = 53.22\ \text{rad/s} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{60 \times 53.22}{2\pi} = 508.17\ \text{rpm}$$

4. คำนวณหาทอร์กที่เพลา (Developed Torque $\tau_d$):

$$\tau_d = k_a \phi I_a = 153 \times (10 \times 10^{-3}) \times 24.77 = 37.90\ \text{N} \cdot \text{m}$$

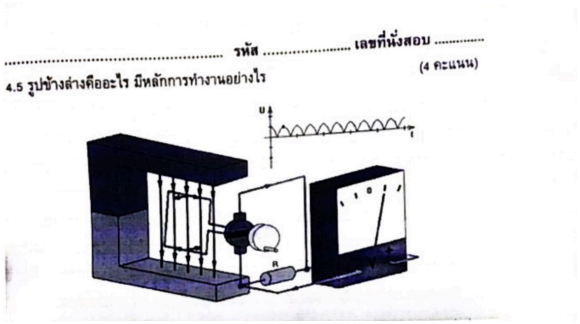
**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: ในดีซีชันต์มอเตอร์ กระแสรวมคือ $I_t = I_a + I_f$ ห้ามนำกระแสรวม $I_t$ ไปคิดแรงดันตกคร่อมอาร์เมเจอร์ ($I_a R_a$) เด็ดขาด ต้องลบกระแสฟิลด์ $I_f$ ออกก่อนเสมอ

## วงจรสมมูล และการคำนวณ Terminal Voltage ของ DC Series Motor

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

ดีซีซีรีส์มอเตอร์ (DC Series Motor) 2 poles ขนาด $2.5\ \text{hp}$ มี $k_a = 153, R_a = 0.75\ \Omega, R_f = 440\ \Omega, \phi = 10.0\ \text{mWb}$ จงหา: (a) $V_{t1}$ ที่ทำให้ได้ความเร็วรอบเท่ากับข้อ 4 ($n = 508.17\ \text{rpm}$) (b) $V_{t2}$ ที่ทำให้ได้ทอร์กเท่ากับข้อ 4 ($\tau_d = 37.9\ \text{N} \cdot \text{m}$)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.5: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและคอมมิวเทเตอร์*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

Series connection: $I_t = I_a = I_f$

$$V_t = E_a + I_a(R_a + R_f)$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ข้อ (a) เมื่อต้องการความเร็วเท่าเดิม ($n = 508.17\ \text{rpm}$):

ได้แรงดัน $E_a = k_a\phi\omega_m = 81.42\ \text{V}$

หากำลังกล $P_e = E_aI_a = 1,865\ \text{W} \Rightarrow I_a = \frac{1,865}{81.42} = 22.91\ \text{A}$

คำนวณ $V_{t1}$ จาก KVL:

$$V_{t1} = E_a + I_a(R_a + R_f) = 81.42 + 22.91(440.75) = 10.18\ \text{kV}$$

2. ข้อ (b) เมื่อต้องการทอร์กเท่าเดิม ($\tau_d = 37.9\ \text{N} \cdot \text{m}$):

จาก $\tau_d = k_a\phi I_a \Rightarrow I_a = 24.77\ \text{A}$

จาก $P_e = 1,865\ \text{W} \Rightarrow E_a = \frac{1,865}{24.77} = 75.30\ \text{V}$

$$V_{t2} = 75.30 + 24.77(440.75) = 11.00\ \text{kV}$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: ในซีรีส์มอเตอร์ ขดลวดฟิลด์ต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ ($I_a = I_f = I_t$) ความต้านทานรวมในวงจรจึงเป็น $R_a + R_f$

CH07-08 Chapter 7 ข้อสอบจริง / คำนวณ FunE-final.pdf Page 5 (Example 3)

## การควบคุมความเร็วรอบ DC Shunt Motor ด้วยความต้านทานอนุกรม

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

ดีซีชันต์มอเตอร์ 220 V มี $R_a = 0.5\ \Omega, R_f = 110\ \Omega$ ขณะ Full load กินกระแส $I_t = 42$ A และความเร็วรอบ $n_1 = 1,200$ rpm หากนำความต้านทานภายนอก $R_{\text{ext}} = 1.0\ \Omega$ มาต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์เมเจอร์ โดยที่โหลดมีทอร์กคงที่ จงคำนวณหาความเร็วรอบใหม่ $n_2$

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$E_{a1} = V_t - I_{a1}R_a$$

$$E_{a2} = V_t - I_{a2}(R_a + R_{\text{ext}})$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{E_{a2}}{E_{a1}} \quad (\text{when } \phi \text{ is constant})$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. สภาวะเริ่มต้น:

$$I_f = \frac{220}{110} = 2.0\ \text{A}$$

$$I_{a1} = 42 - 2 = 40.0\ \text{A}$$

$$E_{a1} = 220 - (40 \times 0.5) = 200\ \text{V}$$

2. สภาวะใหม่เมื่อต่อ $R_{\text{ext}} = 1.0\ \Omega$:
เนื่องจากทอร์กและฟลักซ์คงที่ $\Rightarrow I_{a2} = I_{a1} = 40.0$ A

$$E_{a2} = 220 - 40(0.5 + 1.0) = 220 - 60 = 160\ \text{V}$$

3. หาความเร็วรอบใหม่:

$$\frac{n_2}{1,200} = \frac{160}{200} = 0.80 \quad \Rightarrow \quad n_2 = 960\ \text{rpm}$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: การเพิ่มความต้านทานในวงจรอาร์เมเจอร์ทำได้เฉพาะ 'ลดความเร็วรอบให้ต่ำกว่าพิกัด' ($n < n_{\text{base}}$) เท่านั้น หากต้องการเร่งความเร็วให้สูงกว่าพิกัด ต้องลดกระแสฟิลด์ (Field Weakening)

CH07-09 | Chapter 7 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | FunE-final.pdf Page 4 (Example 2)

## สมการ KVL และ Voltage Regulation ของ DC Shunt Generator

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีซีชันต์ หมุนด้วยความเร็ว $1,800$ rpm วัดแรงดันที่ขั้วขณะ No-load ได้ $V_t = 115$ V เมื่อต่อจ่ายโหลด วัดกระแสอาร์เมเจอร์ได้ $I_a = 40$ A และแรงดันขั้วลดลงเหลือ $V_t = 100$ V จงหา: (1) ความต้านทานอาร์เมเจอร์ $R_a$ (2) เปอร์เซ็นต์การคุมค่าแรงดัน ($VR\%$) (3) ทอร์กต้านทางกล $\tau_d$ เมื่อ $\phi = 10$ mWb

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

Generator KVL:

$$E_a = V_t + I_a R_a$$

$$VR\% = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ความต้านทานอาร์เมเจอร์ ($R_a$):
ขณะ No-load ($I_a = 0$) จะได้ $E_a = V_{NL} = 115$ V
ขณะจ่ายโหลด: $115 = 100 + (40 \times R_a) \Rightarrow R_a = \frac{15}{40} = 0.375\ \Omega$

2. เปอร์เซ็นต์การคุมแรงดัน ($VR\%$):

$$VR\% = \frac{115 - 100}{100} \times 100\% = 15.0\%$$

3. ทอร์กต้านทางกล (Counter Torque $\tau_d$):

$$\omega_m = \frac{2\pi(1,800)}{60} = 188.5\ \text{rad/s}$$

$$P_e = E_a I_a = 115 \times 40 = 4,600\ \text{W} \quad \Rightarrow \quad \tau_d = \frac{4,600}{188.5} = 24.40\ \text{N} \cdot \text{m}$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เครื่องหมายบวก ($E_a = V_t + I_a R_a$) เพราะสร้างแรงดันส่งออกภายนอก ส่วนมอเตอร์ใช้เครื่องหมายลบ ($E_a = V_t - I_a R_a$)

CH07-10 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Lecture Slides & Final Exam

## ความเร็วซิงโครนัส ความเร็วโรเตอร์ และค่าสลิป (Slip) ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ขนาด 4 poles, $50$ Hz ขณะรับโหลดเต็มที่หมุนด้วยความเร็ว $1,440$ rpm จงคำนวณหา: (1) Synchronous Speed $n_s$ (2) Fractional Slip $s$ และ Percent Slip $s\%$ (3) ความถี่ของกระแสในโรเตอร์ $f_r$ (4) ความเร็วโรเตอร์ขณะหยุดนิ่งถูกล็อกเพลา ($s = 1$)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$n_s = \frac{120f}{P}$$
$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$
$$f_r = sf$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ความเร็วซิงโครนัส (Synchronous Speed):

$$n_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1,500 \text{ rpm}$$

2. ค่าสลิป (Slip $s$):

$$s = \frac{1,500 - 1,440}{1,500} = 0.04 = 4.0\%$$

3. ความถี่กระแสในขดลวดโรเตอร์ ($f_r$):

$$f_r = s \times f = 0.04 \times 50 \text{ Hz} = 2.0 \text{ Hz}$$

4. ขณะโรเตอร์ถูกล็อก (Locked-Rotor):
ความเร็วเพลา $n_r = 0$, ค่าสลิป $s = 1.0$ และความถี่โรเตอร์จะเท่ากับความถี่แหล่งจ่าย ($50$ Hz)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ความถี่ไฟฟ้าในโรเตอร์คือ $f_r = sf$ ไม่ใช่ $50$ Hz! ในสภาวะทำงานปกติ สลิปมีค่าเพียง $2 - 5\%$ ความถี่ในโรเตอร์จึงต่ำมากเพียง $1 - 2.5$ Hz

CH07-11 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Lecture Slides & Final Exam

## แผนผังการไหลของกำลังงานใน Induction Motor ($P_{ag} : P_{rcu} : P_{conv}$)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงระบุอัตราส่วนความสัมพันธ์กำลังงานสากลระหว่าง กำลังงานส่งผ่านช่องว่างอากาศ ($P_{ag}$), การสูญเสียในทองแดงโรเตอร์ ($P_{rcu}$) และกำลังกลที่เปลี่ยนรูปได้ ($P_{conv}$) ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$P_{ag} : P_{rcu} : P_{conv} = 1 : s : (1-s)$$

$$P_{rcu} = sP_{ag}$$

$$P_{conv} = (1-s)P_{ag}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. กำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านช่องว่างอากาศเข้าสู่โรเตอร์คือ $P_{ag}$
2. ส่วนที่สูญเสียเป็นความร้อนในตัวนำโรเตอร์คิดเป็นสัดส่วน $s$: $P_{rcu} = sP_{ag}$
3. ส่วนที่เหลือเปลี่ยนเป็นกำลังกลขับเพลาคิดเป็นสัดส่วน $(1-s)$: $P_{conv} = (1-s)P_{ag}$
4. ทอร์กขับเคลื่อนภายในคำนวณได้จาก: $\tau_d = \frac{P_{ag}}{\omega_s} = \frac{P_{conv}}{\omega_m}$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: การสูญเสียในทองแดงโรเตอร์แปรผันตรงกับสลิป ($s$) เสมอ! สลิปยิ่งสูง มอเตอร์ยิ่งร้อนจัดและประสิทธิภาพยิ่งต่ำลง

CH07-12 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Lecture Slides & Final Exam

## หลักการทำงานของ Synchronous Motor, เส้นโค้ง V-Curve และการปรับปรุง PF

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

เหตุใด Synchronous Motor จึงหมุนที่ความเร็วซิงโครนัสพอดีโดยไม่มีสลิป ($s = 0$)? และการปรับกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก ($I_f$) ทำให้มอเตอร์ทำหน้าที่เป็น Synchronous Condenser ปรับปรุง Power Factor ได้อย่างไร?

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$n_r = n_s = \frac{120f}{P}$$

Normal excitation: $PF = 1.0$ Over-excitation: Leading $PF$ (supplies Q) Under-excitation: Lagging $PF$ (draws Q)

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. หมุนที่ความเร็วคงที่เสมอ:
ขั้วแม่เหล็กที่ Rotor ถูกกระตุ้นด้วยไฟกระแสตรง (DC) จะถูกดูดยึดเชิงแม่เหล็ก (Magnetic Lock) ไปกับสนามแม่เหล็กหมุนของ Stator ทำให้หมุนที่ความเร็ว $n_s$ คงที่ตลอดเวลา

2. การควบคุม Power Factor ด้วยกราฟ V-Curve:
- กระตุ้นต่ำ (Under-excited): มอเตอร์กินกระแสล้าหลัง (Lagging PF กิน Q)
- กระตุ้นพอดี (Normal excitation): ทำงานที่ $PF = 1.0$ กระแส Stator ต่ำสุด
- กระตุ้นเกิน (Over-excited): มอเตอร์กินกระแสนำหน้า (Leading PF จ่าย Q เสมือน Capacitor) นิยมใช้ในโรงงานขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ของระบบ

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: มอเตอร์ซิงโครนัส 'ไม่สามารถสตาร์ทตัวเองได้โดยตรง' เพราะสนามแม่เหล็กหมุนผ่านไปเร็วเกินกว่าความเฉื่อยของเพลา จึงต้องมีขดลวดแดมเปอร์ (Damper Winding) สตาร์ทแบบ Induction ก่อน

CH07-13 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Lecture Slides & Final Review

## กระแสขณะสตาร์ทของ DC Motor และการต่อตัวต้านทานสตาร์ท (Starting Resistor)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

เหตุใดกระแสขณะสตาร์ท (Starting Current) ของ DC Motor จึงสูงมากผิดปกติ (สูงกว่าพิกัด 10-20 เท่า) หากต่อตรงเข้ากับไฟเต็มพิกัด? และตัวต้านทานสตาร์ทช่วยปกป้องมอเตอร์ได้อย่างไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

At start ($n = 0$): $E_a = 0$

$$I_{\text{start}} = \frac{V_t}{R_a}$$

With starter:

$$I_{\text{start}} = \frac{V_t}{R_a + R_{\text{start}}}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. สาเหตุที่กระแสสตาร์ทสูงมหาศาล:
ขณะหยุดนิ่ง ($n = 0$) ค่า Back EMF $E_a = 0$ V และเนื่องจากความต้านทาน $R_a$ ถูกออกแบบให้ต่ำมาก ($< 0.5\ \Omega$) เพื่อประสิทธิภาพ:

$$I_{\text{start}} = \frac{220\ \text{V}}{0.5\ \Omega} = 440\ \text{A}!$$

กระแสจะสูงเกินพิกัดจนทำให้อาร์เมเจอร์ไหม้และหน้าสัมผัสแปรงถ่านละลาย

2. การป้องกันด้วย Starting Resistor:
ต่อตัวต้านทานภายนอก $R_{\text{start}}$ อนุกรมกับอาร์เมเจอร์เพื่อจำกัดกระแสสตาร์ทให้อยู่ที่ $1.5 - 2.0$ เท่าของพิกัด เมื่อมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นจนสร้าง $E_a$ ได้แล้ว จึงค่อยๆ ปลดตัวต้านทานออกทีละสเต็ป

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ห้ามสตาร์ทมอเตอร์ DC ขนาดกลางและใหญ่ด้วยแรงดันเต็มพิกัดโดยไม่มีชุดสตาร์ทเตอร์เด็ดขาด เพราะเบรกเกอร์จะทริปหรือขดลวดไหม้ทันที

CH07-14 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Lecture Slides & Exam Pitfalls

## อันตรายจากการขาดของวงจรฟิลด์ใน DC Shunt Motor (Runaway Condition)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จะเกิดอะไรขึ้นหากขดลวดสนามแม่เหล็ก (Shunt Field) ของ DC Shunt Motor ขาดจากวงจร ($I_f = 0$) ขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่? จงอธิบายกลไกทางกายภาพ

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$n = \frac{V_t - I_a R_a}{k_a \phi}$$

As $\phi \to \phi_{\text{residual}} \approx 0 \Rightarrow n \to \infty$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. เมื่อวงจรฟิลด์ขาด กระแสฟิลด์จะเป็นศูนย์ ($I_f = 0$) ฟลักซ์แม่เหล็กจะลดฮวบเหลือเพียงฟลักซ์ตกค้างเล็กน้อย ($\phi \to 0$)
2. ค่า Back EMF พังทลาย ($E_a \approx 0$) ทำให้กระแสอาร์เมเจอร์พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล
3. จากสมการความเร็ว $n \propto \frac{1}{\phi}$ มอเตอร์จะเร่งความเร็วรอบสูงขึ้นเรื่อยๆ จนควบคุมไม่ได้ (เรียกว่า Runaway) จนขดลวดอาร์เมเจอร์หลุดกระจายและเพลาพังทลายจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: ห้ามติดฟิวส์หรือสวิตช์ตัดตอนในวงจรขดลวดฟิลด์ของ DC Shunt Motor เป็นอันขาด เพราะหากฟิวส์ขาด มอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วรอบเกินพิกัดจนระเบิด

CH07-15 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Lecture Slides & Safety Rules

## ข้อห้ามการเดินเครื่อง DC Series Motor โดยไม่มีโหลด (No-Load Warning)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

เหตุใดจึงมีข้อห้ามเด็ดขาดไม่ให้เดินเครื่อง DC Series Motor ขณะไม่มีโหลด (No-Load) หรือห้ามใช้สายพานขับเคลื่อน?

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

Series motor: $\phi \propto I_a$

$$n \propto \frac{V_t - I_a(R_a + R_f)}{k_a \phi} \approx \frac{V_t}{k' I_a}$$

As $I_a \to 0 \Rightarrow n \to \infty$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ในดีซีซีรีส์มอเตอร์ ขดลวดฟิลด์ต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ ($I_f = I_a$)
2. ขณะไม่มีโหลด มอเตอร์ไม่ต้องการทอร์ก กระแส $I_a$ จึงลดลงเกือบเป็นศูนย์
3. ส่งผลให้ฟลักซ์แม่เหล็ก $\phi$ ลดลงเกือบเป็นศูนย์ตามไปด้วย
4. ความเร็วรอบ $n \propto \frac{1}{\phi}$ จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไร้ขีดจำกัดจนทำลายตัวเอง จึงต้องต่อเพลาเข้ากับโหลดโดยตรง (Direct Gear Coupling) เสมอ

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

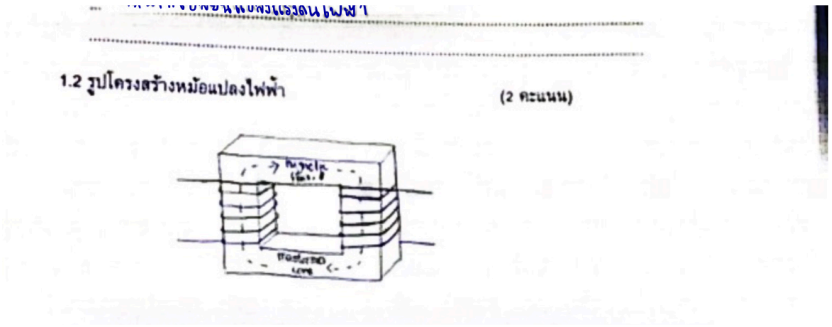
ข้อควรระวัง: มอเตอร์ซีรีส์ต้องต่อตรงผ่านเพลาหรือเฟืองเกียร์เท่านั้น ห้ามใช้สายพานขับเด็ดขาด เพราะหากสายพานหลุดหรือขาด มอเตอร์จะเร่งรอบจนระเบิด

CH07-16 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Final Exam Problem 1.1 & 1.2 (Page 32 - 4 Points)

# นิยาม หน้าที่ และโครงสร้างหลักของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีรูปโครงสร้างอย่างไร? จงอธิบายและวาดโครงสร้างหลัก (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.1 และ 1.2 หน้า 32)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 1.2: แกนเหล็กและขดลวดปฐมภูมิ-ทุติยภูมิของหม้อแปลง*

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a, \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. นิยามและประโยชน์ (ข้อ 1.1):
- เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิด 'ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่' (Static Machine) ที่ส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างสองวงจรด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
- ประโยชน์: ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้สูงขึ้น (Step-up) หรือต่ำลง (Step-down) โดยความถี่คงที่เสมอ

2. รูปโครงสร้าง (ข้อ 1.2):
- แกนเหล็ก (Laminated Core) ทำจากแผ่นเหล็กซิลิคอนอัดซ้อนกันเพื่อลดการสูญเสียจาก Eddy Current
- ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding $N_1$) ด้านรับไฟเข้า
- ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding $N_2$) ด้านจ่ายไฟออกไปยังโหลด

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

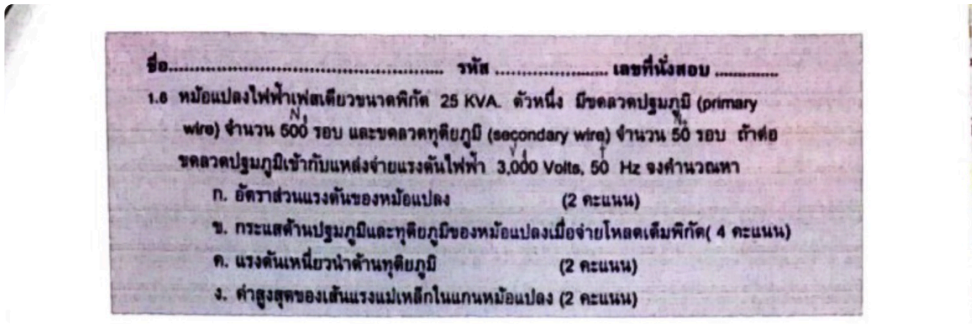
ข้อควรระวัง: หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานได้กับ 'ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)' เท่านั้น! ห้ามต่อกับไฟ DC เด็ดขาด เพราะฟลักซ์ไม่เปลี่ยนแปลง ($d\phi/dt = 0$) ทำให้ไม่มีแรงดันต้านกลับ ขดลวดปฐมภูมิจะไหม้ทันที

CH07-17 Chapter 7 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Final Exam Problem 1.6 (Page 31 - 10 Points)

## การคำนวณหม้อแปลง 1 เฟส 25 kVA (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.6)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ขนาดพิกัด $25\ \text{kVA}$ มีขดลวดปฐมภูมิ $N_1 = 500$ รอบ และขดลวดทุติยภูมิ $N_2 = 50$ รอบ ต่อปฐมภูมิเข้ากับแหล่งจ่าย $3,000\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ จงคำนวณหา: (ก) อัตราส่วนแรงดัน $a$ (ข) กระแสด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิที่พิกัด $(I_1, I_2)$ (ค) แรงดันเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ $V_2$ (ง) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก $\Phi_m$ (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.6)


ชื่อ..... รหัส ..... เลขที่นั่งสอบ .....

1.6 หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวขนาดพิกัด 25 KVA. ตัวหนึ่ง มีขดลวดปฐมภูมิ (primary wire) จำนวน 500 รอบ และขดลวดทุติยภูมิ (secondary wire) จำนวน 50 รอบ ถ้าต่อขดลวดปฐมภูมิเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3,000 Volts, 50 Hz จงคำนวณหา

ก. อัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง (2 คะแนน)

ข. กระแสด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิของหม้อแปลงเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัด( 4 คะแนน)

ค. แรงดันเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ (2 คะแนน)

ง. ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนหม้อแปลง (2 คะแนน)

*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 1.6: การคำนวณหม้อแปลง 25 kVA ครบวงจร*

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$a = \frac{N_1}{N_2}, \quad I_1 = \frac{S}{V_1}, \quad I_2 = \frac{S}{V_2}$$

$$V_2 = \frac{V_1}{a}, \quad V_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. (ก) อัตราส่วนแรงดัน (Turns Ratio $a$):

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{50} = 10$$

2. (ข) กระแสพิกัดด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ:

$$I_1 = \frac{S}{V_1} = \frac{25,000}{3,000} = 8.33\ \text{A}$$

$$I_2 = aI_1 = 10 \times 8.33 = 83.33\ \text{A}$$

3. (ค) แรงดันเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ $(V_2)$:

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{3,000}{10} = 300\ \text{V}$$

4. (ง) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก $(\Phi_m)$:

$$V_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m \Rightarrow 3,000 = 4.44(50)(500)\Phi_m$$

$$\Phi_m = \frac{3,000}{111,000} = 0.027\ \text{Wb} = 27.0\ \text{mWb}$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ค่าคงที่ 4.44 มาจาก $\frac{2\pi}{\sqrt{2}} \approx 4.44$ และ $\Phi_m$ มีหน่วยเป็น Weber (Wb) หากใช้ $V_1$ ต้องคู่กับ $N_1$ เสมอ

CH07-18 Chapter 7 ข้อสอบจริง / คำนวณ HW Ch.8 Problem 2 (Page 1)

## การคำนวณจำนวนรอบและกระแสของหม้อแปลง 1 เฟส

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มีแรงดันปฐมภูมิ $V_1 = 140$ V และแรงดันทุติยภูมิ $V_2 = 80$ V กระแสปฐมภูมิ $I_1 = 8$ A ขดลวดทุติยภูมิมี $N_2 = 800$ รอบ จงหา: (1) จำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ $N_1$ (2) กระแสในขดลวดทุติยภูมิ $I_2$ (3) อัตราส่วนหม้อแปลง $a$

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. อัตราส่วนจำนวนรอบ (Turns Ratio $a$):

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{140}{80} = 1.75$$

2. จำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ ($N_1$):

$$N_1 = aN_2 = 1.75 \times 800 = 1,400 \text{ รอบ}$$

3. กระแสทุติยภูมิ ($I_2$):

$$I_2 = aI_1 = 1.75 \times 8 \text{ A} = 14.0 \text{ A}$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: แรงดันและจำนวนรอบเป็นสัดส่วนตรงกัน ($V_1/V_2 = N_1/N_2$) แต่กระแสจะเป็น 'ส่วนกลับ' ($I_1/I_2 = N_2/N_1$) ด้านแรงดันต่ำกระแสจะสูง

CH07-19 Chapter 7 ข้อสอบจริง / คำนวณ HW Ch.8 Problem 3 (Page 1)

## การคำนวณหม้อแปลง 200 kVA (กระแส, จำนวนรอบ, ฟลักซ์แกนเหล็ก)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส พิกัด $200\ \text{kVA}, 2200\ \text{V}/220\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มีขดลวดปฐมภูมิ $N_1 = 200$ รอบ จงหา: (1) กระแสพิกัดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ($I_1, I_2$) (2) จำนวนรอบขดลวดทุติยภูมิ $N_2$ (3) ฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดในแกนเหล็ก $\Phi_m$

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$I_1 = \frac{S}{V_1}, \quad I_2 = \frac{S}{V_2}$$

$$N_2 = \frac{V_2}{V_1} N_1, \quad \Phi_m = \frac{V_1}{4.44 f N_1}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. กระแสพิกัด:

$$I_1 = \frac{200,000}{2,200} = 90.91\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{200,000}{220} = 909.09\ \text{A}$$

2. จำนวนรอบขดลวดทุติยภูมิ ($N_2$):

$$a = \frac{2,200}{220} = 10 \quad \Rightarrow \quad N_2 = \frac{200}{10} = 20\ \textbf{รอบ}$$

3. ฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุด ($\Phi_m$):

$$\Phi_m = \frac{2,200}{4.44 \times 50 \times 200} = 0.0495\ \text{Wb} = 49.5\ \text{mWb}$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยสมการด้านทุติยภูมิ $V_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m$ ซึ่งต้องให้ค่าฟลักซ์เท่ากันพอดี

CH07-20 Chapter 7 ข้อสอบจริง / คำนวณ HW Ch.8 Problem 4.4 (Page 1)

## อันตรายจากการป้อนไฟกระแสตรง (DC) ให้หม้อแปลงไฟฟ้า

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

หม้อแปลงขนาด $25\ \text{kVA}, 500/40$ รอบ รับไฟ $300\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ (1) หากเปลี่ยนไปต่อไฟตรง (DC) ขนาด $200\ \text{V}$ ที่ขดลวดปฐมภูมิ กระแสในขดลวดทุติยภูมิ $I_2$ จะมีค่าเท่าใด? (2) และจะเกิดผลกระทบทางกายภาพอย่างไรกับหม้อแปลง?

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} = 0 \quad (\text{for steady DC})$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. กระแสด้านทุติยภูมิ ($I_2$):

$$I_2 = 0\ \text{A}$$

เนื่องจากไฟ DC มีค่าคงที่ ฟลักซ์แม่เหล็กจึงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ($\frac{d\Phi}{dt} = 0$) ทำให้ไม่เกิดแรงดันเหนี่ยวนำที่ขดลวดทุติยภูมิเลย ($V_2 = 0\ \text{V}$)

2. ผลกระทบทางกายภาพ:
เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ จะไม่มี Back EMF ในขดลวดปฐมภูมิ กระแสไฟตรงจึงถูกจำกัดด้วยความต้านทานขดลวดทองแดง ($R_1$) ที่มีค่าน้อยมากเท่านั้น ($I_1 = \frac{200\ \text{V}}{R_1} > 1,000\ \text{A}$)
ส่งผลให้ขดลวดปฐมภูมิร้อนจัด ฉนวนไหม้ละลาย และเกิดไฟไหม้เสียหายทันที

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: ข้อสอบหลอกยอดฮิต! ห้ามนำสูตร $V_2 = V_1/a$ ไปใช้กับไฟ DC เด็ดขาด เพราะไฟ DC ด้านทุติยภูมิจะไม่มีไฟออก ($I_2 = 0$) ขณะที่ด้านปฐมภูมิจะไหม้

CH07-21 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Final Exam Problem 1.4 (Page 32 - 2 Points)

## คุณสมบัติ 4 ประการของหม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ (Ideal Transformer)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงระบุคุณสมบัติ 4 ประการของหม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ (Ideal Transformer) ตามข้อสอบไฟนอลข้อ 1.4

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

Ideal: $R_1 = R_2 = 0, \quad \mu_r = \infty, \quad P_{\text{loss}} = 0, \quad \Phi_{\text{leakage}} = 0$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ขดลวดไม่มีความต้านทาน: $R_1 = R_2 = 0$ (ไม่มีการสูญเสียในทองแดง $I^2R$ Copper Loss)
2. แกนเหล็กมีค่าความซาบซึมได้แม่เหล็กเป็นอนันต์: $\mu_r \to \infty$ (ไม่ต้องใช้กระแสสร้างสนามแม่เหล็ก $I_m = 0$)
3. ไม่มีการสูญเสียในแกนเหล็ก: ไม่มีทั้ง Hysteresis Loss และ Eddy Current Loss ($P_{\text{core}} = 0$)
4. ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล: เส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดวิ่งผ่านเฉพาะในแกนเหล็กและคล้องผ่านขดลวดทั้งสองสมบูรณ์ ($X_1 = X_2 = 0$)

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: หม้อแปลงจริงมีประสิทธิภาพ $95 - 99\%$ แต่หม้อแปลงในอุดมคติประสิทธิภาพคือ $100\%$ ($P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$)

CH07-22 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Final Exam Problem 1.5 (Page 32 - 2 Points)

## การสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า: Core Loss เทียบกับ Copper Loss

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงไฟฟ้ามีการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในรูปใดบ้าง? จงเปรียบเทียบระหว่าง Core Loss (Iron Loss) กับ Copper Loss ในแง่ของสาเหตุและความสัมพันธ์กับโหลด (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.5)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{\text{total loss}} = P_{\text{core}} + P_{\text{cu}}$$
$$P_{\text{core}} = P_h + P_e \quad (\text{constant } 24/7)$$
$$P_{\text{cu}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 \propto I_L^2$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. Core Loss หรือ Iron Loss (การสูญเสียในแกนเหล็ก):
- ประกอบด้วย Hysteresis Loss (การกลับทิศโมเลกุลแม่เหล็ก) และ Eddy Current Loss (กระแสไหลวนในแกนเหล็ก)
- เป็นค่าคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง: ขึ้นอยู่กับแรงดันและความถี่ ไม่ขึ้นอยู่กับโหลด!

2. Copper Loss (การสูญเสียในทองแดง):
- เกิดจากความร้อน $I^2R$ ในเนื้อขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ
- แปรผันตามโหลด: แปรผันตรงกับกำลังสองของกระแสโหลด ($P_{\text{cu}} \propto I_L^2$) ขณะ No-Load ค่านี้จะเป็นศูนย์

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

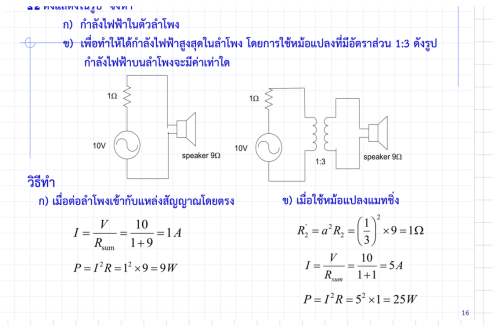
ข้อควรระวัง: ข้อสอบชอบถามเงื่อนไขที่หม้อแปลงมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maximum Efficiency) คำตอบคือ 'เมื่อ Copper Loss เท่ากับ Core Loss พอดี' ($P_{\text{cu}} = P_{\text{core}}$)

CH07-23 | Chapter 7 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Ch07Transformer.pdf Example 1 (Page 18) & FunE P.7

## การแมตช์อิมพีแดนซ์ด้วยหม้อแปลงเพื่อส่งถ่ายกำลังสูงสุด (Impedance Matching)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

แหล่งจ่ายสัญญาณเสียง $10\ \text{V}$ มีความต้านทานภายใน $R_s = 1\ \Omega$ ต่อกับลำโพงโหลด $R_L = 9\ \Omega$ ดังรูป (ก) จงหากำลังไฟฟ้าที่ตัวลำโพงเมื่อต่อตรง (ข) หากนำหม้อแปลงที่มีอัตราส่วน $1:3$ ($a = 1/3$) มาต่อคั่นเพื่อแมตช์อิมพีแดนซ์ กำลังไฟฟ้าที่ลำโพงจะมีค่าเท่าใด?




*รูปประกอบ: หม้อแปลงขยายเสียงสำหรับปรับอิมพีแดนซ์ให้เกิดการส่งถ่ายกำลังสูงสุด*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$R_L' = a^2 R_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L$$

Maximum Power Transfer when $R_L' = R_s$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. เมื่อไม่มีหม้อแปลง (ต่อตรง):

$$I = \frac{10}{1+9} = 1.0\ \text{A}$$

$$P_{\text{speaker}} = I^2 R_L = (1.0)^2 \times 9 = 9.0\ \text{W}$$

2. เมื่อใส่หม้อแปลง ($a = 1/3$):
อิมพีแดนซ์สมมูลที่สะท้อนกลับมายังด้านปฐมภูมิ:

$$R_L' = a^2 R_L = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 9 = 1.0\ \Omega$$

จะเห็นว่า $R_L' = R_s = 1.0\ \Omega$ พอดี (เกิด Maximum Power Transfer!)
กระแสใหม่จากแหล่งจ่าย:

$$I_1 = \frac{10}{1+1} = 5.0\ \text{A}$$

กำลังไฟฟ้าที่ส่งไปยังลำโพง:

$$P_{\text{speaker}} = I_1^2 R_L' = (5.0)^2 \times 1.0 = 25.0\ \text{W}$$

กำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก $9\ \text{W}$ เป็น $25\ \text{W}$ อย่างมหาศาล!

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: อิมพีแดนซ์สะท้อนจะแปรผันตาม $a^2$ ($Z_1 = a^2 Z_2$) ในระบบเสียง หม้อแปลงทำหน้าที่แปลงค่าอิมพีแดนซ์ที่ไม่เท่ากันให้เท่ากันเพื่อถ่ายโอนกำลังงานสูงสุด

CH07-24 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Lecture Slides & Formula Sheet

## การทดสอบแบบเปิดวงจร (Open-Circuit Test) เพื่อหาพารามิเตอร์แกนเหล็ก

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ในการทดสอบหม้อแปลงแบบเปิดวงจร (Open-Circuit Test): (1) ป้อนไฟเข้าด้านใดและเปิดวงจรด้านใด? (2) ใช้หาค่าพารามิเตอร์ใดในวงจรสมมูล และวัตต์มิเตอร์อ่านค่าการสูญเสียอะไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{oc} \approx P_{\text{core}}, \quad R_c = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}}$$

$$I_c = \frac{V_{oc}}{R_c}, \quad I_m = \sqrt{I_{oc}^2 - I_c^2}, \quad X_m = \frac{V_{oc}}{I_m}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. การต่อวงจร:
- ป้อนไฟพิกัดเข้าด้านแรงดันต่ำ (LV Side)
- เปิดวงจรด้านแรงดันสูง (HV Side) ทิ้งไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

2. พารามิเตอร์ที่ได้:
- วัตต์มิเตอร์อ่านค่า Core Loss โดยตรง ($P_{oc} \approx P_{\text{core}}$) เพราะกระแส No-load ต่ำมาก ($< 3-5\%$) จึงตัด $I^2R$ ในทองแดงทิ้งได้
- ใช้คำนวณหาค่าในแขนขนาน (Shunt Branch): $R_c$ (แทนการสูญเสียในแกนเหล็ก) และ $X_m$ (แทนรีแอกแตนซ์สร้างฟลักซ์)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: Open-Circuit Test ให้ค่า Core Loss และพารามิเตอร์แกนเหล็ก ($R_c, X_m$) ห้ามจำสับสนกับ Short-Circuit Test เด็ดขาด

CH07-25 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Lecture Slides & Formula Sheet

## การทดสอบแบบลัดวงจร (Short-Circuit Test) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ขดลวด

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ในการทดสอบหม้อแปลงแบบลัดวงจร (Short-Circuit Test): (1) ลัดวงจรด้านใดและป้อนไฟด้านใด? (2) ใช้หาค่าพารามิเตอร์ใดในวงจรสมมูล และวัตต์มิเตอร์อ่านค่าอะไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{sc} \approx P_{\text{cu}}, \quad R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}$$

$$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}}, \quad X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. การต่อวงจร:
- นำบัสบาร์ขนาดใหญ่มาลัดวงจร (Short-circuit) ด้านแรงดันต่ำ (LV Side)
- ป้อนแรงดันต่ำมาก ($5-10\%$ ของพิกัด) เข้าด้านแรงดันสูง (HV Side) แล้วค่อยๆ ปรับจนกระแสไหลเท่าพิกัด

2. พารามิเตอร์ที่ได้:
- วัตต์มิเตอร์อ่านค่า Copper Loss ขณะรับโหลดเต็มที่ ($P_{sc} = P_{\text{cu}}$) เพราะแรงดันต่ำมาก ฟลักซ์และ Core loss จึงเป็นศูนย์
- ใช้คำนวณหาค่าพารามิเตอร์อนุกรม: ความต้านทานสมมูล $R_{eq}$ และรีแอกแตนซ์รั่วไหล $X_{eq}$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: Short-Circuit Test ให้ค่า Copper Loss และพารามิเตอร์อนุกรม ($R_{eq}, X_{eq}$) ห้ามป้อนแรงดันเต็มพิกัดขณะลัดวงจรเด็ดขาด เพราะกระแสจะลัดวงจรระเบิดทันที

CH07-26 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Lecture Slides & Final Exam

## สูตรการคุมค่าแรงดันของหม้อแปลง (Voltage Regulation) และอิทธิพลของ PF

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเขียนสูตรการคุมค่าแรงดันของหม้อแปลง ($VR\%$) และอธิบายว่าค่า Power Factor (Lagging vs Leading) ส่งผลต่อค่า $VR\%$ อย่างไร และมีโอกาสที่ $VR\%$ จะติดลบได้หรือไม่?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$VR\% = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$

Approx:

$$VR\% \approx \frac{I_2 R_{eq2} \cos\theta \pm I_2 X_{eq2} \sin\theta}{V_2} \times 100\%$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. สูตร Voltage Regulation:

$$VR\% = \frac{V_{2,NL} - V_{2,FL}}{V_{2,FL}} \times 100\%$$

2. อิทธิพลของค่า Power Factor:
- โหลดแบบ Lagging (Inductive โหลดเหนี่ยวนำ): ใช้เครื่องหมายบวก แรงดันตกคร่อมโหลดจะลดลงเมื่อมีโหลด ($VR\% > 0$)
- โหลดแบบ $PF = 1.0$ (Resistive): มีค่าเป็นบวกเล็กน้อย
- โหลดแบบ Leading (Capacitive โหลดเก็บประจุ): ใช้เครื่องหมายลบ เกิดปรากฏการณ์ดันแรงดันที่ขั้วสูงขึ้นขณะมีโหลด ($V_{FL} > V_{NL}$) ส่งผลให้ $VR\%$ ติดลบได้ (Negative VR)!

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ค่า $VR\%$ ติดลบได้เฉพาะเมื่อโหลดมี Power Factor แบบ Leading (โหลดตัวเก็บประจุ) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าแรงดันขณะจ่ายโหลดจะสูงกว่าขณะ No-Load

CH07-27 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Lecture Slides & Final Exam

## หลักการของหม้อแปลงออโต้ (Auto-Transformer) และความเสี่ยงขดลวดร่วม

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงออโต้ (Auto-Transformer) คืออะไร? เหตุใดจึงมีพิกัด kVA และประสิทธิภาพสูงกว่าหม้อแปลง 2 ขดลวดทั่วไปที่มีขนาดตัวเท่ากัน และมีข้อเสียร้ายแรงด้านความปลอดภัยอย่างไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\frac{S_{\text{auto}}}{S_{\text{2-w}}} = \frac{1}{1 - 1/a_{\text{auto}}}$$

$$S_{\text{auto}} = S_{\text{conducted}} + S_{\text{transformed}}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. โครงสร้างและหลักการ:
หม้อแปลงออโต้มี 'ขดลวดเพียงขดเดียว' พันบนแกนเหล็ก โดยขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิจะใช้เนื้อขดลวดส่วนหนึ่งร่วมกัน (Common Winding)

2. พิกัดและประสิทธิภาพที่สูงกว่า:
ส่งถ่ายพลังงานได้ 2 ทางพร้อมกัน คือ ทางการนำไฟฟ้าโดยตรง ($S_{\text{conducted}}$) และทางการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ($S_{\text{transformed}}$):

$$S_{\text{auto}} = S_{\text{conducted}} + S_{\text{transformed}}$$

$$\frac{S_{\text{auto}}}{S_{\text{2-w}}} = \frac{1}{1 - 1/a} > 1$$

ทำให้ประหยัดขนาดแกนเหล็กและทองแดง มีการสูญเสียความร้อน $I^2R$ และการสูญเสียในแกนเหล็กต่ำกว่ามาก

3. ข้อเสียร้ายแรงด้านความปลอดภัย:
'ไม่มีการแยกทางไฟฟ้าระหว่างขดลวด (No Galvanic Isolation)' ด้านแรงดันสูงและแรงดันต่ำเชื่อมถึงกันโดยตรง หากขดลวดร่วมขาด แรงดันสูงจากฝั่งปฐมภูมิจะรั่วข้ามไปยังฝั่งทุติยภูมิทันที

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ Auto-transformer ในงานที่ต้องการการแยกทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เช่น เครื่องมือแพทย์ หรือหม้อแปลงแยกขด (Isolation Transformer)

PART 3

# บทที่ 8: ระบบการจ่ายไฟฟ้ากำลัง (Power Distribution System)

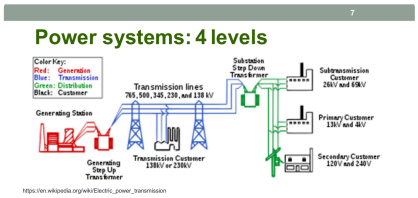
4 ระดับแรงดันสายส่ง, 5 ประเภทโรงไฟฟ้า กฟผ., ระบบจำหน่าย กฟน./กฟภ., มิเตอร์และการต่อไฟ, สถานีไฟฟ้าย่อย (15 Flashcards)

CH08-01 | Chapter 8 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Ch08 Slide 2, 7, 8 & Final Exam ข้อ 5.3 (หน้า 25)

## โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง 4 ขั้นตอน และระดับแรงดันสายส่ง กฟผ.

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุ 4 ขั้นตอนหลักของระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Stages) ตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมอธิบายว่าเหตุใดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงผลิตแรงดันที่ระดับ 10-20 kV และทำไมต้องแปลงเป็นแรงดันสูงในสายส่ง และระบุระดับแรงดันสายส่งหลัก 4 ระดับของ กฟผ.




*รูปประกอบ: สไลด์ที่ 7: โครงสร้าง 4 ขั้นตอนของระบบไฟฟ้า และระดับแรงดันสายส่ง 4 ระดับของ กฟผ.*

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Stages: Generation (10-20 kV)} \longrightarrow \text{Transmission (69-500 kV)} \longrightarrow \text{Distribution (12-33 kV)} \longrightarrow \text{Utilization (230/400 V)}$$

$$\text{EGAT Transmission Levels: 500 kV (EHV),} \quad \text{230 kV (HV),} \quad \text{115 kV (HV),} \quad \text{69 kV (MV/HV)}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. 4 ขั้นตอนหลักของระบบไฟฟ้ากำลัง:
- 1. ระบบผลิต (Generation System): ผลิตไฟฟ้าที่แรงดัน $10 - 20$ kV สาเหตุที่ไม่ผลิตสูงกว่านี้เนื่องจาก 'ข้อจำกัดด้านฉนวนไฟฟ้า (Insulation Limitation)' ของขดลวดในเครื่องกำเนิด
- 2. ระบบส่งไฟฟ้า (Transmission System): แปลงแรงดันขึ้นเป็นแรงดันสูงมาก (HV/EHV) เพื่อส่งข้ามระยะทางไกล ลดกระแส ลดการสูญเสีย $I^2R$ และลดแรงดันตก
- 3. ระบบจำหน่าย (Distribution System): สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ลดแรงดันลงมาเป็นแรงดันปานกลาง (Medium Voltage: MV) ได้แก่ $24/12$ kV (กฟน.) หรือ $22/33$ kV (กฟภ.)
- 4. ระบบการใช้ไฟฟ้า (Utilization System): หม้อแปลงจำหน่ายลดแรงดันลงเป็นแรงดันต่ำ (Low Voltage: LV) จ่ายแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ( $400/230$ V 3 เฟส 4 สาย หรือ $230$ V 1 เฟส 2 สาย)

2. 4 ระดับแรงดันสายส่งหลักของ กฟผ. (EGAT Overhead Lines):
- $500$ kV 3 เฟส 3 สาย 50 Hz (แรงดันสูงพิเศษ: Extra High Voltage - EHV)
- $230$ kV 3 เฟส 3 สาย 50 Hz (แรงดันสูง: High Voltage - HV)
- $115$ kV 3 เฟส 3 สาย 50 Hz (แรงดันสูง: High Voltage - HV)
- $69$ kV 3 เฟส 3 สาย 50 Hz (แรงดันปานกลาง/สูง: Medium/High Voltage)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จุดสำคัญข้อสอบ: โรงไฟฟ้าผลิตที่ 10-20 kV เท่านั้นเพราะติดข้อจำกัดฉนวนของเครื่องปั่นไฟ การส่งระยะไกลจึงต้องผ่านหม้อแปลง Step-up เพิ่มแรงดันก่อนเสมอ

CH08-02 | Chapter 8 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | 📌 Ch08 Slide 8, 38 & Final Exam Cheatsheet

## สมการการสูญเสียในสายส่งและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ของแรงดันสูง

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างแรงดันสายส่ง $V_L$, กระแสในสาย $I_L$ และการสูญเสียกำลังไฟฟ้า ($I^2R$) ในการส่งกำลังไฟฟ้า $P$ พร้อมอธิบายเชิงปริมาณว่าหากเพิ่มแรงดันขึ้น 10 เท่า จะช่วยลดกำลังสูญเสียและลดขนาดสายตัวนำได้อย่างไร

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3}\, V_L \cos\theta}$$

$$P_{\text{loss}} = 3 I_L^2 R_{\text{line}} = 3 \left( \frac{P}{\sqrt{3}\, V_L \cos\theta} \right)^2 R_{\text{line}} = \frac{P^2 R_{\text{line}}}{V_L^2 \cos^2\theta}$$

$$P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V_L^2}, \qquad \Delta V = \sqrt{3}\, I_L (R\cos\theta + X \sin\theta) \propto \frac{1}{V_L}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. การพิสูจน์ความสัมพันธ์ของกระแส:
จากสูตรกำลังไฟฟ้า 3 เฟส: $P = \sqrt{3}\, V_L I_L \cos\theta$
จะได้กระแสไลน์: $I_L = \frac{P}{\sqrt{3}\, V_L \cos\theta}$

2. กำลังสูญเสียในสายส่ง ($P_{\text{loss}}$):

$$P_{\text{loss}} = 3 I_L^2 R_{\text{line}} = \frac{P^2 R_{\text{line}}}{V_L^2 \cos^2\theta}$$

เห็นได้ชัดว่า กำลังสูญเสียแปรผกผันกับกำลังสองของแรงดัน ($P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V_L^2}$)

3. ผลเชิงปริมาณเมื่อเพิ่มแรงดันขึ้น 10 เท่า (เช่น จาก 22 kV เป็น 220 kV):
- กระแสในสาย $I_L$ ลดลงเหลือ $\frac{1}{10}$ (ลดลง 10 เท่า)
- กำลังสูญเสียในสาย ($I^2R$) ลดลงถึง $10^2 = 100$ เท่า (สูญเสียน้อยลง 99%!)
- ขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายตัวนำ ($A$) ลดลงได้มาก ส่งผลให้น้ำหนักสายเบาลง เสาสายส่งไม่ต้องรับน้ำหนักมาก ประหยัดงบประมาณมหาศาล

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จุดควรจำ: กำลังสูญเสีย $P_{\text{loss}}$ ลดลงตามกำลังสองของแรงดัน ($1/V_L^2$) ไม่ใช่แค่ลดลงแปรผันตรงธรรมดา

CH08-03 | Chapter 8 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Ch08 Slide 5, 6, 10, 11 & Final Exam ข้อ 5.1

## 3 การไฟฟ้าหลักของไทย (กฟผ. กฟน. กฟภ.) และสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

📌 **คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงระบุ 3 องค์กรการไฟฟ้าหลักของไทย อธิบายขอบเขตความรับผิดชอบและบทบาทของแต่ละองค์กร พร้อมทั้งระบุสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของประเทศและสัดส่วนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า

📐 **สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

Consumption Share: PEA (กฟภ.) 72%, MEA (กฟน.) 27%, EGAT Direct Customers 1%

Fuel Mix: Natural Gas 57%, Coal/Lignite 18%, Import 12%, Renewable 9%, Hydro 4%

📝 **เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. 3 องค์กรการไฟฟ้าหลักของไทย:
- กฟผ. (EGAT - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย): ผลิตไฟฟ้าและส่งจ่ายผ่านโครงข่ายสายส่งแรงดันสูงทั่วประเทศ ขายส่งให้ กฟน. และ กฟภ. และแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว, มาเลเซีย)
- กฟน. (MEA - การไฟฟ้านครหลวง): รับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้าเฉพาะ 3 จังหวัด: กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และ สมุทรปราการ
- กฟภ. (PEA - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค): รับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดที่เหลือทั่วประเทศไทย

2. สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของไทย (ข้อมูลปี 2561):
- กฟภ. (PEA): 72% (77,953 GWh)
- กฟน. (MEA): 27% (29,935 GWh)
- ลูกค้าตรงของ กฟผ.: 1% (874 GWh)

3. สัดส่วนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทย:
- ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas): 57% (เชื้อเพลิงหลักอันดับ 1)
- ถ่านหินนำเข้าและลิกไนต์ (Coal/Lignite): 18%
- ไฟฟ้ารับซื้อจากต่างประเทศ (Import): 12%
- พลังงานหมุนเวียน (Renewable): 9%
- พลังน้ำในประเทศ (Hydro): 4%
- น้ำมัน (Petroleum): 0.1%

⚠️ **จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: กฟน. รับผิดชอบเพียง 3 จังหวัดเท่านั้น ที่เหลืออีก 74 จังหวัดเป็นของ กฟภ. ทั้งหมด และก๊าซธรรมชาติคือเชื้อเพลิงหลักของไทย (57%)

CH08-04 Chapter 8 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Ch08 Slide 13, 21, 24 & Final Exam ข้อ 5.2 (หน้า 25)

## โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) vs โรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load) และเวลาเริ่มเดินเครื่อง

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) และโรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load) ในประเด็น: วัตถุประสงค์การเดินเครื่อง, เชื้อเพลิง, ต้นทุนก่อสร้างเทียบต้นทุนเชื้อเพลิง, และระยะเวลาในการเริ่มเดินเครื่อง พร้อมยกตัวอย่างโรงไฟฟ้าในไทย

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Base Load: 24/7 continuous, High Capital Cost, Low Fuel Cost/kWh, Startup: 6-8 Hours (Mae Moh Lignite)

Peak Load: Fast response, Low Capital Cost, High Fuel Cost/kWh, Startup: $<$ 5-15 Minutes (Hydro, Gas Turbine)

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Power Plant):
- วัตถุประสงค์: เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำของประเทศ
- ต้นทุน: ต้นทุนก่อสร้างเริ่มต้นสูงมาก (High Capital Cost) แต่ต้นทุนเชื้อเพลิงต่อหน่วยต่ำ (Low Operating/Fuel Cost)
- เวลาเริ่มเดินเครื่อง (Startup Time): ช้ามาก (6 - 8 ชั่วโมง) เนื่องจากต้องต้มน้ำสร้างแรงดันไอน้ำในหม้อต้ม (Boiler)
- เชื้อเพลิงและตัวอย่าง: ถ่านหินลิกไนต์ (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง), พลังงานนิวเคลียร์, ความร้อนร่วมฐาน

2. โรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load Power Plant):
- วัตถุประสงค์: เดินเครื่องเฉพาะช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Hours เช่น หัวค่ำ) หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในระบบ
- ต้นทุน: ต้นทุนก่อสร้างต่ำกว่า แต่ต้นทุนเชื้อเพลิงต่อหน่วยแพงมาก (High Fuel Cost per kWh)
- เวลาเริ่มเดินเครื่อง (Startup Time): รวดเร็วมาก (โรงไฟฟ้าพลังน้ำ < 5 นาที, กังหันก๊าซ ~15 นาที)
- เชื้อเพลิงและตัวอย่าง: โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (เขื่อนภูมิพล, เขื่อนอุบลรัตน์), พลังน้ำแบบสูบกลับ (ลำตะคอง), กังหันก๊าซ (น้ำพอง), โรงไฟฟ้าดีเซล

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อสอบออกบ่อย: โรงไฟฟ้าพลังน้ำสตาร์ทได้เร็วสุด (< 5 นาที) เหมาะเป็น Peak Load ส่วนโรงไฟฟ้าไอน้ำถ่านหินสตาร์ทนานสุด (6-8 ชม.) เหมาะเป็น Base Load

CH08-05 | Chapter 8 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Ch08 Slide 12-34 & Final Exam ข้อ 5.1

## 5 ประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าหลักที่เป็นจุดสังเกตในประเทศไทย

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุประเภทโรงไฟฟ้าทั้ง 5 ชนิดของ กฟผ. พร้อมอธิบายข้อมูลสำคัญของโรงไฟฟ้าหลักที่เป็นจุดสังเกตในไทย (เขื่อนภูมิพล, เขื่อนอุบลรัตน์, แม่เมาะ, น้ำพอง, บางปะกง)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

1. Hydro (Bhumibol 7,312 MW, Ubolratana 2,263M $m^3$, Lam Takhong Pumped Storage)
2. Steam/Thermal (Mae Moh 2,625 MW), 3. Gas/Diesel (Nam Pong 710 MW)
4. Combined Cycle (Bangpakong Pipeline 8 km), 5. Renewable (Solar, Wind, Biomass)

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. 5 ประเภทโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าสำคัญในไทย:
- 1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power Plant): สตาร์ทเร็วมาก (< 5 นาที), จ่ายไฟช่วงพีค
- เขื่อนภูมิพล (จ.ตาก): เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของไทย (เดิมชื่อเขื่อนยันฮี), เป็น 'เขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวในไทย' (รัศมี 250 ม., สูง 154 ม., ความจุ 13,462 ล้าน ลบ.ม., 8 เครื่องกำเนิด, 7,312 MW)
- เขื่อนอุบลรัตน์ (จ.ขอนแก่น): สร้างกั้นลำน้ำพอง, เป็น 'โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกในภาคอีสาน' (สันเขื่อนยาว 885 ม., สูง 32 ม., ความจุ 2,263 ล้าน ลบ.ม.)
- เขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา: โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับใต้ดิน
- 2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน/ไอน้ำ (Steam/Thermal): เดินเครื่องฐาน สตาร์ท 6-8 ชม. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (จ.ลำปาง) 13 เครื่องกำเนิด รวม 2,625 MW ใช้ถ่านหินลิกไนต์
- 3) โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและดีเซล (Gas & Diesel): สตาร์ทเร็ว 15 นาที จ่ายช่วงพีค โรงไฟฟ้าน้ำพอง (จ.ขอนแก่น, 710 MW ใช้ก๊าซธรรมชาติ ห่าง มข. 32 กม.) และโรงไฟฟ้าดีเซล 4 จังหวะ
- 4) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle): ใช้กังหันก๊าซทำงานร่วมกับกังหันไอน้ำ ประสิทธิภาพสูง โรงไฟฟ้าบางปะกง (รับน้ำมันเตา/ดีเซลผ่านท่อ 8 กม. จากคลังศรีราชา)
- 5) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable): แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

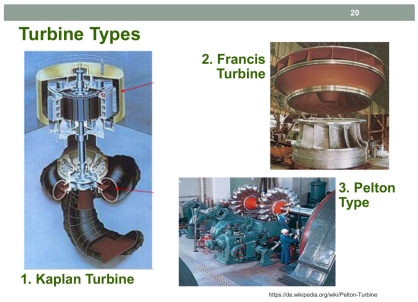
จุดสำคัญในสไลด์: เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวในไทย ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคอีสาน ตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น

CH08-06 | Chapter 8 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Ch08 Slide 20 (Turbine Types)

## การจำแนกประเภทกังหันน้ำ: Pelton, Francis และ Kaplan ตามเฮดและอัตราการไหล

📌 **คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงจำแนกกังหันน้ำ 3 ชนิดหลัก (Pelton, Francis, Kaplan) ตามหลักการทำงาน, ความสูงหัวน้ำ (Head: $H$), อัตราการไหลของน้ำ (Flow: $Q$) และความเหมาะสมในการนำไปใช้งานในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ




*รูปประกอบ: สไลด์ที่ 20: กังหันน้ำ 3 ชนิด (แคปแลน, ฟรานซิส, เพลตัน)*

📐 **สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{Pelton (Impulse): High Head } (H > 300 \text{ m}), \quad \text{Low Flow Rate } (Q)$$
$$\text{Francis (Reaction): Medium Head } (30 \text{ m} \leq H \leq 300 \text{ m}), \quad \text{Medium Flow Rate } (Q)$$
$$\text{Kaplan (Propeller): Low Head } (H < 30 \text{ m}), \quad \text{High Flow Rate } (Q)$$

📝 **เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. กังหันเพลตัน (Pelton Turbine - กังหันแรงกระแทก Impulse):
- หลักการ: น้ำพุ่งผ่านหัวฉีด (Nozzle) ด้วยความเร็วสูงเข้ากระแทกถ้วยรับน้ำ (Buckets) บนวงล้อ
- สภาวะใช้งาน: ความสูงหัวน้ำสูงมาก ($H > 300$ m) และอัตราการไหลต่ำ ($Q$ น้อย)
- เหมาะสำหรับ: โรงไฟฟ้าบนภูเขาสูง

2. กังหันฟรานซิส (Francis Turbine - กังหันแรงสะท้อน Reaction):
- หลักการ: น้ำไหลผ่านใบนำน้ำเข้าสู่ใบพัดในแนวรัศมีและไหลออกในแนวแกนเพลาภายใต้แรงดัน
- สภาวะใช้งาน: ความสูงหัวน้ำปานกลาง ($30 - 300$ m) และอัตราการไหลปานกลาง
- เหมาะสำหรับ: นิยมใช้งานมากที่สุดในโลก (เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์)

3. กังหันแคปแลน (Kaplan Turbine - กังหันแบบใบพัดเรือ Reaction Propeller):
- หลักการ: น้ำไหลผ่านใบพัดตามแนวแกน ใบพัดสามารถปรับมุมองศาได้เพื่อรักษาประสิทธิภาพเมื่อน้ำเปลี่ยนอัตราการไหล
- สภาวะใช้งาน: ความสูงหัวน้ำต่ำ ($H < 30$ m) แต่อัตราการไหลสูงมาก ($Q$ มหาศาล)
- เหมาะสำหรับ: เขื่อนทดน้ำท้ายน้ำหรือเขื่อนระบายน้ำ (เช่น เขื่อนเจ้าพระยา)

⚠️ **จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

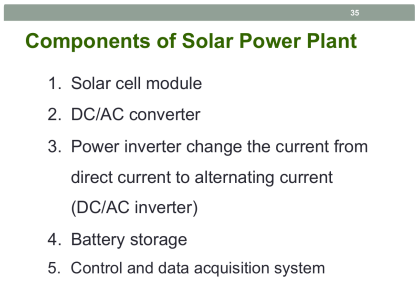
จำสูตรง่ายๆ: เพลตัน = เฮดสูงน้ำน้อย, ฟรานซิส = กลางๆ (ฮิตสุด), แคปแลน = เฮดเตี้ยแต่น้ำเยอะมาก (ใบพัดเรือ)

CH08-07 | Chapter 8 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Ch08 Slide 33, 35, 36 (Solar PV System)

## 5 องค์ประกอบหลักของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV System)

📌 **คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงระบุ 5 ส่วนประกอบหลักของระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) พร้อมอธิบายหน้าที่ของแต่ละส่วน และยกตัวอย่างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์นำร่องในประเทศไทย




*รูปประกอบ: สไลด์ที่ 35: องค์ประกอบ 5 ส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์*

📐 **สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{1. Solar PV Modules (DC)} \longrightarrow \text{2. DC/AC Inverter} \longrightarrow \text{AC Grid / Load (230/400 V)}$$

$$\text{Auxiliary: 3. Battery Storage (BESS),} \quad \text{4. Charge Controller,} \quad \text{5. SCADA / Data Acquisition}$$

📝 **เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. 5 ส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Plant):
- 1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Module): เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ด้วยปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก
- 2) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Power Inverter / DC-to-AC Converter): แปลงไฟ DC จากแผงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 50 Hz แรงดัน $230/400$ V เพื่อส่งเข้ากริดหรือใช้งาน
- 3) ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Battery Storage): สำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่แดดร่ม
- 4) อุปกรณ์ควบคุมการประจุ (Charge Controller & Switchgear): ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ ป้องกันการชาร์จหรือคายประจุเกินขนาด
- 5) ระบบควบคุมและเก็บข้อมูล (Control & Data Acquisition System / SCADA): บันทึกข้อมูลรังสีแสง, อุณหภูมิแผง, แรงดัน, กระแส และประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์

2. ตัวอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นำร่องในไทย (สไลด์ที่ 33):
- โครงการคลองช่องกล่ำ จ.สระแก้ว (20 kW)
- โครงการแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต (11.34 kW)
- โครงการสันกำแพง จ.เชียงใหม่ (14 kW)
- โครงการโซลาร์เซลล์ จ.แม่ฮ่องสอน (500 kW)

⚠️ **จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

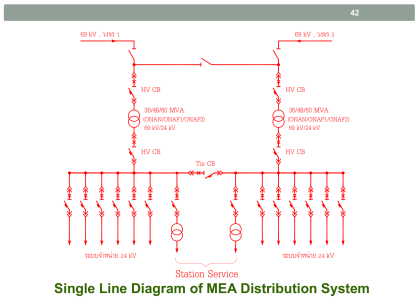
ข้อสอบสไลด์ 35 เน้น 5 องค์ประกอบ: แผงโมดูล, อินเวอร์เตอร์แปลง DC เป็น AC, แบตเตอรี่, ชุดควบคุม, และระบบบันทึกข้อมูล

CH08-08 | Chapter 8 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Ch08 Slide 41, 42, 43 (MEA Distribution System)

## โครงสร้างระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน. MEA) และพิกัดหม้อแปลง

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบายโครงสร้างระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน. MEA): เขตพื้นที่รับผิดชอบ, ระดับแรงดันสายส่งย่อย, การรับไฟ 2 วงจร, พิกัดหม้อแปลงสถานี, ขีดจำกัดโหลดสายป้อน และแรงดันส่งมอบระดับผู้ใช้ไฟฟ้า




*รูปประกอบ: สไลด์ที่ 42: ไดอะแกรมเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram) ระบบจำหน่าย กฟน. 69 kV / 24 kV*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{Subtransmission: 69 or 115 kV} \xrightarrow{\text{Substation}} \text{Primary Distribution: 24 kV (New) or 12 kV (Legacy)}$$

$$\text{Substation Transformers: 36/48/60 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2) with Tie CB}$$

$$\text{Feeder Capacity: 15 MVA (at 24 kV),} \quad \text{8 MVA (at 12 kV)}$$

$$\text{Utilization: 24/12 kV} \longrightarrow \text{416/240 V rated} \implies \text{Delivered: 380/220 V or 400/230 V (3-phase 4-wire)}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ขอบเขตพื้นที่และระบบสายส่งย่อย กฟน.:
- รับผิดชอบ 3 จังหวัด: กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ และ นนทบุรี
- ระบบสายส่งย่อย (Sub-transmission): รับไฟฟ้าจาก กฟผ. ที่ระดับแรงดัน 230, 115 หรือ 69 kV

2. สถานีไฟฟ้าย่อยจำหน่ายของ กฟน. (สไลด์ที่ 41-42):
- แปลงแรงดัน: ลดแรงดันจาก 69 หรือ 115 kV ลงเป็น 24 kV (ระบบมาตรฐานใหม่) หรือ 12 kV (ระบบเดิม)
- ความเชื่อถือได้: รับไฟฟ้าผ่าน 2 วงจรคู่ขนาน (2 circuits) เพื่อความมั่นคงสูง
- พิกัดหม้อแปลงสถานี: ใช้หม้อแปลงกำลัง 2-4 ลูกต่อวงจร พิกัด 36/48/60 MVA (ระบายความร้อนแบบ ONAN/ONAF1/ONAF2) มี Tie CB เชื่อมบัส
- ขีดจำกัดโหลดสายป้อน: สูงสุด 8 MVA ที่ 12 kV และสูงสุด 15 MVA ที่ 24 kV

3. ระบบการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า กฟน. (สไลด์ที่ 43):
- หม้อแปลงจำหน่ายลดแรงดันจาก 24 kV หรือ 12 kV ลงเป็นแรงดันพิกัด 416/240 V
- จ่ายจริงให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่แรงดันมาตรฐาน 380/220 V (หรือ 400/230 V) แบบ 3 เฟส 4 สาย

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

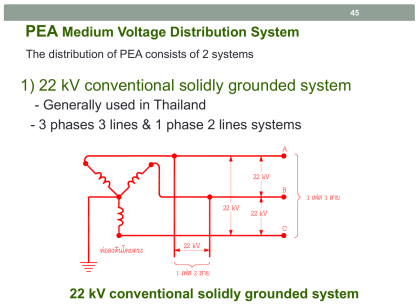
สไลด์ 41-43 เน้น: แรงดันปานกลาง กฟน. คือ 24 kV (และ 12 kV), หม้อแปลงสถานีขนาด 36/48/60 MVA และพิกัดหม้อแปลงจำหน่าย 416/240 V จ่ายจริง 380/220 V

CH08-09 | Chapter 8 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Ch08 Slide 45, 46 (PEA Medium Voltage Systems)

## ระบบจำหน่ายแรงดันปานกลาง กฟภ. (22 kV Solidly Grounded vs 33 kV Multigrounded)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงเปรียบเทียบระบบจำหน่ายแรงดันปานกลาง 2 ระบบของ กฟภ. (ระบบ 22 kV ต่อลงดินโดยตรง vs ระบบ 33 kV มัลติกราวด์มีสายนิวทรัลล่อฟ้า) ในด้านพื้นที่ใช้งาน, จำนวนสาย, แรงดันเทียบดิน และลักษณะการต่อลงดิน




*รูปประกอบ: สไลด์ที่ 45 และ 46: ระบบจำหน่าย 22 kV ต่อลงดินโดยตรง เทียบกับ 33 kV มัลติกราวด์ กฟภ.*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{System 1: 22 kV Conventional Solidly Grounded} \implies \text{3-Phase 3-Wire, } V_L = 22 \text{ kV (Central, North, Northeast, East)}$$

$$\text{System 2: 33 kV Multigrounded with OHGW} \implies \text{3-Phase 4-Wire, } V_L = 33 \text{ kV}, \quad V_p = \frac{33}{\sqrt{3}} \approx 19 \text{ kV}$$

\text{(Used in South: Ranong southward, plus Chiang Rai & Phayao; grounded at every pole)}

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ระบบ 22 kV ต่อลงดินโดยตรง (22 kV Conventional Solidly Grounded System - สไลด์ที่ 45):
- พื้นที่ใช้งาน: ใช้งานทั่วไปในภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคตะวันออก
- ลักษณะสาย: ระบบ 3 เฟส 3 สาย ($V_L = 22$ kV) และ 1 เฟส 2 สาย
- การต่อลงดิน: ต่อลงดินโดยตรงที่จุดสายนิวทรัลของหม้อแปลงสถานีไฟฟ้า

2. ระบบ 33 kV มัลติกราวด์ มีสายนิวทรัลล่อฟ้า (33 kV Multigrounded System with Overhead Ground Wire - สไลด์ที่ 46):
- พื้นที่ใช้งาน: ใช้งานเฉพาะใน 'ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป' และใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา
- ลักษณะสาย: ระบบ 3 เฟส 4 สาย แรงดันระหว่างสาย $V_L = 33$ kV และแรงดันเทียบดิน $V_p = \frac{33}{\sqrt{3}} \approx 19$ kV
- การต่อลงดินและสายล่อฟ้า: สายเส้นที่ 4 (Overhead Ground Wire: OHGW) ทำหน้าที่เป็นทั้งสายนิวทรัลและสายล่อฟ้า โดย 'ต่อลงดินที่จุดสตาร์และต่อลงดินที่เสาทุกต้น' ช่วยป้องกันฟ้าผ่าได้อย่างยอดเยี่ยมในพื้นที่ภาคใต้ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองบ่อย

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

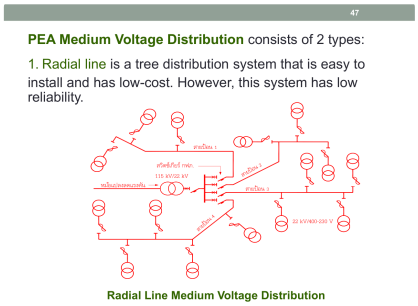
ข้อสอบจำแนกแม่นๆ: 22 kV ใช้ทั่วไป (3 เฟส 3 สาย) ส่วน 33 kV มัลติกราวด์ (3 เฟส 4 สาย มีสายดินล่อฟ้าที่เสาทุกต้น) ใช้ในภาคใต้ (ระนองลงไป) และเชียงราย/พะเยา

CH08-10 | Chapter 8 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Ch08 Slide 47, 48 (PEA Feeder Topologies)

## รูปแบบสายป้อนระบบจำหน่าย กฟภ. (แบบรัศมี Radial vs แบบเชื่อมโยง Tie-Line)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงเปรียบเทียบรูปแบบสายป้อนระบบจำหน่ายแรงดันปานกลางของ กฟภ. ระหว่าง แบบรัศมี (Radial Line) และ แบบเชื่อมโยงระหว่างสายป้อน (Tie Line) ในประเด็น: ความซับซ้อน, ค่าก่อสร้าง, และความเชื่อถือได้เมื่อเกิดฟอลต์




*รูปประกอบ: สไลด์ที่ 47 และ 48: สายป้อนแบบรัศมี เทียบกับ แบบเชื่อมโยงระหว่างสถานี กฟภ.*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{Radial Line: Simple Tree} \longrightarrow \text{Lowest Cost, Easy Protection, } \mathbf{\text{Low Reliability}}$$

$$\text{Tie Line: Interconnected Feeders with Tie CB} \longrightarrow \text{Higher Cost, Flexible Back-feed, } \mathbf{\text{High Reliability}}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ระบบสายป้อนแบบรัศมี (Radial Line Distribution - สไลด์ที่ 47):
- โครงสร้าง: สายป้อนแตกกิ่งก้านออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยเพียงทิศทางเดียวเหมือนกิ่งไม้
- ข้อดี: โครงสร้างไม่ซับซ้อน, ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ถูกที่สุด, การประสานรีเลย์ป้องกันทำได้ง่ายเพราะกระแสฟอลต์ไหลทิศทางเดียว
- ข้อเสีย: ความเชื่อถือได้ต่ำ (Low Reliability) หากเกิดฟอลต์หรือสายขาดที่ต้นทาง เบรกเกอร์จะทริปตัดไฟ ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ถัดไปดับทั้งหมดโดยไม่มีแหล่งจ่ายสำรอง

2. ระบบสายป้อนแบบเชื่อมโยง (Tie Line Distribution - สไลด์ที่ 48):
- โครงสร้าง: ปลายสายป้อนจากต่างสถานี (สถานี ก. และ สถานี ข.) หรือต่างวงจร จะถูกเชื่อมโยงกันผ่าน 'จุดต่อไลน์ (Tie Point / Tie Breaker)' ซึ่งปกติเปิดวงจรไว้ (Normally Open)
- ข้อดี: ความเชื่อถือได้สูงมาก (High Reliability) หากเกิดฟอลต์บนสายป้อน ก. สามารถปลดสวิตช์แยกส่วนที่ชำรุดออก แล้วสับสวิตช์ Tie Line เพื่อดึงไฟฟ้าจากสถานี ข. มาจ่ายแทนได้ทันที
- ข้อเสีย: ต้นทุนค่าก่อสร้างสูงกว่า และระบบควบคุมรีเลย์ป้องกันมีความซับซ้อนขึ้น

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

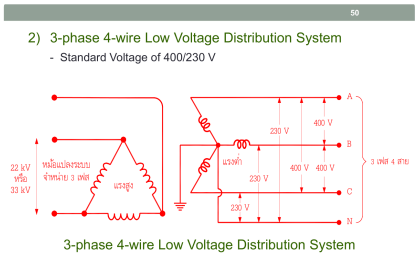
สรุปแม่นๆ: แบบรัศมี (Radial) = ถูกสุด แต่ไฟดับทั้งแถบถ้าสายขาด; แบบ Tie Line = แพงกว่า มีสวิตช์เชื่อมสถานี ก. กับ ข. ดึงไฟข้ามสถานีได้เมื่อมีปัญหา

CH08-11 | Chapter 8 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Ch08 Slide 49, 50 (PEA Low Voltage Distribution)

## ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำของ กฟภ. (1 เฟส 2/3 สาย และ 3 เฟส 4 สาย 400/230 V)

📌 **คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบายระบบจำหน่ายแรงดันต่ำของ กฟภ. ทั้ง 1 เฟส 2 สาย (230 V), 1 เฟส 3 สาย (460/230 V ไฟถนน) และ 3 เฟส 4 สาย (400/230 V มาตรฐาน) พร้อมลักษณะการนำไปใช้งาน




*รูปประกอบ: สไลด์ที่ 50: ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ 3 เฟส 4 สาย 400/230 V ของ กฟภ.*

📐 **สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{1-Phase 2-Wire: } 230 \text{ V (Standard Residential)}$$

$$\text{1-Phase 3-Wire: } 460/230 \text{ V (Center-tapped, Street Lighting)}$$

$$\text{3-Phase 4-Wire: } 400/230 \text{ V } (V_L = 400 \text{ V}, \quad V_p = 230 \text{ V, Commercial \& Motor Loads})$$

📝 **เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ 1 เฟส (สไลด์ที่ 49):
- 1 เฟส 2 สาย (แรงดัน 230 V): ระบบทั่วไปสำหรับบ้านพักอาศัย ประกอบด้วยสายไฟ 1 เส้น และสายนิวทรัล 1 เส้น
- 1 เฟส 3 สาย (แรงดัน 460/230 V): จ่ายจากหม้อแปลง 1 เฟสแบบแท็ปกลาง (Center-tapped) แรงดันเทียบสายนิวทรัลเท่ากับ 230 V และแรงดันระหว่างสายขอบนอกเท่ากับ 460 V นิยมใช้สำหรับ 'วงจรไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ/ไฟถนน (Street Light)' เพื่อส่งไฟฟ้าได้ระยะทางไกลขึ้นโดยแรงดันไม่ตก

2. ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ 3 เฟส (สไลด์ที่ 50):
- 3 เฟส 4 สาย (แรงดันมาตรฐาน 400/230 V): หม้อแปลงจำหน่ายลดแรงดันจาก 22 kV หรือ 33 kV ออกมาเป็นขดลวดสตาร์ (Star) ต่อสายนิวทรัลลงดิน
- แรงดันระหว่างสาย (Line Voltage): $V_L = 400$ V
- แรงดันเฟสเทียบสายนิวทรัล (Phase Voltage): $V_p = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 230$ V
- ใช้สำหรับจ่ายอาคารพาณิชย์, โรงงานขนาดเล็ก, มอเตอร์ 3 เฟส และร้านค้า

⚠️ **จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

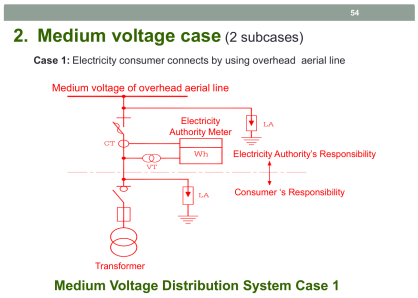
จุดสำคัญสไลด์ 49: ระบบ 1 เฟส 3 สาย 460/230 V ใช้สำหรับระบบไฟส่องสว่างถนน (Street light) ส่วนระบบ 3 เฟส 4 สายมาตรฐานคือ 400/230 V

CH08-12 | Chapter 8 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Ch08 Slide 51-55 (Service Connection & Metering)

# เกณฑ์การจ่ายไฟตามขนาดโหลด พิกัดมิเตอร์มาตรฐาน และขอบเขตความรับผิดชอบ

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงระบุเกณฑ์การจ่ายกระแสไฟฟ้าตามขนาดความต้องการกำลังไฟฟ้าของผู้ใช้, ระบุขนาดมิเตอร์มาตรฐานในไทย, และอธิบายจุดส่งมอบ / ขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างการไฟฟ้าฯ กับผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับกรณีแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง




*รูปประกอบ: สไลด์ที่ 54: การต่อระบบจำหน่ายแรงดันปานกลางและขอบเขตความรับผิดชอบ*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{Load} < 300\ \text{kVA} \longrightarrow \text{Low Voltage (230/400 V)}$$

$$\text{Load} > 300\ \text{kVA} \longrightarrow \text{Medium Voltage (12, 22, 24, or 33 kV with CT/VT)}$$

$$\text{Very Large Establishment} \longrightarrow \text{High Voltage (115 kV with Customer Dedicated Substation)}$$

$$\text{Meter Ratings (1-Phase 220V): } 5(15)\ \text{A},\quad 15(45)\ \text{A},\quad 30(100)\ \text{A},\quad 50(150)\ \text{A}$$

$$\text{Meter Ratings (3-Phase 380V): } 15(45)\ \text{A},\quad 30(100)\ \text{A},\quad 50(150)\ \text{A},\quad 200\ \text{A (CT)},\quad 400\ \text{A (CT)}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. เกณฑ์การจ่ายกระแสไฟฟ้าตามขนาดความต้องการพลังไฟฟ้า (สไลด์ที่ 51):
- โหลดขนาดเล็ก (< 300 kVA): จ่ายด้วยระบบแรงดันต่ำ (230/400 V) ผ่านหม้อแปลงจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ
- สถานประกอบการขนาดใหญ่ (> 300 kVA): จ่ายด้วยระบบแรงดันปานกลาง (12 kV, 22 kV, 24 kV หรือ 33 kV) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องติดตั้งหม้อแปลงของตนเอง
- สถานประกอบการขนาดใหญ่พิเศษ: จ่ายด้วยระบบแรงดันสูง (115 kV) และผู้ใช้ไฟฟ้าต้องสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยเฉพาะของตนเอง

2. พิกัดขนาดมิเตอร์มาตรฐานในไทย (สไลด์ที่ 52):
- 1 เฟส 220 V: 5(15) A, 10(30) A, 15(45) A, 30(100) A, 50(150) A (ตัวเลขในวงเล็บคือกระแสสูงสุดที่รับได้ต่อเนื่อง)
- 3 เฟส 380/220 V: 15(45) A, 30(100) A, 50(150) A และหากใช้กระแสสูงกว่านี้ต้องใช้มิเตอร์ต่อร่วมกับ CT ขนาด 200 A, 400 A
- แรงดันปานกลาง 12 kV: 15 A (300 kVA) ถึง 750 A (15,000 kVA)
- แรงดันปานกลาง 24 kV: 10 A (400 kVA) ถึง 625 A (25,000 kVA)

3. จุดส่งมอบและขอบเขตความรับผิดชอบ (สไลด์ที่ 53-55):
- กรณีแรงดันต่ำ: การไฟฟ้าฯ รับผิดชอบถึงมิเตอร์ไฟฟ้าบนเสา; ผู้ใช้ไฟฟ้ารับผิดชอบตั้งแต่สายเมนเข้าอาคาร, แผงสวิตช์ประธาน (MDB) และระบบภายในทั้งหมด
- กรณีแรงดันปานกลาง (สายอากาศ/สายใต้ดิน): การไฟฟ้าฯ ติดตั้งกับดักฟ้าผ่า (LA), CT, VT และมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้าแรงสูง; ผู้ใช้ไฟฟ้ารับผิดชอบหม้อแปลงไฟฟ้า, สวิตช์ตัดตอนแรงสูง และระบบจำหน่ายภายใน

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

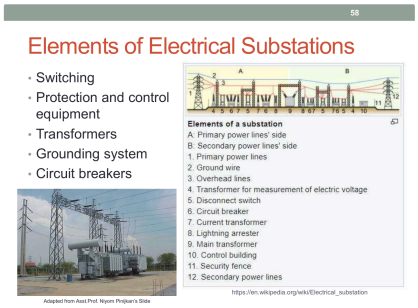
เกณฑ์จำง่าย: โหลดต่ำกว่า 300 kVA รับแรงดันต่ำ; เกิน 300 kVA รับแรงดันปานกลาง; ถ้าโรงงานยักษ์ใหญ่รับแรงดันสูง 115 kV ต้องมีสถานีย่อยของตัวเอง

CH08-13 | Chapter 8 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Ch08 Slide 56-59 (Electrical Substations)

## สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation): หน้าที่ อุปกรณ์หลัก และการเปรียบเทียบ AIS vs GIS

📌 **คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบาย 4 หน้าที่หลักของสถานีไฟฟ้าย่อย (Electrical Substation), ระบุอุปกรณ์หลักภายในสถานี, และเปรียบเทียบข้อดี-ข้อจำกัดระหว่างสถานีลานโล่ง (AIS Outdoor) กับสถานีแบบใช้ก๊าซฉนวน (GIS Indoor เช่น สถานีไฟฟ้าย่อย มข.)




*รูปประกอบ: สไลด์ที่ 58 และ 59: อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย และสถานีย่อยในร่ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU GIS)*

📐 **สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

Functions: 1. Voltage Transformation, 2. Switching, 3. Fault Clearance/Protection, 4. Voltage/VAR Control

Core Elements: Power Transformers, Circuit Breakers ($SF_6$/Vacuum), Disconnectors, CT/VT, Relays, LA, Grounding Grid

AIS (Outdoor): Air insulation, large footprint, lower initial cost, weather-exposed

GIS (Indoor): $SF_6$ gas (high dielectric strength), 85-90% smaller footprint, enclosed, silent (e.g. KKU Substation)

📝 **เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. 4 หน้าที่หลักของสถานีไฟฟ้าย่อย (สไลด์ที่ 57):
- 1) แปลงระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Transformation): เพิ่มแรงดันจากโรงไฟฟ้าเข้าสายส่ง หรือลดแรงดันจากสายส่งเข้าสู่ระบบจำหน่าย
- 2) สลับเปลี่ยนวงจร (Switching): เชื่อมต่อหรือตัดแยกสายส่งและสายป้อน เพื่อจัดสรรทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้า
- 3) ป้องกันระบบ (Protection): ปลดวงจรเมื่อเกิดฟอลต์หรือกระแสลัดวงจรด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์และรีเลย์อย่างรวดเร็ว
- 4) ควบคุมระดับแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Voltage & Reactive Power Control): ปรับแรงดันด้วย Capacitor Bank หรือ Reactor

2. 7 ประเภทของสถานีไฟฟ้าย่อย:
สถานีสายส่ง (Transmission), สถานีระบบจำหน่าย (Distribution), สถานีรวบรวมไฟ (Collector - ฟาร์มโซลาร์/กังหันลม), สถานีแปลงกระแส (Converter - HVDC), สถานีตัดตอน (Switching Station), สถานีระบบรถไฟ (Traction), สถานีไฟฟ้าย่อยเคลื่อนที่ (Mobile Substation)

3. อุปกรณ์หลักในสถานีไฟฟ้าย่อย (สไลด์ที่ 58):
- หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer)
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breakers: ชนิดก๊าซ $SF_6$, สุญญากาศ Vacuum, น้ำมัน)
- สวิตช์ใบมีดตัดตอน (Disconnecting Switch / Isolator)
- หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด (CT และ PT/VT)
- รีเลย์ป้องกัน (Protection Relays) และระบบควบคุมตู้สวิตช์บอร์ด
- กับดักฟ้าผ่า (Lightning Arrester: LA)
- ลานต่อลงดิน (Grounding Grid)

4. สถานีแบบลานโล่ง (AIS) vs สถานีแบบใช้ก๊าซฉนวนในอาคาร (GIS) (สไลด์ที่ 59):
- แบบลานโล่ง (AIS - Air Insulated Substation): ใช้อากาศเป็นฉนวน ต้องมีระยะห่างมาก ทำให้ใช้พื้นที่กว้างขวาง ราคาอุปกรณ์ถูกกว่า แต่สัมผัสสภาพอากาศ ฝุ่น และฟ้าผ่าโดยตรง
- แบบใช้ก๊าซฉนวนในร่ม (GIS - Gas Insulated Substation): บรรจุอุปกรณ์ในท่อโลหะปิดผนึกด้วยก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ($SF_6$) ซึ่งเป็นฉนวนดีกว่าอากาศ 2.5-3 เท่า ลดพื้นที่ติดตั้งลงได้ถึง 85-90% เหมาะกับพื้นที่ในเมืองและในมหาวิทยาลัย (เช่น 'KKU Indoor Substation' สถานีไฟฟ้าย่อยในร่ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

⚠️ **จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**
จุดสำคัญสไลด์ 59: สถานี GIS ใช้ก๊าซ SF6 ประหยัดพื้นที่ได้ถึง 85-90% ปลอดภัย ไร้เสียงรบกวน โดยในสไลด์อาจารย์ยกตัวอย่าง KKU Indoor Substation (สถานีย่อย มข.) โดยตรง

CH08-14 | Chapter 8 | 🔴 ข้อสอบจริง / คำนวณ | 📌 Ch08 Slide 7, 38 & Final Exam ข้อ 5.3

## ประเภทเสาสายส่ง ความต้านทานดินของเสา และการป้องกันฟ้าผ่าในระบบสายส่ง

📌 **คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**
จงจำแนกประเภทเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (เสาแขวน, เสารั้ง, เสาปลายสาย, เสาสลับเฟส) อธิบายความต้านทานดินของเสา (Tower Footing Resistance) ว่าเหตุใดต้องต่ำกว่า $10\ \Omega$ และอธิบายปรากฏการณ์แบ็กแฟลชโอเวอร์ (Back Flashover)



*รูปประกอบ: โครงสร้างเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (เสาแขวน, เสารั้ง, เสาสลับเฟส)*

📐 **สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

Suspension (**เสาแขวน**): Straight route | Tension (**เสารั้ง**): Route angles/corners

Dead-end (**เสาปลายสาย**): Substation terminations | Transposition (**เสาสลับเฟส**): Phase balance

$$R_{\text{tower}} \leq 10\ \Omega, \qquad V_{\text{tower top}} = I_{\text{lightning}} \times R_{\text{tower}} + L\frac{di}{dt}$$

📝 **เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. การจำแนกประเภทเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง:
- เสาแขวน (Suspension Tower): ใช้ตามแนวทางตรง พวงลูกถ้วยแขวนในแนวดิ่งเพื่อรับน้ำหนักสายตัวนำ
- เสารั้ง / เสามุม (Tension / Angle Tower): ใช้บริเวณจุดหักเลี้ยวหรือมุมเลี้ยวของแนวสายส่ง พวงลูกถ้วยถูกดึงในแนวนอนเพื่อรับแรงดึงเชิงกล
- เสาปลายสาย (Dead-end Tower): เสาโครงสร้างแข็งแรงพิเศษบริเวณจุดสิ้นสุดสายส่งก่อนเข้าสถานีไฟฟ้า รับแรงดึงด้านเดียวอย่างมหาศาล
- เสาสลับเฟส (Transposition Tower): เสาสำหรับสลับตำแหน่งสายตัวนำทั้ง 3 เฟสทุกๆ $1/3$ ของระยะทาง เพื่อให้ค่าความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้าสมมาตรกันทั้ง 3 เฟส

2. ความต้านทานดินของเสา (Tower Footing Resistance $R_{\text{tower}}$):
- คือ ค่าความต้านทานสัมผัสระหว่างโครงสร้างเหล็กของฐานเสากับเนื้อดิน
- มาตรฐานกำหนดให้ต้องต่ำกว่า $10\ \Omega$

3. ปรากฏการณ์แบ็กแฟลชโอเวอร์ (Back Flashover):
- เมื่อฟ้าผ่าลงสายล่อฟ้า (Overhead Ground Wire) หรือยอดเสาสายส่ง กระแสฟ้าผ่ามหาศาล ($50 - 100\ \text{kA}$) จะไหลผ่านโครงเสาลงดิน
- เกิดแรงดันพุ่งสูงที่ยอดเสา $V_{\text{tower}} = I_{\text{lightning}} \times R_{\text{tower}}$
- หากค่า $R_{\text{tower}} > 10\ \Omega$ แรงดันยอดเสาจะสูงเกินค่าทนแรงดันวาบไฟของลูกถ้วยฉนวน ส่งผลให้ประกายไฟกระโดดข้ามลูกถ้วยจากเสากลับเข้าสู่สายตัวนำไฟฟ้า (Back Flashover) ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและระบบตัดไฟทันที

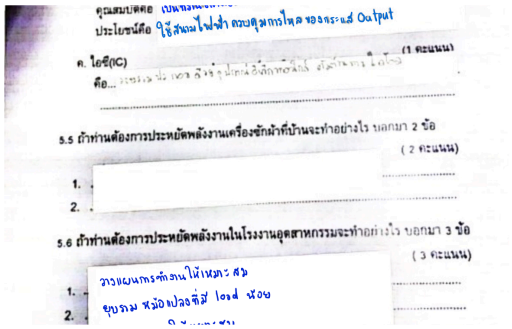
⚠️ **จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**
ข้อสอบวิเคราะห์: ถ้าความต้านทานดินของเสาสูงเกิน $10\ \Omega$ ฟ้าผ่าลงสายดินแต่จะกระโดดข้ามลูกถ้วยย้อนกลับเข้าสายส่ง (Back Flashover) เกิดทริปตัดไฟ

CH08-15 | Chapter 8 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Final Exam ข้อ 5.5 & 5.6 (หน้า 24 - 8 คะแนนเต็ม)

## มาตรการการอนุรักษ์พลังงานเชิงวิศวกรรม: ภาคที่อยู่อาศัย vs โรงงานอุตสาหกรรม

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงเสนอ 4 มาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับบ้านพักอาศัย และ 4 มาตรการทางวิศวกรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมอธิบายหลักการทางวิศวกรรมที่รองรับ (การปรับปรุง Power Factor, แอร์อินเวอร์เตอร์, กฎความคล้ายคลึงของมอเตอร์ VFD)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 5.5 และ 5.6: การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{Residential AC: } P = \frac{\text{BTU/hr}}{\text{SEER} \times 3.412} \implies \text{High SEER Inverter} + 26^\circ\text{C with Fan (Saves 30-40\%)}$$

$$\text{Industrial PF: } Q_C = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2) \implies \text{Eliminates Surcharges \& Reduces } I^2R$$

$$\text{Industrial Motor VFD: } P \propto N^3 \implies 20\% \text{ speed reduction cuts power by } 49\%!$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. 4 มาตรการอนุรักษ์พลังงานในบ้านพักอาศัย (ข้อสอบไฟนอล ข้อ 5.5 - 4 คะแนน):
- 1) การปรับปรุงระบบปรับอากาศ: เลือกใช้แอร์ระบบ Inverter เบอร์ 5 ค่า SEER สูง และปรับอุณหภูมิที่ 25-26°C ร่วมกับการเปิดพัดลม ประหยัดไฟแอร์ได้ถึง 30-40%
- 2) เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED: ประหยัดพลังงานแสงสว่างได้มากกว่า 80% และลดความร้อนที่สะสมในห้อง
- 3) ติดตั้งฉนวนกันความร้อน: ติดฉนวนใยแก้วใต้ฝ้าเพดาน ทาสีสะท้อนความร้อนที่หลังคา เพื่อลดภาระความร้อนเข้าสู่อาคาร
- 4) ตัดกระแสไฟฟ้าสแตนด์บาย (Standby Power): ถอดปลั๊กหรือใช้รางปลั๊กแบบมีสวิตช์ปิดแยกอุปกรณ์ที่กินไฟตลอดเวลา (โทรทัศน์, ไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์)

2. 4 มาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อสอบไฟนอล ข้อ 5.6 - 4 คะแนน):
- 1) ปรับปรุงค่า Power Factor ด้วย Capacitor Bank: ปรับค่า PF จากเดิม (~0.75) ให้สูงกว่า 0.95 เพื่อยกเลิกค่าปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์จากการไฟฟ้าฯ ลดกระแสไหลในสายส่ง และลดการสูญเสีย $I^2R$
- 2) ติดตั้งตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VFD): ใช้กับปั๊มน้ำและพัดลม ตามกฎ Affinity Law กำลังไฟฟ้าแปรผันตามความเร็วรอบยกกำลังสาม ($P \propto N^3$) หากลดความเร็วลงเพียง 20% จะประหยัดพลังงานได้ถึง 49%!
- 3) นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery): ติดตั้ง Economizer นำความร้อนจากก๊าซไอเสียของหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) มาอุ่นน้ำป้อน
- 4) บำรุงรักษาระบบอัดอากาศ (Compressed Air System): ตรวจหาและอุดรอยรั่วท่อลม ซึ่งมักสูญเสียพลังงานสูงถึง 20-30% ของพลังงานที่ปั๊มลมใช้

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

จุดเน้นสูตรข้อสอบ: กฎของมอเตอร์ VFD กำลังงานแปรผันตามรอบยกกำลังสาม ($P \propto N^3$) ลดรอบนิดเดียว ประหยัดพลังงานได้เกือบครึ่ง!

PART 4

# บทที่ 9: เครื่องมือวัดและเซนเซอร์ทางไฟฟ้า (Measuring Instruments & Sensors)

มิเตอร์ PMMC, การออกแบบแอมมิเตอร์/โวลต์มิเตอร์ร่วมกับ CDRX, ชันต์แอร์ตัน, โอห์มมิเตอร์, วัตต์มิเตอร์, ความแม่นยำ (14 Flashcards)

CH09-01 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Homework Chapter 10 & Final Exam ข้อ 3.1

## หลักการทำงานของมิเตอร์ PMMC (Galvanometer) และแรงบิดในการเบี่ยงเบนเข็ม

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่แกนแม่เหล็กถาวร (PMMC / D'Arsonval Galvanometer) เขียนสมการแรงบิดบิดเบน (Deflecting Torque) และแรงบิดควบคุม (Controlling Torque) พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไม PMMC จึงวัดได้เฉพาะไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โดยตรง

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$T_d = B \cdot I \cdot N \cdot A = G \cdot I$$

$$T_c = C \cdot \theta$$

$$\text{At equilibrium: } T_d = T_c \implies \theta = \left(\frac{B \cdot N \cdot A}{C}\right) I \propto I$$

$$I_{\text{avg, AC}} = \frac{1}{T}\int_0^T I_m \sin(\omega t)\, dt = 0$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. หลักการทำงาน:
ขดลวดทองแดงรูปสี่เหลี่ยมจำนวน $N$ รอบ พื้นที่หน้าตัด $A$ มีกระแส $I$ ไหลผ่าน ถูกติดตั้งอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กถาวรความเข้มสนามแม่เหล็ก $B$ แรงลอเรนซ์ ($F = ILB$) ทำให้เกิดแรงบิดบิดเบน ($T_d$):

$$T_d = B \cdot I \cdot N \cdot A = G \cdot I$$

โดยที่ $G = BNA$ คือค่าคงที่ของกัลวาโนมิเตอร์

2. สเกลเชิงเส้น (Linear Scale):
สปริงก้นหอยจะสร้างแรงบิดควบคุมต้านกลับ ($T_c$):

$$T_c = C \cdot \theta$$

เมื่อเข็มชี้หยุดนิ่งที่สภาวะสมดุล ($T_d = T_c$):

$$\theta = \left(\frac{B \cdot N \cdot A}{C}\right) I = \left(\frac{G}{C}\right) I$$

เนื่องจาก $B, N, A, C$ เป็นค่าคงที่ มุมเบี่ยงเบน $\theta$ จึงแปรผันตรงกับกระแส $I$ ส่งผลให้สเกลหน้าปัดแบ่งช่องได้เท่ากันอย่างสม่ำเสมอเป็นเชิงเส้น (Linear Scale)

3. เหตุผลที่วัดได้เฉพาะไฟ DC:
หากนำไปต่อกับไฟสลับ (AC) 50 Hz ทิศทางของแรงบิดจะกลับทิศไปมา 50 ครั้งต่อวินาที ความเฉื่อยเชิงกล (Inertia) ของขดลวดทำให้เข็มขยับตามไม่ทัน จึงชี้ที่ค่าเฉลี่ยใน 1 คาบ:

$$I_{\text{avg}} = \frac{1}{T}\int_0^T I_m \sin(\omega t)\, dt = 0$$

เข็มชี้จึงสั่นอยู่ที่ขีด 0 หากต้องการวัดไฟ AC ต้องต่อร่วมกับวงจรเรียงกระแส (Rectifier) ก่อนเสมอ

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรจำ: มิเตอร์ PMMC วัดได้เฉพาะค่าเฉลี่ย (Average DC) เท่านั้น หากจะนำไปวัดไฟสลับ (AC) จำเป็นต้องต่อร่วมกับวงจรเรียงกระแส (Rectifier) ก่อน

CH09-02 | Chapter 9 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Homework Chapter 10 ข้อ 1 (Official Problem 1)

## การคำนวณแรงบิดบิดเบนและมุมเบี่ยงเบนของมิเตอร์ PMMC (การบ้านข้อ 1)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

ขดลวดเคลื่อนที่ของเครื่องมือวัดมีจำนวนรอบ N = 150 รอบ, พื้นที่หน้าตัดขดลวด A = 100 mm^2 วางตัวในสนามแม่เหล็ก B = 0.15 T สปริงควบคุมมีค่าคงที่ C = 2 × 10^-6 N*m/degree จงคำนวณหาแรงบิดบิดเบน (Td) และมุมเบี่ยงเบนของเข็มชี้ (theta) เมื่อมีกระแสไหล I = 5 mA (การบ้านบทที่ 10 ข้อ 1)

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$A = 100\ \text{mm}^2 = 100 \times 10^{-6}\ \text{m}^2 = 10^{-4}\ \text{m}^2$$

$$T_d = B \cdot I \cdot N \cdot A$$

$$\theta = \frac{T_d}{C}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. แปลงหน่วยพื้นที่หน้าตัดเป็นตารางเมตร ($m^2$):

$$A = 100\ \text{mm}^2 \times 10^{-6}\ \text{m}^2/\text{mm}^2 = 10^{-4}\ \text{m}^2$$

2. คำนวณแรงบิดบิดเบน ($T_d$):

$$T_d = B \cdot I \cdot N \cdot A$$

$$T_d = (0.15\ \text{T}) \times (5 \times 10^{-3}\ \text{A}) \times 150 \times (10^{-4}\ \text{m}^2)$$

$$T_d = 1.125 \times 10^{-5}\ \text{N} \cdot \text{m}$$

3. คำนวณมุมเบี่ยงเบนของเข็มชี้ ($\theta$):
ที่สภาวะสมดุล ($T_d = T_c = C \cdot \theta$):

$$\theta = \frac{T_d}{C} = \frac{1.125 \times 10^{-5}\ \text{N} \cdot \text{m}}{2 \times 10^{-6}\ \text{N} \cdot \text{m/deg}} = 5.625^\circ$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: ต้องแปลงหน่วยพื้นที่หน้าตัดจาก mm^2 เป็น m^2 เสมอ (100 mm^2 = 10^-4 m^2) มิฉะนั้นค่าแรงบิดจะผิดไป 1 ล้านเท่า

CH09-03 Chapter 9 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Homework Chapter 10 ข้อ 2 (Official Problem 2)

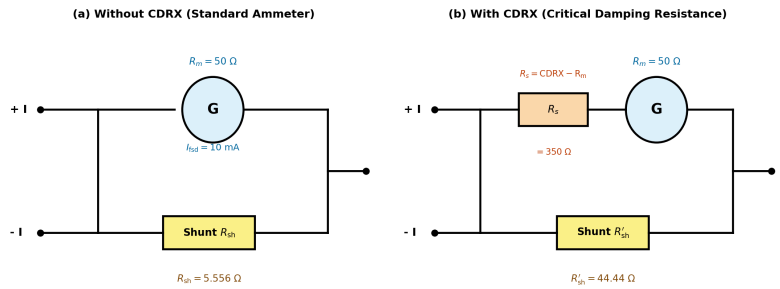
# การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ ทั้งกรณีไม่มีและมีค่าแดมปิ้งวิกฤต CDRX (การบ้านข้อ 2)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

กัลวาโนมิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทานภายใน Rg = 50 โอห์ม, กระแสเต็มสเกล Ig = 10 mA, และความต้านทานแดมปิ้งวิกฤต CDRX = 400 โอห์ม จงออกแบบดีซีแอมมิเตอร์วัดกระแสเต็มสเกล I = 100 mA สำหรับ:

(a) วงจรปกติไม่มีความต้านทาน CDRX

(b) วงจรที่มีความต้านทานแดมปิ้ง CDRX ร่วมด้วย (การบ้านบทที่ 10 ข้อ 2)




*รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 10 ข้อ 2: การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ทั้งมีและไม่มี CDRX*

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Without CDRX: } R_{\text{sh}} = \frac{I_g R_g}{I - I_g} = \frac{R_g}{m-1}$$

$$\text{With CDRX: Series resistor } R_s = \text{CDRX} - R_g = 400 - 50 = 350\ \Omega$$

$$R_{\text{branch}} = R_g + R_s = \text{CDRX} = 400\ \Omega$$

$$R'_{\text{sh}} = \frac{I_g \cdot R_{\text{branch}}}{I - I_g} = \frac{I_g \cdot \text{CDRX}}{I - I_g}$$

$$R_{\text{in}} = R'_{\text{sh}} \parallel R_{\text{branch}}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ข้อ (a) กรณีไม่มีความต้านทาน CDRX:

กระแสที่ต้องแบ่งไหลผ่านตัวต้านทานชันต์:

$$I_{\text{sh}} = I - I_g = 100\ \text{mA} - 10\ \text{mA} = 90\ \text{mA} = 0.090\ \text{A}$$

คำนวณค่าตัวต้านทานชันต์ $R_{\text{sh}}$:

$$R_{\text{sh}} = \frac{I_g \cdot R_g}{I - I_g} = \frac{(0.010\ \text{A})(50\ \Omega)}{0.090\ \text{A}} = \frac{0.50}{0.090} = 5.556\ \Omega$$

2. ข้อ (b) กรณีมีค่าแดมปิ้งวิกฤต (CDRX = 400 ohms):

เพื่อให้ขดลวดมิเตอร์เห็นความต้านทานรวมเท่ากับ CDRX พอดี ต้องต่อตัวต้านทานอนุกรม $R_s$ ในกิ่งมิเตอร์:

$$R_s = \text{CDRX} - R_g = 400\ \Omega - 50\ \Omega = 350\ \Omega$$

ความต้านทานรวมในกิ่งมิเตอร์กลายเป็น:

$$R_{\text{branch}} = R_g + R_s = 400\ \Omega$$

คำนวณค่าตัวต้านทานชันต์ใหม่ $R'_{\text{sh}}$:

$$R'_{\text{sh}} = \frac{I_g \cdot R_{\text{branch}}}{I - I_g} = \frac{(0.010\ \text{A})(400\ \Omega)}{0.090\ \text{A}} = \frac{4.0}{0.090} = 44.444\ \Omega$$

ความต้านทานอินพุตรวมของแอมมิเตอร์:

$$R_{\text{in}} = R'_{\text{sh}} \parallel R_{\text{branch}} = \frac{(44.444)(400)}{44.444 + 400} = 40.0\ \Omega$$

⚠️ **จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**
ข้อผิดบ่อย: ในแอมมิเตอร์ ตัวต้านทานปรับแดมปิ้ง Rs ต้องต่อ 'อนุกรม' เข้ากับ Rg เพื่อให้ได้ค่ารวมเป็น CDRX แล้วจึงนำ Rsh มาขนานภายนอก

CH09-04 Chapter 9 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Homework Chapter 10 ข้อ 3 (Official Problem 3)

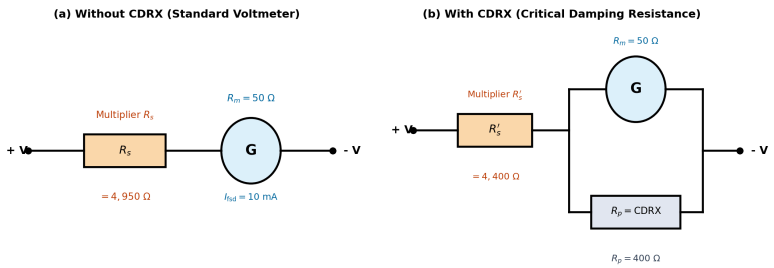
# การออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์ ทั้งกรณีไม่มีและมีค่าแดมปิ้งวิกฤต CDRX (การบ้านข้อ 3)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

กัลวาโนมิเตอร์ตัวเดิมมีความต้านทานภายใน Rg = 50 โอห์ม, กระแสเต็มสเกล Ig = 10 mA, และความต้านทานแดมปิ้งวิกฤต CDRX = 400 โอห์ม จงออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันเต็มสเกล V = 50 V สำหรับ:

(a) วงจรปกติไม่มีความต้านทาน CDRX

(b) วงจรที่มีความต้านทานแดมปิ้ง CDRX ร่วมด้วย (การบ้านบทที่ 10 ข้อ 3)




*รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 10 ข้อ 3: การออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์ทั้งมีและไม่มี CDRX*

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Without CDRX: } R_s = \frac{V}{I_g} - R_g$$

$$\text{With CDRX: Parallel damping resistor } R_p = \text{CDRX} = 400\ \Omega$$

$$V_m = I_g \cdot R_g \qquad I_p = \frac{V_m}{R_p}$$

$$I_{\text{total}} = I_g + I_p = I_g \left(1 + \frac{R_g}{R_p}\right)$$

$$R'_s = \frac{V - V_m}{I_{\text{total}}}$$

$$\text{Sensitivity: } S = \frac{1}{I_{\text{total}}}\ (\Omega/\text{V})$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ข้อ (a) กรณีไม่มีความต้านทาน CDRX:

ความต้านทานรวมของวงจรโวลต์มิเตอร์:

$$R_{\text{total}} = \frac{V}{I_g} = \frac{50\ \text{V}}{0.010\ \text{A}} = 5,000\ \Omega = 5\ \text{k}\Omega$$

ตัวต้านทานตัวคูณแรงดันอนุกรม ($R_s$):

$$R_s = R_{\text{total}} - R_g = 5,000\ \Omega - 50\ \Omega = 4,950\ \Omega = 4.95\ \text{k}\Omega$$

2. ข้อ (b) กรณีมีค่าแดมปิ้งวิกฤต (CDRX = 400 ohms):

สำหรับโวลต์มิเตอร์ การให้ขดลวดเห็นค่าแดมปิ้ง ต้องต่อตัวต้านทาน $R_p = \text{CDRX} = 400\ \Omega$ แบบ 'ขนาน' คร่อมขดลวด:

- แรงดันตกคร่อมขดลวดเมื่อเต็มสเกล:

$$V_m = I_g \cdot R_g = (0.010\ \text{A})(50\ \Omega) = 0.5\ \text{V}$$

- กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานขนาน $R_p$:

$$I_p = \frac{V_m}{R_p} = \frac{0.5\ \text{V}}{400\ \Omega} = 1.25\ \text{mA} = 0.00125\ \text{A}$$

- กระแสรวมที่เข้าสู่วงจรโวลต์มิเตอร์:

$$I_{\text{total}} = I_g + I_p = 10\ \text{mA} + 1.25\ \text{mA} = 11.25\ \text{mA} = 0.01125\ \text{A}$$

- ตัวต้านทานตัวคูณแรงดันอนุกรมใหม่ ($R_s'$):

$$R_s' = \frac{V - V_m}{I_{\text{total}}} = \frac{50\ \text{V} - 0.5\ \text{V}}{0.01125\ \text{A}} = \frac{49.5\ \text{V}}{0.01125\ \text{A}} = 4,400\ \Omega = 4.4\ \text{k}\Omega$$

- ความไวของโวลต์มิเตอร์ (Sensitivity: $S$):

$$S = \frac{1}{I_{\text{total}}} = \frac{1}{0.01125\ \text{A}} = 88.89\ \Omega/\text{V}$$

⚠️ **จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

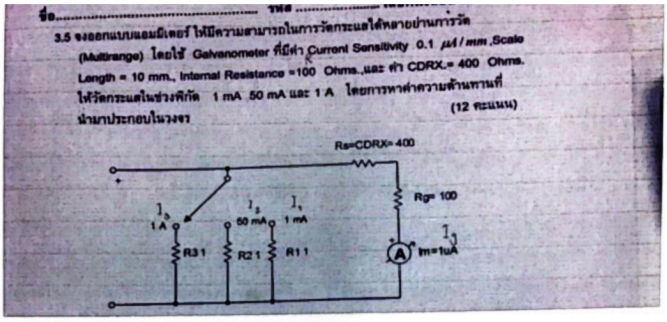
ข้อเปรียบเทียบข้อสอบเด็ดขาด: แอมมิเตอร์ ต่อ CDRX แบบ 'อนุกรม' เข้ากับขดลวด แต่โวลต์มิเตอร์ ต่อ CDRX แบบ 'ขนาน' คร่อมขดลวด

CH09-05 | Chapter 9 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Final Exam ข้อ 3.5 (หน้า 29 - 6 คะแนน)

## การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์หลายย่านวัดร่วมกับความต้านทานแดมปิ้งวิกฤต CDRX (ข้อสอบไฟนอล 3.5)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

กัลวาโนมิเตอร์มีความไว 0.1 uA/mm, สเกลเบี่ยงเบนเต็มที่ 10 mm, ความต้านทานขดลวด Rg = 100 โอห์ม, และความต้านทานแดมปิ้งวิกฤต CDRX = 400 โอห์ม จงออกแบบแอมมิเตอร์วัดกระแสตรง 3 ย่านวัด: I1 = 1 mA, I2 = 50 mA, และ I3 = 1 A โดยคำนวณหาค่าความต้านทานแดมปิ้งอนุกรม Rs และความต้านทานชันต์แต่ละย่านวัด R11, R21, R31 (ข้อสอบไฟนอลข้อ 3.5 หน้า 29)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 3.5: ดีซีแอมมิเตอร์หลายย่านวัดพร้อมความต้านทานแดมปิ้งวิกฤต CDRX*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$I_{\text{fsd}} = \text{Sensitivity} \times \text{Scale Length} = (0.1\ \mu\text{A/mm})(10\ \text{mm}) = 1\ \mu\text{A} = 10^{-6}\ \text{A}$$

$$R_s = \text{CDRX} - R_g = 400\ \Omega - 100\ \Omega = 300\ \Omega$$

$$R_{\text{branch}} = R_g + R_s = 400\ \Omega$$

$$R_{n1} = \frac{I_{\text{fsd}} \cdot R_{\text{branch}}}{I_n - I_{\text{fsd}}}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. คำนวณพิกัดกระแสเต็มสเกลของกัลวาโนมิเตอร์ ($I_{\text{fsd}}$):

$$I_{\text{fsd}} = 0.1\ \mu\text{A/mm} \times 10\ \text{mm} = 1\ \mu\text{A} = 10^{-6}\ \text{A}$$

2. คำนวณตัวต้านทานแดมปิ้งอนุกรม ($R_s$):

$$R_s = \text{CDRX} - R_g = 400\ \Omega - 100\ \Omega = 300\ \Omega$$

ความต้านทานรวมในกิ่งมิเตอร์:

$$R_{\text{branch}} = R_g + R_s = 400\ \Omega$$

3. คำนวณหาค่าความต้านทานชันต์แต่ละย่านวัด:

- ย่านวัดที่ 1 ($I_1 = 1\ \text{mA}$):

$$R_{11} = \frac{I_{\text{fsd}} \cdot R_{\text{branch}}}{I_1 - I_{\text{fsd}}} = \frac{(10^{-6}\ \text{A})(400\ \Omega)}{10^{-3}\ \text{A} - 10^{-6}\ \text{A}} = \frac{0.0004}{0.000999} = 0.4004\ \Omega$$

- ย่านวัดที่ 2 ($I_2 = 50\ \text{mA}$):

$$R_{21} = \frac{I_{\text{fsd}} \cdot R_{\text{branch}}}{I_2 - I_{\text{fsd}}} = \frac{(10^{-6}\ \text{A})(400\ \Omega)}{0.05\ \text{A} - 10^{-6}\ \text{A}} = \frac{0.0004}{0.049999} = 0.00800\ \Omega$$

- ย่านวัดที่ 3 ($I_3 = 1\ \text{A}$):

$$R_{31} = \frac{I_{\text{fsd}} \cdot R_{\text{branch}}}{I_3 - I_{\text{fsd}}} = \frac{(10^{-6}\ \text{A})(400\ \Omega)}{1.0\ \text{A} - 10^{-6}\ \text{A}} = \frac{0.0004}{0.999999} = 0.000400\ \Omega$$

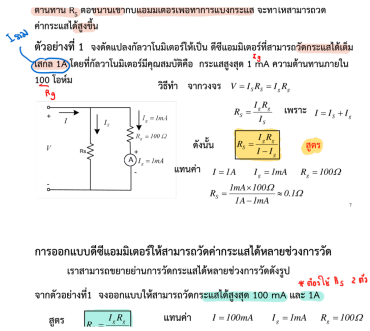
**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อสังเกต: ยิ่งย่านวัดกระแสสูง ค่าความต้านทานชันต์ยิ่งต้องมีค่าน้อยลง (R31 < R21 < R11) เพื่อให้กระแสส่วนใหญ่ไหลบายพาสผ่านตัวชันต์ไป

## วงจรชันต์ของแอร์ตัน (Ayrton / Universal Shunt) สำหรับแอมมิเตอร์หลายย่านวัด

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

วงจรชันต์ของแอร์ตัน (Ayrton Shunt หรือ Universal Shunt) คืออะไร? มีข้อดีเหนือกว่าวงจรชันต์แบบสวิตช์แยกอย่างไร และมีวิธีการคำนวณหาค่าความต้านทาน Ra, Rb, Rc อย่างไร?



*รูปประกอบ: วงจรชันต์ของแอร์ตัน (Ayrton Shunt) สำหรับแอมมิเตอร์*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{Total Shunt: } R_{\text{sh}} = R_a + R_b + R_c$$

$$\text{Range 1 (Lowest } I_1\text{): } R_{\text{sh}} = \frac{I_{\text{fsd}} R_m}{I_1 - I_{\text{fsd}}}$$

$$\text{Range 2 (Medium } I_2\text{): } (R_b + R_c) = \frac{I_{\text{fsd}}(R_m + R_a)}{I_2}$$

$$\text{Range 3 (Highest } I_3\text{): } R_c = \frac{I_{\text{fsd}}(R_m + R_a + R_b)}{I_3}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. วงจรชันต์ของแอร์ตันคืออะไร:
คือวงจรตัวต้านทานต่ออนุกรมกัน ($R_a + R_b + R_c$) ต่อคร่อมถาวรกับขดลวดมิเตอร์ $R_m$ การเปลี่ยนย่านวัดทำได้โดยการย้ายจุดต่อแท็ป ซึ่งจะทำให้ความต้านทานบางส่วนทำหน้าที่เป็นตัวชันต์ และส่วนที่เหลือจะถูกต่ออนุกรมเข้ากับมิเตอร์

2. ข้อดีสำคัญที่สุดเหนือกว่าชันต์แบบสวิตช์เดี่ยว:
- ป้องกันมิเตอร์พังขณะสับสวิตช์: ในชันต์แบบเดี่ยว หากหน้าสัมผัสของสวิตช์เกิดลอย (Open-circuit) ชั่วขณะขณะหมุน กระแสโหลดทั้งหมดจะไหลทะลักเข้าขดลวดมิเตอร์ $R_m$ ทำให้ขดลวดไหม้ขาดทันที
- วงจร Ayrton Shunt รับประกันว่าขดลวดมิเตอร์จะมีตัวต้านทานต่อขนานบายพาสกระแสอยู่ตลอดเวลาอย่างปลอดภัยแม้ขณะหมุนสวิตช์เปลี่ยนย่านวัด

3. สมการคำนวณค่าตัวต้านทานแต่ละย่าน:
- ย่านกระแสต่ำสุด $I_1$:

$$R_a + R_b + R_c = \frac{I_{\text{fsd}} R_m}{I_1 - I_{\text{fsd}}}$$

- ย่านกระแสปานกลาง $I_2$:

$$R_b + R_c = \frac{I_{\text{fsd}}(R_m + R_a)}{I_2}$$

- ย่านกระแสสูงสุด $I_3$:

$$R_c = \frac{I_{\text{fsd}}(R_m + R_a + R_b)}{I_3}$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

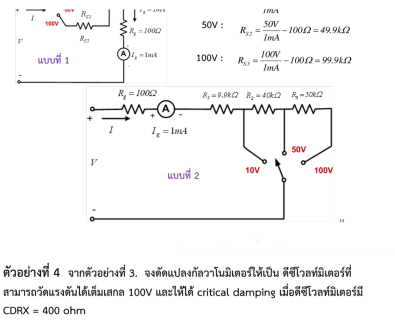
จุดสำคัญในการคำนวณ: ตัวต้านทานตัวที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นชันต์ จะถูกนำไปบวกอนุกรมเข้ากับ Rm เสมอ

CH09-07 | Chapter 9 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Lecture Chapter 10 & Homework

## การออกแบบโวลต์มิเตอร์หลายย่านวัด (แบบอนุกรมเรียงลำดับ vs ตัวคูณแยกเดี่ยว)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

กัลวาโนมิเตอร์ตัวหนึ่งมี Rm = 100 โอห์ม และ Ifsd = 50 ไมโครแอมป์ จงคำนวณหาค่าความต้านทานตัวคูณ R1, R2, R3 เพื่อสร้างโวลต์มิเตอร์ 3 ย่านวัด: 10 V, 50 V, และ 250 V โดยใช้วงจรตัวคูณแบบต่ออนุกรมเรียงลำดับ (Tapped Series Multiplier)




ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างที่ 3. จงดัดแปลงกัลวาโนมิเตอร์ให้เป็น ดีซีโวลท์มิเตอร์ที่สามารถวัดแรงดันได้เต็มสเกล 100V และให้ได้ critical damping เมื่อดีซีโวลท์มิเตอร์มี CDRX = 400 ohm

*รูปประกอบ: วงจรตัวคูณแรงดันแบบอนุกรมเรียงลำดับสำหรับโวลต์มิเตอร์*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$S = \frac{1}{I_{\text{fsd}}} = \frac{1}{50 \times 10^{-6}\ \text{A}} = 20{,}000\ \Omega/\text{V} \quad (20\ \text{k}\Omega/\text{V})$$

$$R_{\text{total},1} = S \cdot V_1 = (20\ \text{k}\Omega/\text{V})(10\ \text{V}) = 200\ \text{k}\Omega$$

$$R_1 = R_{\text{total},1} - R_m = 200\ \text{k}\Omega - 100\ \Omega = 199.9\ \text{k}\Omega$$

$$R_2 = S(V_2 - V_1) = 20\ \text{k}\Omega/\text{V} \cdot (50 - 10) = 800\ \text{k}\Omega$$

$$R_3 = S(V_3 - V_2) = 20\ \text{k}\Omega/\text{V} \cdot (250 - 50) = 4{,}000\ \text{k}\Omega = 4\ \text{M}\Omega$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. ความไวของโวลต์มิเตอร์ (Sensitivity: $S$):

$$S = \frac{1}{I_{\text{fsd}}} = \frac{1}{50 \times 10^{-6}\ \text{A}} = 20{,}000\ \Omega/\text{V} = 20\ \text{k}\Omega/\text{V}$$

2. ย่านวัดที่ 1 ($V_1 = 10\ \text{V}$):

$$R_{\text{total},1} = S \cdot V_1 = (20\ \text{k}\Omega/\text{V})(10\ \text{V}) = 200\ \text{k}\Omega$$

$$R_1 = R_{\text{total},1} - R_m = 200\ \text{k}\Omega - 0.1\ \text{k}\Omega = 199.9\ \text{k}\Omega$$

3. ย่านวัดที่ 2 ($V_2 = 50\ \text{V}$):

ในวงจรตัวคูณแบบอนุกรมเรียงลำดับ ความต้านทานตัวถัดไปคำนวณจากผลต่างของแรงดันระหว่างสองย่านวัด:

$$R_2 = S \cdot (V_2 - V_1) = (20\ \text{k}\Omega/\text{V})(50\ \text{V} - 10\ \text{V}) = 800\ \text{k}\Omega$$

4. ย่านวัดที่ 3 ($V_3 = 250\ \text{V}$):

$$R_3 = S \cdot (V_3 - V_2) = (20\ \text{k}\Omega/\text{V})(250\ \text{V} - 50\ \text{V}) = 4{,}000\ \text{k}\Omega = 4\ \text{M}\Omega$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

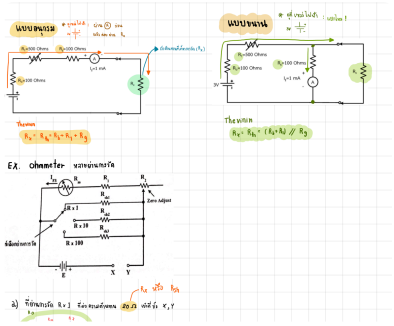
สูตรลัดง่ายๆ สำหรับวงจร Tapped Series: ความต้านทานตัวถัดไปคำนวณจาก R_n = S * (V_n - V_{n-1}) ได้ทันที

CH09-08 | Chapter 9 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Lecture Chapter 10 & Final Exam ข้อ 3

## โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม (Series Ohmmeter) และลักษณะสเกลหน้าปัด

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบายการทำงานของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม (Series-Type Ohmmeter) ระบุตำแหน่งเข็มชี้เมื่อวัดความต้านทาน Rx = 0, Rx = R_half (ครึ่งสเกล) และ Rx = อินฟินิตี้ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมสเกลโอห์มจึงไม่เป็นเชิงเส้นและอ่านกลับด้าน (ขวาไปซ้าย)



*รูปประกอบ: วงจรและสเกลหน้าปัดของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$I = \frac{E}{R_{\text{in}} + R_x}$$

$$R_x = 0 \implies I = I_{\text{fsd}} = \frac{E}{R_{\text{in}}} \quad (\text{Far Right: } 0\ \Omega)$$

$$R_x = R_h = R_{\text{in}} \implies I = 0.5\, I_{\text{fsd}} \quad (\text{Center of scale: } R_h)$$

$$R_x = \infty \implies I = 0 \quad (\text{Far Left zero current: } \infty\ \Omega)$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. โครงสร้างวงจร:
ประกอบด้วยแบตเตอรี่ภายใน $E$, ตัวต้านทานจำกัดกระแส $R_1$, ตัวต้านทานปรับศูนย์ ($R_2$) และขดลวดมิเตอร์ $R_m$ ต่ออนุกรมทั้งหมดเข้ากับความต้านทานที่ต้องการวัด $R_x$

2. ตำแหน่งเข็มชี้ตามพิกัดความต้านทาน:
- เมื่อ $R_x = 0$ (ช็อตปลายสายวัด): กระแสไหลสูงสุดเต็มสเกล ($I_{\text{fsd}}$) เข็มชี้เบี่ยงเบนไปสุดทาง 'ขวามือ' อ่านค่า $0\ \Omega$:

$$I = I_{\text{fsd}} = \frac{E}{R_{\text{in}}} \implies 0\ \Omega$$

- เมื่อ $R_x = R_{\text{in}} = R_h$ (ความต้านทานเท่ากับความต้านทานภายในมิเตอร์): ความต้านทานรวมเพิ่มเป็น 2 เท่า กระแสลดลงครึ่งหนึ่ง ($0.5 I_{\text{fsd}}$) เข็มชี้ตรง 'กึ่งกลางหน้าปัด' พอดี:

$$I = 0.5\, I_{\text{fsd}} \implies R_h$$

- เมื่อ $R_x = \infty$ (เปิดวงจร ไม่ต่อสาย): ไม่มีกระแสไหล ($I = 0$) เข็มชี้อยู่ที่ตำแหน่งพัก 'ซ้ายมือสุด' อ่านค่า $\infty\ \Omega$

3. ทำไมสเกลอ่านกลับด้านและไม่สม่ำเสมอ:
จากสมการ $I = E/(R_{\text{in}} + R_x)$ กระแส $I$ แปรผกผันกับ $R_x$ สเกลจึงอ่านจากขวาไปซ้าย โดยช่องจะกว้างทางฝั่งขวา (โอห์มต่ำ) และเบียดชิดกันมากทางฝั่งซ้าย (โอห์มสูง)

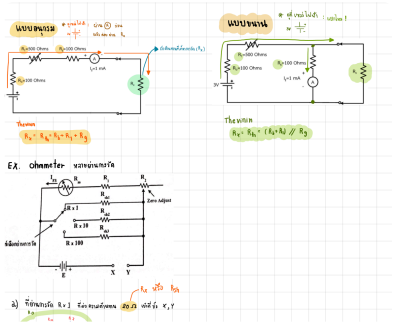
**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

จำให้แม่น: โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม สเกล 0 โอห์มอยู่ 'ขวาสุด' และ อินฟินิตี้อยู่ 'ซ้ายสุด' (ตรงข้ามกับแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์)

# โอห์มมิเตอร์แบบขนาน (Shunt Ohmmeter) สำหรับวัดความต้านทานต่ำ

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบายหลักการทำงานของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน (Shunt-Type Ohmmeter) เหมาะสำหรับใช้วัดความต้านทานย่านใด และสเกลหน้าปัดมีความแตกต่างจากแบบอนุกรมอย่างไร?



*รูปประกอบ: วงจรและสเกลหน้าปัดของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$I_m = I_{\text{total}} \cdot \frac{R_x}{R_m + R_x}$$

$$R_x = 0 \implies I_m = 0 \quad (\text{Far Left edge} = 0\ \Omega)$$

$$R_x = R_m \implies I_m = 0.5\, I_{\text{total}} \quad (\text{Center of scale} = R_m)$$

$$R_x = \infty \implies I_m = I_{\text{fsd}} \quad (\text{Far Right edge} = \infty\ \Omega)$$

$$\text{Measurement range: Low resistance } (5\ \text{m}\Omega - 100\ \Omega)$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. หลักการทำงาน:
นำความต้านทานที่ไม่ทราบค่า $R_x$ มาต่อ 'ขนาน (Shunt)' คร่อมขดลวดมิเตอร์ $R_m$ แทนการต่ออนุกรม

2. ทิศทางสเกลหน้าปัด:
- เมื่อ $R_x = 0$ (ช็อตสายวัด): กระแสทั้งหมดจะไหลลัดวงจรผ่าน $R_x$ ทำให้ไม่มีกระแสเข้าขดลวดมิเตอร์ ($I_m = 0$) เข็มชี้อยู่ที่ตำแหน่งพัก 'ซ้ายสุด' อ่านค่า $0\ \Omega$:

$$I_m = 0 \implies 0\ \Omega$$

- เมื่อ $R_x = R_m$: กระแสแบ่งไหลเท่ากัน เข็มชี้เบี่ยงเบนกึ่งกลางสเกล ($0.5 I_{\text{fsd}}$)
- เมื่อ $R_x = \infty$ (เปิดวงจร): ไม่มีกระแสแยกไหลผ่าน $R_x$ กระแสทั้งหมดไหลเข้าขดลวดมิเตอร์เต็มที่ เข็มชี้เบี่ยงเบนไป 'ขวาสุด' อ่านค่า $\infty\ \Omega$ :

$$I_m = I_{\text{fsd}} \implies \infty\ \Omega$$

สรุป: สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนานจะอ่านจาก 'ซ้ายไปขวา' ($0$ อยู่ซ้าย, $\infty$ อยู่ขวา) เหมือนกับโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ทั่วไป

3. การประยุกต์ใช้งาน:
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าความต้านทานต่ำมาก (Low Resistance เช่น $0.01\ \Omega - 50\ \Omega$) เช่น ขดลวดมอเตอร์, ขดลวดหม้อแปลง, และความต้านทานหน้าสัมผัสของสวิตช์

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

จุดตัดคะแนน: โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม สเกล 0 อยู่ 'ขวา' ส่วนโอห์มมิเตอร์แบบขนาน สเกล 0 อยู่ 'ซ้าย' อย่าจำสับสนกันเด็ดขาด

CH09-10 Chapter 9 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Lecture Chapter 10 & Lab Multimeter

## โอห์มมิเตอร์หลายย่านวัด และหน้าที่ของปุ่มปรับศูนย์ (Zero-Adjust Rheostat)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ปุ่มปรับศูนย์โอห์ม (Zero-Adjust Rheostat) ในมัลติมิเตอร์แบบเข็มมีหน้าที่อะไร และย่านวัดตัวคูณต่างๆ (เช่น R x 1, R x 10, R x 10k) มีผลต่อค่าความต้านทานกึ่งกลางสเกล (Rh) อย่างไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$R_{\text{measured}} = \text{Dial Reading} \times \text{Range Multiplier}$$

$$R_{h,\text{new}} = R_h \times \text{Multiplier}$$

$$\text{Battery Decline: } E \downarrow \implies \text{Decrease } R_{\text{zero}} \text{ so that } I_{\text{fsd}} = \frac{E}{R_{\text{in}}}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. หน้าที่ของปุ่มปรับศูนย์โอห์ม (Zero-Adjust Rheostat):
เมื่อแบตเตอรี่ภายในมัลติมิเตอร์ถูกใช้งานไปนานๆ แรงดันไฟฟ้า $E$ จะค่อยๆ ลดลงและค่าความต้านทานภายในถ่านจะสูงขึ้น ปุ่ม Zero-Adjust มีไว้เพื่อปรับลดค่าความต้านทานวงจรภายในชดเชยแรงดันถ่านที่ลดลง ทำให้เมื่อนำปลายสายวัดมาช็อตกัน ($R_x = 0$) เข็มชี้ยังคงเบี่ยงเบนไปตรงขีด $0\ \Omega$ ได้อย่างแม่นยำ

2. การทำงานของย่านวัดตัวคูณ (Multipliers):
การเปลี่ยนสวิตช์ย่านวัด (เช่น $R \times 1, R \times 100, R \times 10\text{k}$) จะสลับวงจรแบ่งแรงดันภายใน ทำให้ความต้านทานกึ่งกลางสเกล (Half-scale $R_h$) ขยายตามตัวคูณนั้น:

$$R_{h,\text{new}} = R_h \times \text{Multiplier}$$

ผู้ใช้ควรรักษาตำแหน่งเข็มให้อยู่บริเวณกึ่งกลางหน้าปัดเสมอเพื่อความเที่ยงตรงสูงสุด

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

กฎเหล็กการใช้งาน: ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนย่านวัดความต้านทาน ต้องนำปลายสายวัดมาช็อตกันและหมุนปุ่ม Zero-Adjust ให้ตรงขีด 0 โอห์มใหม่ทุกครั้ง

CH09-11 | Chapter 9 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Final Exam ข้อ 3.2 (หน้า 30 - 3 คะแนน)

## เอซีโวลต์มิเตอร์แบบใช้วงจรเรียงกระแส (Rectifier AC Voltmeter) และฟอร์มแฟกเตอร์ (ข้อสอบไฟนอล 3.2)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

เมื่อนำมิเตอร์ PMMC มาต่อร่วมกับวงจรบริดจ์เรกติไฟเออร์แบบเต็มคลื่น (Full-Wave Rectifier) เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นไซน์ จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย DC ที่มิเตอร์ตอบสนอง กับค่า RMS ของแรงดัน AC และอธิบายว่าจะเกิดความผิดพลาดอย่างไรหากนำไปวัดคลื่นสี่เหลี่ยมหรือคลื่นสามเหลี่ยม (ข้อสอบไฟนอลข้อ 3.2 หน้า 30)

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$V_{\text{avg}} = \frac{2}{\pi} V_m \approx 0.637\, V_m$$

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707\, V_m$$

$$\text{Form Factor } k_f = \frac{V_{\text{rms}}}{V_{\text{avg}}} = \frac{0.707\, V_m}{0.637\, V_m} = 1.11$$

$$V_{\text{scale}} = 1.11 \times V_{\text{avg}} = V_{\text{rms}}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. การตอบสนองของ PMMC:
ขดลวดเคลื่อนที่ PMMC ตอบสนองต่อ 'ค่าเฉลี่ย (Average DC)' หลังผ่านการเรียงกระแส:

$$V_{\text{avg}} = \frac{2}{\pi} V_m \approx 0.637\, V_m$$

2. การปรับเทียบสเกลหน้าปัด (AC Calibration):
ผู้ใช้งานต้องการอ่านค่าแรงดันยังผล หรือค่ายังผล (RMS) หน้าปัดจึงถูกปรับสเกลล่วงหน้าโดยคูณด้วย 'ฟอร์มแฟกเตอร์ (Form Factor: $k_f$ )':

$$k_f = \frac{V_{\text{rms}}}{V_{\text{avg}}} = \frac{V_m/\sqrt{2}}{2V_m/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$$

ดังนั้น สเกล AC จึงถูกตั้งค่าให้อ่านเป็น $1.11$ เท่าของค่าเฉลี่ย:

$$V_{\text{dial}} = 1.11 \times V_{\text{avg}} = V_{\text{rms}}$$

3. ข้อผิดพลาดเมื่อวัดรูปคลื่นอื่นที่ไม่ใช่ไซน์:
สำหรับคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) มีค่า $k_f = 1.00$ หากนำมิเตอร์นี้ไปวัดไฟคลื่นสี่เหลี่ยม $10$ V มิเตอร์จะคูณ $1.11$ และอ่านได้ $11.1$ V (ผิดพลาดสูงเกินจริง $+11\%$) หากต้องการวัดสัญญาณรูปคลื่นใดๆ ให้แม่นยำ ต้องใช้มิเตอร์ประเภท 'True RMS'

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อระวัง: มิเตอร์เข็ม AC ทั่วไปปรับสเกลสำหรับคลื่นไซน์เท่านั้น (คูณ 1.11) ถ้านำไปวัดไฟสลับรูปคลื่นอื่นค่าที่อ่านได้จะผิดพลาดทันที

CH09-12 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 3.4 (หน้า 30 - 3 คะแนน)

## การต่อวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (ขดลวดกระแส vs ขดลวดแรงดัน)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบายโครงสร้างของวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (Electrodynamometer Wattmeter) ขดลวดกระแส (Current Coil: CC) และขดลวดแรงดัน (Potential Coil: PC) ต้องต่อเข้ากับโหลดอย่างไร และมีข้อควรระวังใดในการป้องกันขดลวดไหม้? (ข้อสอบไฟนอลข้อ 3.4 หน้า 30)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 3.4: การต่อขดลวดวัตต์มิเตอร์เข้ากับโหลด*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$P = V_{\text{load}} \cdot I_{\text{load}} \cdot \cos\theta$$

$$\text{Current Coil (CC): Fixed, thick wire, low turns} \implies \text{Connected in SERIES with load (Terminals 1–2)}$$

$$\text{Potential Coil (PC): Moving, fine wire, high turns} \implies \text{Connected in PARALLEL across load (Terminals 3–5)}$$

$$\text{Burnout Hazard: Connecting CC in parallel creates a dead short circuit } I_{\text{sc}} = \frac{V}{R_{\text{CC}}} \approx \infty$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. โครงสร้างและการต่อใช้งาน:

- ขดลวดกระแส (Current Coil: CC): เป็นขดลวดลวดทองแดงเส้นใหญ่ จำนวนรอบน้อย (ความต้านทานต่ำมากใกล้ศูนย์) ต้องต่อ 'อนุกรม' กับโหลด (ขั้ว 1-2) เพื่อให้กระแสโหลดทั้งหมดไหลผ่าน
- ขดลวดแรงดัน (Potential Coil: PC): เป็นขดลวดเส้นเล็ก จำนวนรอบมาก ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานค่าสูง ต้องต่อ 'ขนาน' คร่อมโหลด (ขั้ว 3-5) เพื่อวัดแรงดันตกคร่อมโหลด

2. การแสดงค่ากำลังไฟฟ้า:

แรงบิดของเข็มชี้จะแปรผันตามผลคูณของสนามแม่เหล็กจากทั้งสองขดลวด ทำให้เข็มชี้แสดงค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ย:

$$P = V_{\text{load}} \cdot I_{\text{load}} \cdot \cos\theta$$

3. ข้อควรระวังอันตรายขดลวดไหม้:

ห้ามนำขดลวดกระแส (CC) ไปต่อขนานคร่อมแหล่งจ่ายไฟเด็ดขาด! เพราะ CC มีความต้านทานต่ำมาก หากต่อขนานจะเกิดการลัดวงจรโดยตรง ($I_{\text{sc}} \approx \infty$) ทำให้ขดลวดไหม้ละลายทันที

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

จำให้ขึ้นใจ: CC ต่อ 'อนุกรม', PC ต่อ 'ขนาน' ห้ามสลับกันเด็ดขาด

CH09-13 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 3.3 (หน้า 30 - 2 คะแนน)

## หลักการทำงานของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (Kilowatt-Hour Meter จานหมุน)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบายหลักการทำงานของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ (Induction Kilowatt-Hour Meter จานหมุน) อะไรเป็นตัวสร้างแรงบิดขับจานอะลูมิเนียม และแม่เหล็กถาวรหน่วงการหมุน (Braking Magnet) มีหน้าที่อะไร? (ข้อสอบไฟนอลข้อ 3.3 หน้า 30)

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$T_d \propto V \cdot I \cdot \cos\theta = P$$

$$T_b \propto \omega \quad \text{(Eddy-current braking)}$$

$$\text{At steady speed: } T_d = T_b \implies \omega \propto P$$

$$\text{Total Revolutions } N = \int \omega \, dt \propto \int P \, dt = \text{Energy (kWh)}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. การสร้างแรงบิดขับหมุนจานอะลูมิเนียม:
มาตรวัดประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าขดลวดแรงดัน (Shunt Magnet) และแม่เหล็กไฟฟ้าขดลวดกระแส (Series Magnet) ฟลักซ์แม่เหล็กสลับจากทั้งสองขดลวดจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลวน (Eddy Currents) บนจานอะลูมิเนียม ปฏิกิริยาระหว่างกระแสไหลวนและฟลักซ์แม่เหล็กทำให้เกิดแรงผลักเป็นแรงบิดหมุนขับ ($T_d$) ซึ่งแปรผันตรงกับกำลังไฟฟ้าจริง $P$:

$$T_d \propto V \cdot I \cdot \cos\theta = P$$

2. หน้าที่ของแม่เหล็กเบรก (Braking Magnet):
แม่เหล็กถาวรรูปเกือกม้าที่ติดตั้งคร่อมขอบจาน จะสร้างแรงบิดหน่วง ($T_b$) ที่แปรผันตรงกับความเร็วรอบการหมุน ($\omega$) โดยอาศัยหลักการของ Eddy Current Braking:

$$T_b \propto \omega$$

3. การรวมหน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh):
เมื่อแรงบิดขับสมดุลกับแรงบิดเบรก ($T_d = T_b$) ความเร็วรอบจานหมุนจะแปรผันตรงกับกำลังไฟฟ้า $P$ ทำให้จำนวนรอบการหมุนทั้งหมดของจานแปรผันตรงกับพลังงานไฟฟ้ารวม:

$$N = \int \omega \, dt \propto \int P \, dt = \text{Energy (kWh)}$$

ซึ่งส่งผ่านชุดเฟืองไปหมุนตัวเลขหน้าปัดบอกค่าเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

จุดแยกแยะ: 'ความเร็วรอบ' แปรผันตามกำลังไฟฟ้า (kW) แต่ 'จำนวนรอบสะสม' แปรผันตามพลังงานไฟฟ้ารวม (kWh หรือหน่วยยูนิต)

## ความแม่นยำ (Accuracy), ความเที่ยงตรง (Precision) และการคำนวณค่าความผิดพลาด

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงนิยามคำศัพท์ทางการวัดทางไฟฟ้าต่อไปนี้: ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy), ความเที่ยงตรงแม่นยำ (Precision), ค่าผิดพลาดสัมบูรณ์ (Absolute Error), ค่าผิดพลาดสัมพัทธ์ (Relative Error) และเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง (% Accuracy)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Absolute Error: } e = Y_n - X_n$$

$$\text{Relative Error: } e_r = \frac{Y_n - X_n}{X_n}$$

$$\%\ \text{Error} = \frac{|Y_n - X_n|}{X_n} \times 100\%$$

$$\%\ \text{Accuracy } A = 100\% - \%\ \text{Error} = \left(1 - \frac{|Y_n - X_n|}{X_n}\right) \times 100\%$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ความถูกต้อง (Accuracy):
ระดับความใกล้เคียงของค่าที่วัดได้ ($Y_n$) กับค่าจริงที่แท้จริง ($X_n$)

2. ความเที่ยงตรง (Precision):
ความสามารถในการวัดซ้ำแล้วได้ค่าเดิมสม่ำเสมอ (Repeatability / Consistency) ของปริมาณเดิมภายใต้สภาวะเดียวกัน แม้ค่านั้นอาจจะไม่ตรงกับค่าจริงก็ตาม

3. สูตรการคำนวณความผิดพลาด:
- ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์:

$$e = Y_n - X_n$$

- ค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์:

$$e_r = \frac{Y_n - X_n}{X_n}$$

- เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด:

$$\%\ \text{Error} = \frac{|Y_n - X_n|}{X_n} \times 100\%$$

- เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง ($A$):

$$A = 100\% - \%\ \text{Error} = \left(1 - \frac{|Y_n - X_n|}{X_n}\right) \times 100\%$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ตัวอย่างข้อสอบ: เครื่องวัดอาจมีความเที่ยงตรงสูงมาก (วัดกี่ครั้งก็ได้ 9.81 V ทุกครั้ง) แต่มีความถูกต้องต่ำได้ (หากค่าจริงของแหล่งจ่ายคือ 12.00 V)

PART 5

# บทที่ 10: อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Semiconductor & Electronic Devices)

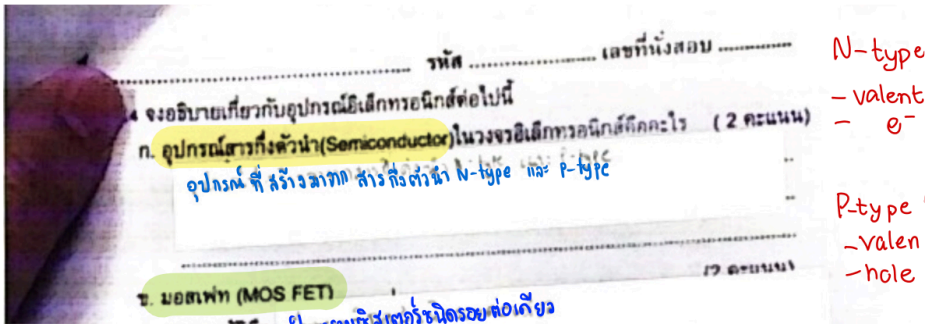
สาร N-Type/P-Type, ไดโอดรอยต่อ PN, วงจรซีเนอร์คุมแรงดัน, เซลล์แสงอาทิตย์, ทรานซิสเตอร์ BJT, มอสเฟต, ออปแอมป์ (12 Flashcards)

CH10-01 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 4.1 (หน้า 24 - 2 คะแนน)

## สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ vs สารเจือปน, ชนิด N-Type และ P-Type (ข้อสอบไฟนอล 4.1)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบายความแตกต่างระหว่างสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ (Intrinsic) และสารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ (Extrinsic) อธิบายกระบวนการโดปสารชนิด N-Type และ P-Type พร้อมระบุพาหะข้างมาก (Majority Carrier) และพาหะข้างน้อย (Minority Carrier) ของแต่ละชนิด (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.1 หน้า 24)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.1: สารกึ่งตัวนำ N-Type และ P-Type*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{N-Type: Si (4 val)} + \text{Pentavalent (5 val: P, As, Sb)} \implies \text{Majority: Free Electrons } (e^-)$$

$$\text{P-Type: Si (4 val)} + \text{Trivalent (3 val: B, Ga, In)} \implies \text{Majority: Holes } (h^+)$$

$$\text{Mass Action Law: } n \cdot p = n_i^2$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. สารกึ่งตัวนำ Intrinsic vs Extrinsic:
- สารบริสุทธิ์ (Intrinsic): ผลึกซิลิคอน (Si) บริสุทธิ์ มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว นำไฟฟ้าได้ต่ำมากที่อุณหภูมิห้อง
- สารเจือปน (Extrinsic): สารที่ผ่านการโดป (Doping) เติมสารเจือปนเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าอย่างมหาศาล

2. สารกึ่งตัวนำชนิด N (N-Type):
- โดปด้วยสารเจือปนที่มีเวเลนซ์ 5 (Pentavalent เช่น ฟอสฟอรัส P, สารหนู As)
- อิเล็กตรอน 4 ตัวจับคู่กับ Si เหลืออิเล็กตรอนตัวที่ 5 หลุดเป็นอิสระ
- พาหะข้างมาก (Majority Carrier): อิเล็กตรอนอิสระ ($e^-$)
- พาหะข้างน้อย (Minority Carrier): โฮล ($h^+$)

3. สารกึ่งตัวนำชนิด P (P-Type):
- โดปด้วยสารเจือปนที่มีเวเลนซ์ 3 (Trivalent เช่น โบรอน B, แกลเลียม Ga)
- อิเล็กตรอน 3 ตัวจับคู่กับ Si ขาดไป 1 ตำแหน่ง เกิดเป็น 'โฮล ($h^+$)'
- พาหะข้างมาก (Majority Carrier): โฮล ($h^+$)
- พาหะข้างน้อย (Minority Carrier): อิเล็กตรอน ($e^-$)

4. กฎสมดุลพาหะ (Mass Action Law):

$$n \cdot p = n_i^2$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

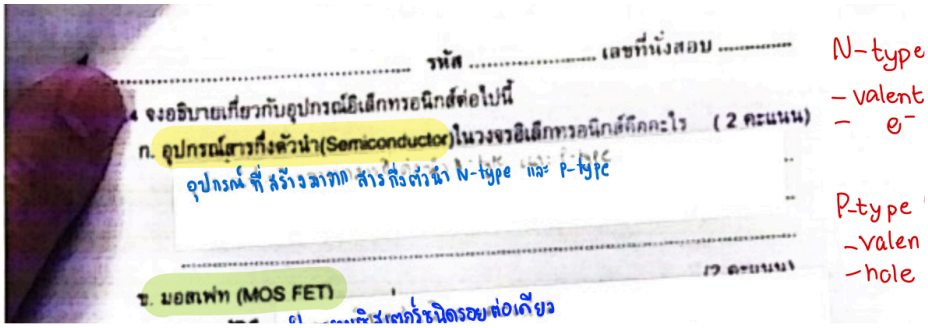
จุดหลอกยอดฮิต: สาร N-Type และ P-Type มีสภาพทางไฟฟ้าโดยรวมเป็น 'กลางทางไฟฟ้า (Electrically Neutral)' เสมอ เพราะจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมด

CH10-02 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 4.2 (หน้า 24 - 2 คะแนน)

## มอสเฟต (MOSFET) นิยาม โครงสร้าง คุณสมบัติเด่น และการประยุกต์ใช้งาน (ข้อสอบไฟนอล 4.2)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

MOSFET ย่อมาจากอะไร? จงอธิบายโครงสร้าง 3 ขาหลัก อธิบายเหตุผลที่ขาเกต (Gate) มีอินพุตอิมพีแดนซ์สูงมากเกือบเป็นอนันต์ และระบุข้อดีที่เหนือกว่าทรานซิสเตอร์แบบ BJT (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.2 หน้า 24)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.2: โครงสร้างและคุณสมบัติของมอสเฟต (MOSFET)*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{MOSFET} = \text{Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor}$$

$$\text{Terminals: Gate (G), Drain (D), Source (S)}$$

$$I_G \approx 0 \implies R_{\text{in, gate}} \approx 10^{12} - 10^{14}\ \Omega$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_{th})^2 \quad \text{(Voltage-Controlled Device)}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. นิยามและขาใช้งาน:
MOSFET ย่อมาจาก 'Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor' มี 3 ขาหลักคือ ขาเกต Gate (G), ขาเดรน Drain (D) และขาซอร์ส Source (S)

2. เหตุผลที่ขาเกตมีอิมพีแดนซ์สูงมาก ($R_{\text{in}}$ เกือบอนันต์):
เพราะขาเกตถูกคั่นแยกจากช่องนำกระแสด้วยชั้นฉนวนบางของ 'ซิลิคอนไดออกไซด์ ($SiO_2$)' ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าชั้นยอด ทำให้ไม่มีกระแสไฟตรงไหลเข้าขาเกตเลย:

$$I_G \approx 0 \implies R_{\text{in, gate}} \approx 10^{12} - 10^{14}\ \Omega$$

3. ข้อดีเด่นชัดเหนือกว่าทรานซิสเตอร์ BJT:
- ควบคุมด้วยแรงดัน (Voltage-Controlled): ไม่กินกระแสขับขาเข้า ต่างจาก BJT ที่ต้องจ่ายกระแสไบแอสที่ขาเบส $I_B$ ตลอดเวลา
- ความเร็วในการสวิตชิ่งสูงมาก (Fast Switching): เหมาะสำหรับสวิตชิ่งความถี่สูงในวงจรดิจิทัลและสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
- สัมประสิทธิ์อุณหภูมิเป็นบวก: ไม่เกิดปัญหาความร้อนทำลายตัวเอง (No Thermal Runaway) และต่อขนานได้ง่าย

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

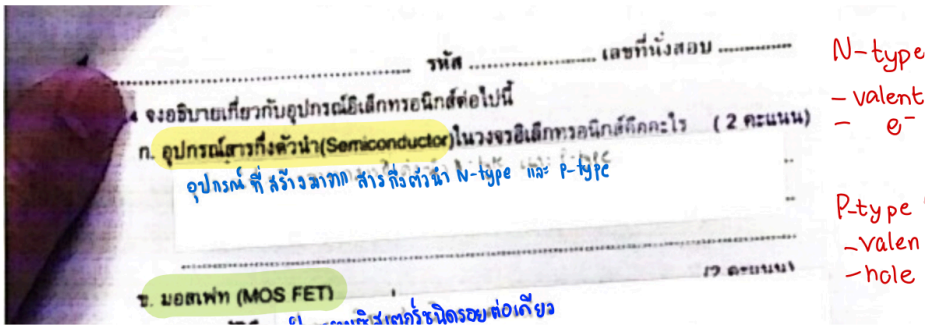
ข้อเปรียบเทียบออกสอบแน่นอน: MOSFET ถูกควบคุมด้วยแรงดัน (VGS คุม ID) ส่วน BJT ถูกควบคุมด้วยกระแส (IB คุม IC)

CH10-03 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 4.3 (หน้า 24 - 2 คะแนน)

## วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) นิยาม ความสำคัญ และวิวัฒนาการ (ข้อสอบไฟนอล 4.3)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) คืออะไร? ถูกผลิตขึ้นบนแผ่นเวเฟอร์สารกึ่งตัวนำอย่างไร และให้ประโยชน์ที่พลิกโฉมวงการเหนือวงจรที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนแยกชิ้น (Discrete Components) อย่างไร? (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.3 หน้า 24)




*รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.3: วงจรรวม (IC) และประโยชน์ต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{IC} = \text{Microscopic integration of Transistors, Diodes, Resistors on a single Silicon chip}$$

$$\text{Moore's Law: Transistor density doubles approximately every 2 years}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. นิยามของวงจรรวม (IC):
วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ Microchip) คือการรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์, ไดโอด, ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุจำนวนหลายล้านถึงหลายพันล้านตัว ($> 10^9$ ตัว) สร้างขึ้นพร้อมกันบนแผ่นผลึกซิลิคอนชิ้นเดียว (Monolithic Silicon Substrate):

$$\textbf{วงจรรวม: ทรานซิสเตอร์ } (> 10^9 \textbf{ ตัว}) + \textbf{สายเชื่อมต่อบนชิปซิลิคอนขนาดจิ๋ว}$$

2. ประโยชน์ที่เหนือกว่าวงจรแบบแยกชิ้น (Discrete Components):
- ขนาดเล็กมาก (Miniaturization): ย่อคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องลงบนชิปขนาดเท่าปลายนิ้ว ($< 1\ \text{cm}^2$)
- ต้นทุนต่ำมากในการผลิตจำนวนมาก: ผลิตได้ครั้งละหลายพันชิ้นพร้อมกันบนเวเฟอร์ด้วยเทคโนโลยีโฟโทลิโทกราฟี (Photolithography)
- ความน่าเชื่อถือสูงมาก: ลดจุดบัดกรีต่อสายภายนอกที่อาจหลุดหลวม
- ความเร็วสูงและกินไฟต่ำ: ระยะทางระหว่างทรานซิสเตอร์สั้นระดับนาโนเมตร ทำให้ทำงานที่ความถี่ระดับกิกะเฮิรตซ์ (GHz) ได้โดยมีความหน่วงต่ำมาก ($RC \to 0$)

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

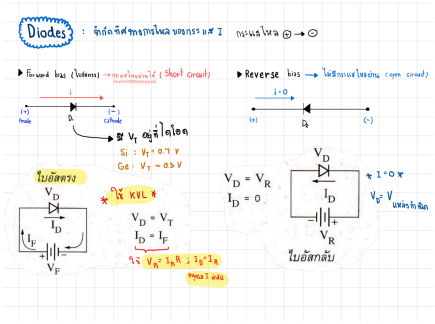
จุดเน้น: IC สร้างขึ้นแบบ Monolithic (ทุกชิ้นส่วนหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวบนผลึกซิลิคอน) ไม่ได้เกิดจากการนำอุปกรณ์เดี่ยวมาบัดกรีรวมกัน

CH10-04 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Lecture Chapter 10 & Final Exam

## การไบแอสไดโอดรอยต่อ PN (Forward vs Reverse Bias) และแรงดันคัตอิน (Knee Voltage)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบายการไบแอสตรง (Forward Bias) และไบแอสกลับ (Reverse Bias) ของไดโอดรอยต่อ PN ระบุค่าแรงดันคัตอินหรือแรงดันตกคร่อม (Knee Voltage) ของซิลิคอน (Si) และเจอร์เมเนียม (Ge) พร้อมอธิบายปรากฏการณ์เบรกดาวน์เมื่อได้รับแรงดันย้อนกลับสูงเกินพิกัด




*รูปประกอบ: กราฟคุณลักษณะและการไบแอสไดโอดรอยต่อ PN*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$V_{\text{knee, Si}} \approx 0.7\ \text{V} \qquad V_{\text{knee, Ge}} \approx 0.3\ \text{V}$$

$$\text{Forward Bias: } V_{\text{anode}} > V_{\text{cathode}} + V_{\text{knee}} \implies I_D \text{ conducts heavily}$$

$$\text{Reverse Bias: } V_{\text{cathode}} > V_{\text{anode}} \implies I_D \approx I_s \ (\text{Reverse Saturation Current } \approx \text{nA})$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. การไบแอสตรง (Forward Bias):
ต่อขั้วบวกเข้ากับแอโนด (P-side) และขั้วลบเข้ากับแคโทด (N-side) เมื่อแรงดันสูงกว่าแรงดันคัตอิน ($0.7$ V สำหรับ Silicon, $0.3$ V สำหรับ Germanium) รอยต่อปลอดพาหะ (Depletion Region) จะยุบตัวลง ทำให้กระแส $I_D$ ไหลผ่านได้อย่างสะดวก

2. การไบแอสกลับ (Reverse Bias):
ต่อขั้วบวกเข้ากับแคโทด (N-side) และขั้วลบเข้ากับแอโนด (P-side) สนามไฟฟ้าภายนอกจะดึงพาหะออกจากรอยต่อ ทำให้ชั้นรอยต่อกว้างขึ้น กระแสหลักไม่สามารถไหลได้ จะมีเพียงกระแสรั่วไหลย้อนกลับเล็กน้อยมาก ($I_s$ ระดับ nA)

3. การพังทลายเมื่อไบแอสกลับ (Breakdown):
หากป้อนแรงดันย้อนกลับเกินพิกัดทนแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV) ไดโอดจะเกิดปรากฏการณ์ Avalanche Breakdown ทำให้กระแสย้อนกลับพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว หากไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแส ไดโอดจะไหม้เสียหายทันที

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ค่าคงที่ต้องจำ: ซิลิคอนไดโอด (Si) มีแรงดันตกคร่อม 0.7 V ส่วนเจอร์เมเนียม (Ge) มีแรงดันตกคร่อม 0.3 V

CH10-05 Chapter 10 ข้อสอบจริง / คำนวณ Lecture Chapter 10 & Homework

## สมการช็อคลีย์ของไดโอด ความต้านทานพลวัต (Dynamic Resistance) และวงจรขับ LED

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงเขียนสมการไดโอดในอุดมคติของช็อคลีย์ (Shockley Equation) นิยามความต้านทานพลวัต (Dynamic Resistance rd) และคำนวณหาค่าความต้านทานจำกัดกระแส R ที่ต้องใช้ต่ออนุกรมกับหลอด LED (สเปก V_led = 2.0 V, I_led = 15 mA) เมื่อต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟตรง 12 V

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$I_D = I_s\left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1\right) \qquad V_T = \frac{kT}{q} \approx 26\ \text{mV at } 300\ \text{K}$$

$$r_d = \frac{nV_T}{I_D} \approx \frac{26\ \text{mV}}{I_D}$$

$$R = \frac{V_{CC} - V_{\text{LED}}}{I_{\text{LED}}} = \frac{12\ \text{V} - 2.0\ \text{V}}{15 \times 10^{-3}\ \text{A}} = 667\ \Omega$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. สมการไดโอดของช็อคลีย์ (Shockley Equation):

$$I_D = I_s\left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1\right)$$

โดยที่ $I_s$ คือกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ, $n$ คือแฟกเตอร์อุดมคติ (1-2), และ $V_T = kT/q \approx 26\ \text{mV}$ ที่อุณหภูมิห้อง (300 K)

2. ความต้านทานพลวัต (Dynamic Resistance $r_d$):
คำนวณจากอนุพันธ์ของเส้นโค้ง I-V:

$$r_d = \frac{26\ \text{mV}}{I_D}$$

เช่น ที่กระแส $I_D = 2\ \text{mA}$ จะได้:

$$r_d = \frac{26\ \text{mV}}{2\ \text{mA}} = 13\ \Omega$$

3. การคำนวณตัวต้านทานจำกัดกระแส LED ($R$):

$$R = \frac{V_{CC} - V_{\text{LED}}}{I_{\text{LED}}} = \frac{12\ \text{V} - 2.0\ \text{V}}{15 \times 10^{-3}\ \text{A}} = \frac{10\ \text{V}}{0.015\ \text{A}} = 666.67\ \Omega$$

(ในทางปฏิบัติเลือกใช้ตัวต้านทานค่ามาตรฐาน $680\ \Omega$)

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

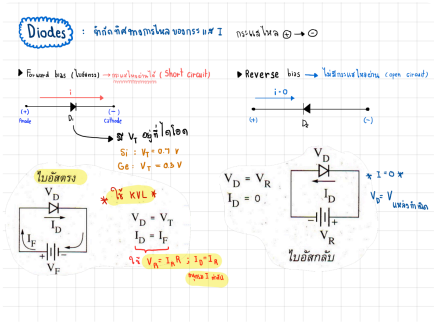
ข้อควรระวัง: ห้ามต่อหลอด LED เข้ากับแหล่งจ่ายไฟตรงโดยไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแสเด็ดขาด เพราะกระแสจะพุ่งขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียลจน LED ไหม้ทันที

CH10-06 Chapter 10 ข้อสอบจริง / คำนวณ Lecture Chapter 10 & Final Exam

## วงจรควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode Voltage Regulator)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันให้คงที่ได้อย่างไร? ในวงจรที่มีแรงดันขาเข้า Vin = 15 V ถึง 20 V, ซีเนอร์มีพิกัด Vz = 10 V, Pz_max = 1 W และโหลด RL = 500 โอห์ม จงคำนวณหาค่าความต้านทานอนุกรม R ที่เหมาะสม




*รูปประกอบ: วงจรควบคุมแรงดันคงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอด (Zener Voltage Regulator)*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{10\ \text{V}}{500\ \Omega} = 20\ \text{mA}$$

$$I_{Z,\max} = \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} = \frac{1\ \text{W}}{10\ \text{V}} = 100\ \text{mA}$$

$$R_{\min} = \frac{V_{\text{in,max}} - V_Z}{I_{Z,\max} + I_L} = \frac{20 - 10}{0.100 + 0.020} = 83.3\ \Omega$$

$$R_{\max} = \frac{V_{\text{in,min}} - V_Z}{I_{Z,\min} + I_L} = \frac{15 - 10}{0.005 + 0.020} = 200\ \Omega$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. กลไกการรักษาระดับแรงดันของซีเนอร์ไดโอด:
ซีเนอร์ไดโอดทำงานในย่าน 'ไบแอสกลับ (Reverse Breakdown)' โดยเมื่อแรงดันย้อนกลับถึงค่า $V_Z$ แรงดันตกคร่อมตัวมันจะคงที่อยู่ที่ $V_Z$ แม้กระแสจะเปลี่ยนแปลงไป

2. คำนวณกระแสโหลด $I_L$:

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{10\ \text{V}}{500\ \Omega} = 20\ \text{mA} = 0.020\ \text{A}$$

3. คำนวณพิกัดกระแสซีเนอร์สูงสุด $I_{Z,\max}$:

$$I_{Z,\max} = \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} = \frac{1\ \text{W}}{10\ \text{V}} = 100\ \text{mA} = 0.100\ \text{A}$$

4. คำนวณความต้านทานอนุกรมต่ำสุด $R_{\min}$ (ป้องกันซีเนอร์ไหม้เมื่อ $V_{\text{in}}$ สูงสุด 20 V):

$$R_{\min} = \frac{V_{\text{in,max}} - V_Z}{I_{Z,\max} + I_L} = \frac{20\ \text{V} - 10\ \text{V}}{0.100\ \text{A} + 0.020\ \text{A}} = \frac{10\ \text{V}}{0.120\ \text{A}} = 83.3\ \Omega$$

5. คำนวณความต้านทานอนุกรมสูงสุด $R_{\max}$ (รักษาการควบคุมแรงดันเมื่อ $V_{\text{in}}$ ต่ำสุด 15 V และ $I_{Z,\min} = 5$ mA):

$$R_{\max} = \frac{V_{\text{in,min}} - V_Z}{I_{Z,\min} + I_L} = \frac{15\ \text{V} - 10\ \text{V}}{0.005\ \text{A} + 0.020\ \text{A}} = \frac{5\ \text{V}}{0.025\ \text{A}} = 200\ \Omega$$

สรุป: เลือกใช้ตัวต้านทานค่ามาตรฐานระหว่าง 84 Ω ถึง 200 Ω (เช่น 120 Ω หรือ 150 Ω)

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: ซีเนอร์ไดโอดต้องต่อแบบ 'ไบแอสกลับ (Reverse Bias)' เท่านั้นจึงจะคุมแรงดันได้ หากต่อไบแอสตรงจะทำงานเหมือนไดโอดธรรมดาที่มีแรงดันตกคร่อมเพียง 0.7 V

CH10-07 | Chapter 10 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Lecture Chapter 9 & 10 (Renewables)

## วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Cell) และพารามิเตอร์สำคัญ

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงอธิบายวงจรสมมูลทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Cell Equivalent Circuit) นิยามแรงดันเปิดวงจร (Voc), กระแสลัดวงจร (Isc), จุดทำงานกำลังสูงสุด (MPP) และฟิลแฟกเตอร์ (Fill Factor: FF)

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$I = I_{\text{ph}} - I_D - I_{\text{sh}} = I_{\text{ph}} - I_s \left( e^{\frac{V+IR_s}{nV_T}} - 1 \right) - \frac{V + IR_s}{R_{\text{sh}}}$$

$$P_{\max} = V_{\text{mp}} \cdot I_{\text{mp}}$$

$$\text{Fill Factor: } FF = \frac{P_{\max}}{V_{oc} \cdot I_{sc}} = \frac{V_{\text{mp}} \cdot I_{\text{mp}}}{V_{oc} \cdot I_{sc}}$$

$$\text{Efficiency: } \eta = \frac{P_{\max}}{P_{\text{in}}} = \frac{V_{oc} \cdot I_{sc} \cdot FF}{G \cdot A_{\text{cell}}}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. องค์ประกอบวงจรสมมูลของโซลาร์เซลล์:
ประกอบด้วยแหล่งจ่ายกระแสโฟโต $I_{\text{ph}}$ (แปรผันตามแสงแดด) ต่อขนานกับ:
- ตัวไดโอดรอยต่อ PN แท้จริง (Diode $D$)
- ความต้านทานขนาน $R_{\text{sh}}$ (แทนกระแสรั่วไหลตามขอบเซลล์ ในอุดมคติมีค่าเป็นอนันต์)
- ความต้านทานอนุกรม $R_s$ (แทนความต้านทานเนื้อซิลิคอนและขั้วโลหะ ในอุดมคติมีค่าเป็นศูนย์)

2. พารามิเตอร์สำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์:
- กระแสลัดวงจร ($I_{sc}$): กระแสเมื่อลัดวงจรขั้วเซลล์ ($V = 0$):

$$I_{sc} \approx I_{\text{ph}}$$

- แรงดันเปิดวงจร ($V_{oc}$): แรงดันเมื่อเปิดวงจร ($I = 0$) มีค่าประมาณ $0.6$ V ต่อเซลล์
- จุดกำลังสูงสุด ($P_{\max}$): จุดที่ให้ผลคูณแรงดันและกระแสสูงสุด:

$$P_{\max} = V_{\text{mp}} \cdot I_{\text{mp}}$$

- ฟิลแฟกเตอร์ ($FF$): อัตราส่วนกำลังจริงต่อผลคูณเชิงทฤษฎี ($V_{oc}I_{sc}$):

$$FF = \frac{V_{\text{mp}} I_{\text{mp}}}{V_{oc} I_{sc}}$$

เซลล์คุณภาพสูงจะมีค่า $FF \approx 0.75 - 0.85$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

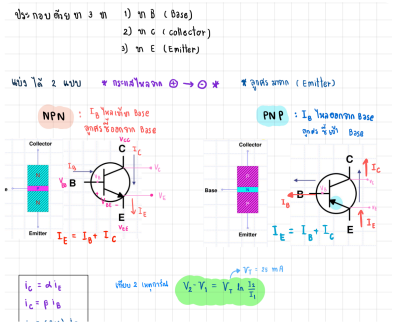
จุดน่ารู้: เซลล์แสงอาทิตย์ 1 เซลล์สร้างแรงดันได้เพียง 0.55 - 0.6 V เท่านั้น แผงโซลาร์เซลล์มาตรฐานจึงต้องนำเซลล์มาต่ออนุกรมกัน 60 หรือ 72 เซลล์เพื่อให้ได้แรงดันประมาณ 36 - 40 V

CH10-08 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Lecture Chapter 10 & Homework

## ความสัมพันธ์ของกระแสและอัตราขยายในทรานซิสเตอร์ BJT (Alpha, Beta)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขาอิมิตเตอร์ (IE), ขาเบส (IB) และขาคอลเลกเตอร์ (IC) ของทรานซิสเตอร์ BJT นิยามอัตราขยายกระแสไฟตรง เบตา (Beta / hFE) และ แอลฟา (Alpha) พร้อมพิสูจน์สมการความสัมพันธ์ระหว่าง Beta และ Alpha




*รูปประกอบ: กระแสขาใช้งานและอัตราขยายในทรานซิสเตอร์ BJT*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$I_E = I_B + I_C$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \qquad \alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \qquad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. กฎกระแสเคอร์ชอฟฟ์ของทรานซิสเตอร์ BJT:
กระแสที่ไหลผ่านขาอิมิตเตอร์มีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสขาเบสและขาคอลเลกเตอร์เสมอ:

$$I_E = I_B + I_C$$

2. นิยามอัตราขยายกระแส:
- อัตราขยายกระแสคอมมอนอิมิตเตอร์ ($\beta$ หรือ $h_{FE}$):

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \quad (\text{ค่าทั่วไปอยู่ในช่วง } 50 - 300)$$

- อัตราขยายกระแสคอมมอนเบส ($\alpha$):

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad (\text{มีค่าน้อยกว่า } 1 \text{ เล็กน้อย ประมาณ } 0.98 - 0.998)$$

3. การพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง $\alpha$ และ $\beta$:
จาก $I_E = I_B + I_C$ นำ $I_C$ มาหารตลอด:

$$\frac{I_E}{I_C} = \frac{I_B}{I_C} + 1$$

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\beta} + 1 = \frac{\beta + 1}{\beta}$$

กลับเศษส่วนจะได้:

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \qquad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

จำให้แม่น: กระแสขาอิมิตเตอร์ (IE) มีค่ามากที่สุดใน BJT เสมอ เพราะ IE = IB + IC

## การใช้งานทรานซิสเตอร์ BJT เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (Cutoff vs Saturation)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์ NPN BJT ในฐานะสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ นิยามสภาวะคัตออฟ (Cutoff) และสภาวะอิ่มตัว (Saturation) พร้อมคำนวณหาค่าความต้านทานขาเบส RB เพื่อขับรีเลย์ 12 V กระแส 100 mA จากขาไมโครคอนโทรลเลอร์ 5 V (กำหนด Beta_sat = 10, Vbe_sat = 0.7 V, Vce_sat = 0.2 V)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Cutoff (OFF): } V_{\text{in}} = 0 \implies I_B = 0,\ I_C = 0,\ V_{CE} = V_{CC}$$

$$\text{Saturation (ON): } I_B \geq \frac{I_{C,\text{sat}}}{\beta_{\text{sat}}} \implies V_{CE} = V_{CE,\text{sat}} \approx 0.2\ \text{V}$$

$$I_{C,\text{sat}} = \frac{V_{CC} - V_{CE,\text{sat}}}{R_{\text{load}}}$$

$$R_B = \frac{V_{\text{in}} - V_{BE,\text{sat}}}{I_B}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. สภาวะการทำงานเป็นสวิตช์:
- สภาวะคัตออฟ (Cutoff - สวิตช์เปิด/OFF): เมื่อ $V_{\text{in}} = 0$ V ($V_{BE} < 0.7$ V) ไม่มีกระแสเบส $I_B = 0$ ทำให้ $I_C = 0$ ทรานซิสเตอร์ทำตัวเหมือนสวิตช์เปิดวงจร แรงดัน $V_{CE} = V_{CC}$
- สภาวะอิ่มตัว (Saturation - สวิตช์ปิด/ON): ป้อนกระแสเบส $I_B$ มากพอจนรอยต่อทั้งสองได้รับไบแอสตรง แรงดันตกคร่อมลดลงเหลือ $V_{CE,\text{sat}} \approx 0.2$ V ทำตัวเหมือนสวิตช์ลัดวงจร

2. การคำนวณค่าตัวต้านทานขาเบส $R_B$:
- กระแสโหลดคอลเลกเตอร์ที่ต้องการ: $I_{C,\text{sat}} = 100\ \text{mA} = 0.100\ \text{A}$
- คำนวณกระแสเบสสำหรับภาวะอิ่มตัว (ใช้ Forced $\beta_{\text{sat}} = 10$):

$$I_B = \frac{I_{C,\text{sat}}}{\beta_{\text{sat}}} = \frac{100\ \text{mA}}{10} = 10\ \text{mA} = 0.010\ \text{A}$$

- คำนวณค่า $R_B$:

$$R_B = \frac{V_{\text{in}} - V_{BE,\text{sat}}}{I_B} = \frac{5.0\ \text{V} - 0.7\ \text{V}}{0.010\ \text{A}} = \frac{4.3\ \text{V}}{0.010\ \text{A}} = 430\ \Omega$$

(ในทางปฏิบัติเลือกใช้ตัวต้านทานค่ามาตรฐาน 430 Ω หรือ 390 Ω)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

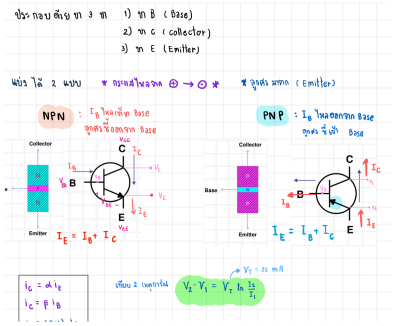
เคล็ดลับการออกแบบ: เวลาใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ ห้ามใช้อัตราขยาย Beta ปกติ (100-300) มาคำนวณ แต่ให้ใช้ Forced Beta = 10 เพื่อให้ทรานซิสเตอร์อิ่มตัวเต็มที่และไม่ร้อน

CH10-10 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 4.2 & Lecture Chapter 10

## ตารางเปรียบเทียบเชิงลึก BJT vs FET / MOSFET (ข้อสอบไฟนอล 4.2)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างละเอียดระหว่างทรานซิสเตอร์ BJT และ ทรานซิสเตอร์ FET / MOSFET ในประเด็น: ชนิดของพาหะ, กลไกการควบคุม, อิมพีแดนซ์ขาเข้า, เสถียรภาพทางอุณหภูมิ และสัญญาณรบกวน




*รูปประกอบ: การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างและการทำงานระหว่าง BJT และ MOSFET*

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{BJT: Bipolar (Holes + Electrons) | Current-Controlled } (I_B) | R_{\text{in}} \approx 1 - 10\ \text{k}\Omega$$

$$\text{MOSFET: Unipolar (Majority only) | Voltage-Controlled } (V_{GS}) | R_{\text{in}} \approx 10^{12} - 10^{14}\ \Omega$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

ตารางเปรียบเทียบเชิงลึก BJT vs MOSFET:

1. ชนิดของพาหะที่นำกระแส:
- BJT: เป็นแบบ 'Bipolar' คือใช้ทั้งอิเล็กตรอนและโฮลในการนำกระแสพร้อมกัน
- MOSFET: เป็นแบบ 'Unipolar' คือใช้เฉพาะพาหะข้างมากชนิดเดียวในแชนแนลในการนำกระแส

2. กลไกการควบคุม:
- BJT: ควบคุมด้วยกระแส (Current-Controlled) โดยกระแสขาเข้า $I_B$ กำหนดกระแสขาออก $I_C = \beta I_B$
- MOSFET: ควบคุมด้วยแรงดัน (Voltage-Controlled) โดยแรงดัน $V_{GS}$ กำหนดกระแสขาออก $I_D$

3. อิมพีแดนซ์ขาเข้า (Input Impedance):
- BJT: ปานกลาง ($1\ \text{k}\Omega - 10\ \text{k}\Omega$) เพราะรอยต่อ B-E ได้รับไบแอสตรง
- MOSFET: สูงมากเกือบเป็นอนันต์ ($10^{12} - 10^{14}\ \Omega$) เพราะมีชั้นฉนวน $SiO_2$ กั้นขาเกต

4. เสถียรภาพทางอุณหภูมิ (Thermal Stability):
- BJT: มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเป็นลบ เกิดปรากฏการณ์ Thermal Runaway ได้ง่าย
- MOSFET: มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ $R_{DS(\text{on})}$ เป็นบวก ช่วยป้องกันความเสียหายและต่อขนานกันได้ง่าย

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

สรุปสั้นจำเข้าห้องสอบ: BJT = ไบโพลาร์, คุมด้วยกระแส, Rin ต่ำ | MOSFET = ยูนิโพลาร์, คุมด้วยแรงดัน, Rin สูงมหาศาล

CH10-11 | Chapter 10 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Lecture Chapter 10 & Final Exam

## วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น vs เต็มคลื่น และพิกัดแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV)

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงเปรียบเทียบวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave), เต็มคลื่นแบบมีแท็ปกลาง (Center-Tapped) และเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier) ในประเด็น: แรงดันเฉลี่ย Vdc, ความถี่ริปเปิล (Ripple Frequency), ประสิทธิภาพสูงสุด และพิกัดแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV) ของไดโอด

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$\text{Half-Wave: } V_{\text{dc}} = \frac{V_m}{\pi} \approx 0.318\,V_m \qquad f_{\text{ripple}} = f_{\text{in}} \qquad \text{PIV} = V_m$$

$$\text{Center-Tapped: } V_{\text{dc}} = \frac{2V_m}{\pi} \approx 0.637\,V_m \qquad f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{in}} \qquad \text{PIV} = 2V_m$$

$$\text{Bridge Rectifier: } V_{\text{dc}} = \frac{2V_m}{\pi} \approx 0.637\,V_m \qquad f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{in}} \qquad \text{PIV} = V_m$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave - ใช้ไดโอด 1 ตัว):
- แรงดันไฟตรงเฉลี่ย: $V_{\text{dc}} = V_m/\pi = 0.318\,V_m$
- ความถี่ริปเปิล: $f_{\text{ripple}} = f_{\text{in}}$ (50 Hz)
- ประสิทธิภาพสูงสุด: $40.6\%$
- พิกัดทนแรงดันย้อนกลับไดโอด: $\text{PIV} = V_m$

2. วงจรเต็มคลื่นแบบหม้อแปลงมีแท็ปกลาง (Center-Tapped - ใช้ไดโอด 2 ตัว):
- แรงดันไฟตรงเฉลี่ย: $V_{\text{dc}} = 2V_m/\pi = 0.637\,V_m$
- ความถี่ริปเปิล: $f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{in}}$ (100 Hz กรองให้เรียบง่ายขึ้นมาก)
- ประสิทธิภาพสูงสุด: $81.2\%$
- พิกัดทนแรงดันย้อนกลับไดโอด: $\text{PIV} = 2V_m$ (ข้อเสียสำคัญ: ไดโอดต้องทนแรงดันย้อนกลับสูงถึง 2 เท่าของแรงดันพีก)

3. วงจรเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier - ใช้ไดโอด 4 ตัว):
- แรงดันไฟตรงเฉลี่ย: $V_{\text{dc}} = 2V_m/\pi = 0.637\,V_m$
- ความถี่ริปเปิล: $f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{in}}$ (100 Hz)
- ประสิทธิภาพสูงสุด: $81.2\%$
- พิกัดทนแรงดันย้อนกลับไดโอด: $\text{PIV} = V_m$ (ไดโอดรับแรงดันย้อนกลับเพียง 1 เท่า นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม)

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

จุดตัดคะแนนข้อสอบ: วงจร Center-Tapped ไดโอดต้องทน PIV สูงถึง 2*Vm ในขณะที่วงจร Bridge ไดโอดทน PIV เพียง Vm เดียว

## คุณสมบัติอุดมคติของออปแอมป์ (Ideal Op-Amp) และวงจรขยายพื้นฐาน

**คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

จงระบุคุณสมบัติในอุดมคติของออปแอมป์ (Ideal Op-Amp): อิมพีแดนซ์ขาเข้า, อิมพีแดนซ์ขาออก, อัตราขยายวงเปิด, แบนด์วิดท์ และสลูว์เรต (Slew Rate) พร้อมอธิบายแนวคิดเรื่อง ช็อตเสมือน (Virtual Short) หรือ กราวด์เสมือน (Virtual Ground)

**สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

$$R_{\text{in}} = \infty \implies I_+ = I_- = 0$$

$$R_{\text{out}} = 0 \qquad A_{OL} = \infty \qquad \text{Bandwidth} = \infty$$

$$\text{Virtual Short: } V_+ \approx V_- \quad (\text{Under negative feedback})$$

$$\text{Inverting Gain: } A_v = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}} \qquad \text{Non-inverting Gain: } A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

**เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. คุณสมบัติในอุดมคติของออปแอมป์ (Ideal Op-Amp):
- ความต้านทานขาเข้า ($R_{\text{in}}$) = $\infty$ (ไม่มีกระแสไหลเข้าขาอินพุต: $I_+ = I_- = 0$)
- ความต้านทานขาออก ($R_{\text{out}}$) = $0\ \Omega$ (จ่ายกระแสโหลดได้ไม่จำกัดโดยแรงดันไม่ตก)
- อัตราขยายแรงดันวงเปิด ($A_{OL}$) = $\infty$
- แบนด์วิดท์ ($BW$) = $\infty$ (ขยายสัญญาณได้ทุกความถี่ตั้งแต่ DC ถึงไม่สิ้นสุด)
- สลูว์เรต (Slew Rate) = $\infty$ (แรงดันขาออกตอบสนองได้ทันทีโดยไม่มีความหน่วง)

2. แนวคิดช็อตเสมือน (Virtual Short) และกราวด์เสมือน (Virtual Ground):
เนื่องจากอัตราขยาย $A_{OL}$ เป็นอนันต์ เมื่อมีการต่อป้อนกลับแบบลบ (Negative Feedback) ผลต่างแรงดันระหว่างขาอินพุตทั้งสองต้องมีค่าเป็นศูนย์:

$$V_+ - V_- = \frac{V_{\text{out}}}{A_{OL}} = 0 \implies V_+ = V_-$$

สภาวะนี้เรียกว่า 'Virtual Short' และหากขา $V_+$ ต่อลงกราวด์จริง ($0$ V) ขา $V_-$ ก็จะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ $0$ V เสมือนต่อลงกราวด์ด้วย เรียกว่า 'Virtual Ground'

**จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

จุดสำคัญ: ปรากฏการณ์ Virtual Short (V+ = V-) จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีวงจร 'ป้อนกลับแบบลบ (Negative Feedback)' เท่านั้น หากเป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบวงเปิด (Comparator) V+ และ V- จะไม่เท่ากัน